Prototipo Simulacion Rutas Metabolicas

Generado por Doxygen 1.17.0

1 Índice jerárquico **1**

1.1 Jerarquía de clases 1

2 Índice de clases **2**

2.1 Lista de clases 2

3 Índice de archivos **3**

3.1 Lista de archivos 3

4 Documentación de clases **3**

4.1 Referencia de la clase TForm1 3

4.1.1 Descripción detallada 9

4.1.2 Documentación de constructores y destructores 9

4.1.3 Documentación de funciones miembro 9

4.1.4 Documentación de datos miembro 18

4.2 Referencia de la clase TForm2 26

4.2.1 Descripción detallada 27

4.2.2 Documentación de constructores y destructores 27

4.2.3 Documentación de datos miembro 28

4.3 Referencia de la clase THillInhibidorActivador 28

4.3.1 Descripción detallada 32

4.3.2 Documentación de constructores y destructores 32

4.3.3 Documentación de funciones miembro 32

4.4 Referencia de la estructura TInstantResult 36

4.4.1 Descripción detallada 36

4.4.2 Documentación de datos miembro 36

4.5 Referencia de la clase TMassAction 37

4.5.1 Descripción detallada 40

4.5.2 Documentación de constructores y destructores 40

4.5.3 Documentación de funciones miembro 40

4.6 Referencia de la clase TMechanism 45

4.6.1 Descripción detallada 48

4.6.2 Documentación de constructores y destructores 48

4.6.3 Documentación de funciones miembro 49

4.6.4 Documentación de datos miembro 58

4.7 Referencia de la clase TMetabolite 60

4.7.1 Descripción detallada 61

4.7.2 Documentación de constructores y destructores 61

4.7.3 Documentación de funciones miembro 62

4.7.4 Documentación de datos miembro 66

4.8 Referencia de la clase TMMBiBiInhibidor 66

4.8.1 Descripción detallada 70

4.8.2 Documentación de constructores y destructores 70

4.8.3 Documentación de funciones miembro . . . 71
4.9 Referencia de la clase TMMBiSecAleatorio . . . 75
4.9.1 Descripción detallada . . . 79
4.9.2 Documentación de constructores y destructores . . . 79
4.9.3 Documentación de funciones miembro . . . 80
4.10 Referencia de la clase TMMUniBiInhibidor . . . 84
4.10.1 Descripción detallada . . . 88
4.10.2 Documentación de constructores y destructores . . . 88
4.10.3 Documentación de funciones miembro . . . 89
4.11 Referencia de la clase TMMUniInhibidor . . . 93
4.11.1 Descripción detallada . . . 97
4.11.2 Documentación de constructores y destructores . . . 97
4.11.3 Documentación de funciones miembro . . . 98
4.12 Referencia de la clase TModel . . . 102
4.12.1 Descripción detallada . . . 105
4.12.2 Documentación de constructores y destructores . . . 105
4.12.3 Documentación de funciones miembro . . . 106
4.12.4 Documentación de datos miembro . . . 119
4.13 Referencia de la clase TParameter . . . 120
4.13.1 Descripción detallada . . . 122
4.13.2 Documentación de constructores y destructores . . . 122
4.13.3 Documentación de funciones miembro . . . 123
4.13.4 Documentación de datos miembro . . . 125
4.14 Referencia de la clase TReaction . . . 126
4.14.1 Descripción detallada . . . 127
4.14.2 Documentación de constructores y destructores . . . 128
4.14.3 Documentación de funciones miembro . . . 129
4.14.4 Documentación de datos miembro . . . 136
4.15 Referencia de la clase TSimulation . . . 137
4.15.1 Descripción detallada . . . 140
4.15.2 Documentación de constructores y destructores . . . 140
4.15.3 Documentación de funciones miembro . . . 140
4.15.4 Documentación de datos miembro . . . 149
4.16 Referencia de la estructura TSubstance . . . 150
4.16.1 Descripción detallada . . . 151
4.16.2 Documentación de datos miembro . . . 151

5 Documentación de archivos **152**

5.1 Referencia del archivo MetabolicElements.cpp . . . 152
5.2 Referencia del archivo MetabolicElements.h . . . 152
5.2.1 Documentación de enumeraciones . . . 154
5.3 MetabolicElements.h . . . 155

5.4 Referencia del archivo Prototipo.cpp . . . 160
5.4.1 Documentación de funciones . . . 160
5.5 Referencia del archivo PrototipoPCH1.h . . . 161
5.6 PrototipoPCH1.h . . . 161
5.7 Referencia del archivo Simulation.cpp . . . 161
5.8 Referencia del archivo Simulation.h . . . 162
5.8.1 Documentación de enumeraciones . . . 163
5.9 Simulation.h . . . 163
5.10 Referencia del archivo Unit1.cpp . . . 164
5.10.1 Documentación de variables . . . 165
5.11 Referencia del archivo Unit1.h . . . 165
5.11.1 Documentación de variables . . . 166
5.12 Unit1.h . . . 166
5.13 Referencia del archivo Unit2.cpp . . . 168
5.13.1 Documentación de variables . . . 169
5.14 Referencia del archivo Unit2.h . . . 169
5.14.1 Documentación de variables . . . 170
5.15 Unit2.h . . . 170

Índice alfabético **173**

1. Índice jerárquico

1.1. Jerarquía de clases

Este listado de herencia está ordenado de forma general pero no está en orden alfabético estricto:

TForm
TForm1 **3**
TForm2 **26**
TInstantResult **36**
TMechanism **45**
THillInhibidorActivador **28**
TMMBiBiInhibidor **66**
TMMBiSecAleatorio **75**
TMMUniBiInhibidor **84**
TMMUniInhibidor **93**
TMassAction **37**
TMetabolite **60**

TModel 102

TParameter 120

TReaction 126

TSimulation 137

TSubstance 150

2. Índice de clases

2.1. Lista de clases

Lista de clases, estructuras, uniones e interfaces con breves descripciones:

TForm1
Es la ventana principal de la aplicacion y la encargada de la interfaz grafica de usuario 3

TForm2
Ventana para maximizar la grafica generada por la simulacion 26

THillInhibidorActivador
Representa un mecanismo que sigue la ecuacion de Hill con un inhibidor y un activador. Hereda de TMechanism 28

TInstantResult
Struct TInstantResult. Estructura que almacena, para cada tiempo de la simulacion, las concentraciones de todos los metabolitos guardados 36

TMassAction
Representa un mecanismo que sigue la ley de accion de masas. Hereda de TMechanism 37

TMechanism
Clase padre para encapsular los mecanismos asociados a cada reaccion del modelo 45

TMetabolite
Clase para encapsular los metabolitos del modelo 60

TMMBiBiInhibidor
Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con dos sustratos, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism 66

TMMBiSecAleatorio
Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio. Hereda de TMechanism 75

TMMUniBiInhibidor
Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con un sustrato, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism 84

TMMUniInhibidor
Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten unisustrato con inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism 93

TModel
Clase para encapsular un modelo completo, que representa una ruta metabolica especifica 102

TParameter
Clase para encapsular los parametros del modelo 120

TReaction
Clase para encapsular las reacciones del modelo 126

TSimulation
Clase para encapsular el proceso de simulacion 137

TSubstance
Struct TSubstance para agrupar el metabolito y su coeficiente que participan en una reaccion 150

3. Índice de archivos

3.1. Lista de archivos

Lista de todos los archivos con breves descripciones:

MetabolicElements.cpp 152

MetabolicElements.h 152

Prototipo.cpp 160

PrototipoPCH1.h 161

Simulation.cpp 161

Simulation.h 162

Unit1.cpp 164

Unit1.h 165

Unit2.cpp 168

Unit2.h 169

4. Documentación de clases

4.1. Referencia de la clase TForm1

Es la ventana principal de la aplicacion y la encargada de la interfaz grafica de usuario.

```
#include <Unit1.h>
```

Diagrama de herencia de TForm1

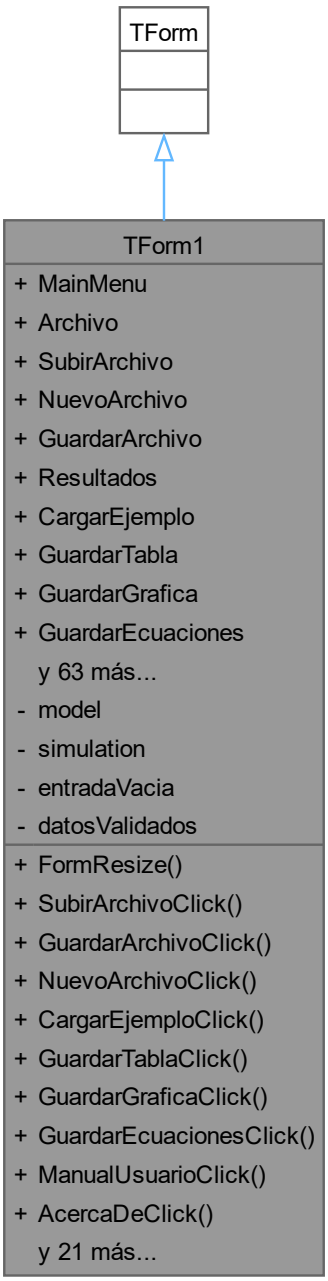
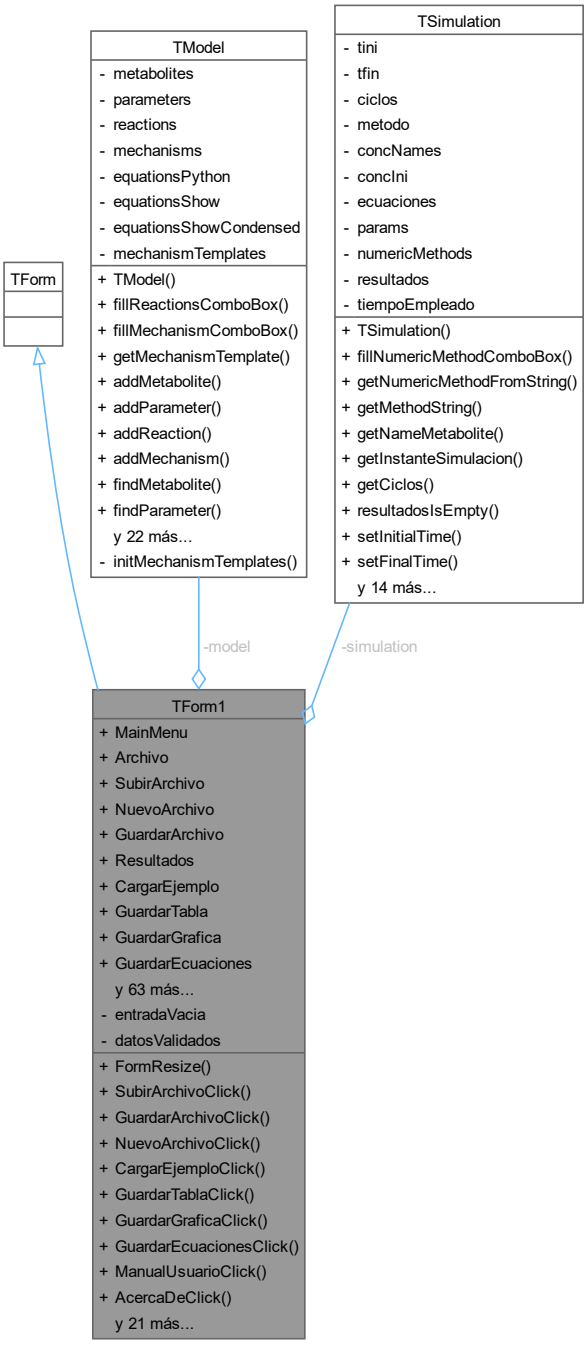


Diagrama de colaboración de TForm1:



Métodos públicos

- void __fastcall FormResize (TObject *Sender)

  Adapta el tamanio de los paneles que contiene la interfaz al cambio de tamanio de la ventana.
- void __fastcall SubirArchivoClick (TObject *Sender)

  Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Subir del menu. Abre cuadro de dialogo para subir un archivo del ordenador.

- void __fastcall GuardarArchivoClick (TObject *Sender)

  Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Guardar del menu. Abre cuadro de dialogo para guardar el panel de entrada actual como archivo txt en el ordenador. Solo permite formato txt. Se elige el nombre del archivo y la ruta donde se guarda.
- void __fastcall NuevoArchivoClick (TObject *Sender)

  Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Nuevo del menu. Abre cuadro de dialogo para limpiar el panel de datos de entrada. Da opciones para borrarlo ("Aceptar") o "Cancelar".
- void __fastcall CargarEjemploClick (TObject *Sender)

  Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Cargar ejemplo del menu. Carga un archivo de ejemplo en la Entrada de Datos.
- void __fastcall GuardarTablaClick (TObject *Sender)

  Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar tabla' del menu. Guarda la tabla generada en la simulacion actual en la ruta especificada por el usuario. En formato txt con los datos separados por ';'.
- void __fastcall GuardarGraficaClick (TObject *Sender)

  Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar grafica' del menu. Guarda la grafica generada en la simulacion actual en la ruta especificada por el usuario. En formato png.
- void __fastcall GuardarEcuacionesClick (TObject *Sender)

  Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar ecuaciones y sistema' del menu. Genera un archivo txt con las ecuaciones cineticas de cada reaccion introducida. Tambien aniade el sistema de ecuaciones empleado para la simulacion.
- void __fastcall ManualUsuarioClick (TObject *Sender)

  Accion que se realiza al darle al boton 'Manual de usuario' del menu. Muestra un cuadro de dialogo en el que aparece una breve descripcion de la aplicacion y cual es el flujo principal de interaccion del usuario con la interfaz.
- void __fastcall AcercaDeClick (TObject *Sender)

  Accion que se realiza al darle al boton 'Acerca de' del menu. Muestra un cuadro de dialogo con una breve explicacion sobre la herramienta que se ha usado para implementar la aplicacion, indicando la autora, el año de creacion y la version.
- void __fastcall MemoTextoEntradaChange (TObject *Sender)

  Actualiza las variables bandera cuando se modifica el TMemo de entrada de datos. En concreto, pone a false 'datos↩ Validados' y 'entradaVacia'.
- void __fastcall BtnValidarDatosClick (TObject *Sender)

  Accion que se genera al clicar sobre el boton ValidaDatos. Valida el texto de entrada proporcionado. Muestra los errores en el objeto MemoSalidaValidacion.
- void __fastcall BtnMostrarSistemaClick (TObject *Sender)

  Accion que se genera al clicar sobre el boton MostrarSistemaEcuaciones. Muestra el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde cada ecuacion representa la variacion de concentracion de un metabolito. Hay tantas ecuaciones como metabolitos registrados en el sistema. Escribe en MemoSalidaValidacion.
- void __fastcall infoMetaClick (TObject *Sender)

  Boton para obtener informacion sobre como introducir un Metabolito en el modelo.
- void __fastcall infoParamClick (TObject *Sender)

  Boton para obtener informacion sobre como introducir un Parametro en el modelo.
- void __fastcall infoMecClick (TObject *Sender)

  Boton para obtener informacion sobre como introducir un Mecanismo en el modelo.
- void __fastcall infoReacClick (TObject *Sender)

  Boton para obtener informacion sobre como introducir una Reaccion en el modelo.
- void __fastcall infoMetodoClick (TObject *Sender)

  Boton para obtener informacion sobre los tipos de metodos numericos disponibles para resolver el sistema de ecuaciones generado a partir de los datos de entrada.
- void __fastcall BtnMetabolitoClick (TObject *Sender)

  Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Metabolito. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.
- void __fastcall BtnParametroClick (TObject *Sender)

  Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Parametro. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

- void __fastcall BtnReaccionClick (TObject *Sender)

  Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir una Reaccion. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.
- void __fastcall BtnMecanismoClick (TObject *Sender)

  Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Mecanismo. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.
- void __fastcall ComboInsertarMecanismoChange (TObject *Sender)

  Al seleccionar un mecanismo de la lista de mecanismos disponibles, muestra la plantilla del mecanismo elegido en el texto de entrada de datos.
- void __fastcall ComboMostrarReaccionChange (TObject *Sender)

  Al seleccionar una reaccion de la lista de reacciones cargadas, muestra la ecuacion cinetica generada que describe su velocidad, tanto directa como inversa, en caso de que la reaccion sea bidireccional.
- void __fastcall BtnLanzarSimulacionClick (TObject *Sender)

  Accion que se genera al clicar sobre el boton Lanzar Simulacion. Carga el sistema de ecuaciones del modelo y lanza un python para resolverlo con el metodo numerico escogido. Con ello, se simula la variacion de la concentracion de los metabolitos implicados durante en el rango de tiempo establecido. Al terminar, muestra una grafica con la evolucion de la concentracion de los distintos metabolitos.
- void __fastcall StringGridDrawCell (TObject *Sender, System::LongInt ACol, System::LongInt ARow, TRect &Rect, TGridDrawState State)

  Actualiza el formato de las celdas que pertenecen a la primera fila o primera columna. Establece un color distinto para ellas (amarillo claro) y con la letra en negrita.
- void __fastcall ImageGraficaDblClick (TObject *Sender)

  Amplia la imagen abriendo un nuevo formulario con la imagen maximizada.
- void __fastcall Splitter1CanResize (TObject *Sender, int &NewSize, bool &Accept)

  Controla el redimensionamiento de los paneles al mover el splitter.
- void __fastcall Splitter1Moved (TObject *Sender)

  Actualiza la interfaz despues de mover el splitter.
- void __fastcall FormClose (TObject *Sender, TCloseAction &Action)

  Accion que se activa al cerrar la ventana de la aplicacion. Borra los archivos generados en la simulacion.
- __fastcall TForm1 (TComponent *Owner)

  Constructor del formulario, ventana principal de la aplicacion. Inicializa el modelo a construir.

Atributos públicos

- TMainMenu * MainMenu
- TMenuItem * Archivo
- TMenuItem * SubirArchivo
- TMenuItem * NuevoArchivo
- TMenuItem * GuardarArchivo
- TMenuItem * Resultados
- TMenuItem * CargarEjemplo
- TMenuItem * GuardarTabla
- TMenuItem * GuardarGrafica
- TMenuItem * GuardarEcuaciones
- TMenuItem * Ayuda
- TMenuItem * ManualUsuario
- TMenuItem * AcercaDe
- TPanel * PanelEntradaDatos
- TPanel * InsertarMecanismo
- TPanel * MostrarEcReaccion
- TLabel * LabelEntradaDatos
- TLabel * LabelMecanismo
- TLabel * LabelMostrarEcCinetica

- TMemo * MemoTextoEntrada
- TMemo * MemoSalidaValidacion
- TGridPanel * GridBotonesEntrada
- TButton * BtnMetabolito
- TButton * BtnParametro
- TButton * BtnReaccion
- TButton * BtnValidarDatos
- TButton * BtnMostrarSistema
- TBitBtn * infoMeta
- TBitBtn * infoParam
- TBitBtn * infoReac
- TBitBtn * infoMec
- TComboBox * ComboInsertarMecanismo
- TComboBox * ComboMostrarReaccion
- TSaveTextFileDialog * SaveTextFileDialog
- TOpenDialog * DialogSubirArchivo
- TTaskDialog * DialogIntroducirDatos
- TTaskDialog * DialogNuevoPanelEntrada
- TTaskDialog * DialogPrimeroValida
- TTaskDialog * DialogMetabolito
- TTaskDialog * DialogParametro
- TTaskDialog * DialogReaccion
- TTaskDialog * DialogMecanismo
- TSplitter * Splitter1
- TPanel * PanelSimulacion
- TPanel * PanelEleccionMetodo
- TLabel * LabelSimulacion
- TLabel * LabelEleccionMetodo
- TLabel * LabelTiempoInicial
- TLabel * LabelTiempoFinal
- TLabel * LabelCiclos
- TGridPanel * GridBotonesSimulacion
- TComboBox * ComboEleccionMetodo
- TSpinEdit * SpinTiempoInicial
- TSpinEdit * SpinTiempoFinal
- TSpinEdit * SpinCiclos
- TBitBtn * infoMetodo
- TButton * BtnLanzarSimulacion
- TPanel * PanelSalidaDatos
- TLabel * LabelSalida
- TMemo * MemoSalidaSimTexto
- TTaskDialog * DialogMetodo
- TTaskDialog * DialogNoGrafica
- TTaskDialog * DialogNoTabla
- TTaskDialog * DialogManualUsuario
- TTaskDialog * DialogAcercaDe
- TSaveTextFileDialog * SaveTablaSimulacion
- TSaveTextFileDialog * SaveGraficaSimulacion
- TSaveTextFileDialog * SaveEcuaciones
- TPageControl * PageControlSalida
- TTabSheet * Tabla
- TStringGrid * StringGrid
- TTabSheet * Grafica
- TImage * ImageGrafica

Atributos privados

- TModel model
- TSimulation simulation
- bool entradaVacia
- bool datosValidados

4.1.1. Descripción detallada

Es la ventana principal de la aplicacion y la encargada de la interfaz grafica de usuario.

Contiene los componentes visuales (menu, botones, paneles, cuadros de texto, etiquetas, cuadros de dialogo...) y los metodos que gestionan los eventos generados por el usuario.

4.1.2. Documentación de constructores y destructores

TForm1()

```
__fastcall TForm1::TForm1 (
            TComponent * Owner)
```

Constructor del formulario, ventana principal de la aplicacion. Inicializa el modelo a construir.

Parámetros

Componente	propietario del formulario, responsable de gestionar su ciclo de vida.

4.1.3. Documentación de funciones miembro

AcercaDeClick()

```
void __fastcall TForm1::AcercaDeClick (
            TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Acerca de' del menu. Muestra un cuadro de dialogo con una breve explicacion sobre la herramienta que se ha usado para implementar la aplicacion, indicando la autora, el año de creacion y la version.

Parámetros

Sender	boton AcercaDe de tipo TMenuItem.

BtnLanzarSimulacionClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnLanzarSimulacionClick (
            TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton Lanzar Simulacion. Carga el sistema de ecuaciones del modelo y lanza un python para resolverlo con el metodo numerico escogido. Con ello, se simula la variacion de la concentracion de los metabolitos implicados durante en el rango de tiempo establecido. Al terminar, muestra una grafica con la evolucion de la concentracion de los distintos metabolitos.

Parámetros

Sender	boton LanzarSimulacion.

BtnMecanismoClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnMecanismoClick (
            TObject * Sender)
```

Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Mecanismo. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

Parámetros

Sender	boton Mecanismo.

BtnMetabolitoClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnMetabolitoClick (
            TObject * Sender)
```

Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Metabolito. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

Parámetros

Sender	boton Metabolito.

BtnMostrarSistemaClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnMostrarSistemaClick (
            TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton MostrarSistemaEcuaciones. Muestra el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde cada ecuacion representa la variacion de concentracion de un metabolito. Hay tantas ecuaciones como metabolitos registrados en el sistema. Escribe en MemoSalidaValidacion.

Parámetros

Sender	boton MostrarSistema.

BtnParametroClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnParametroClick (
            TObject * Sender)
```

Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Parametro. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

Parámetros

Sender	boton Parametro.

BtnReaccionClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnReaccionClick (
            TObject * Sender)
```

Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir una Reaccion. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

Parámetros

Sender	boton Reaccion.

BtnValidarDatosClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnValidarDatosClick (
            TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton ValidaDatos. Valida el texto de entrada proporcionado. Muestra los errores en el objeto MemoSalidaValidacion.

Parámetros

Sender	boton ValidarDatos.

CargarEjemploClick()

```
void __fastcall TForm1::CargarEjemploClick (
            TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Cargar ejemplo del menu. Carga un archivo de ejemplo en la Entrada de Datos.

Parámetros

Sender	boton CargarEjemplo de tipo TMenuItem.

ComboInsertarMecanismoChange()

```
void __fastcall TForm1::ComboInsertarMecanismoChange (
            TObject * Sender)
```

Al seleccionar un mecanismo de la lista de mecanismos disponibles, muestra la plantilla del mecanismo elegido en el texto de entrada de datos.

Parámetros

Sender	objeto TComboBox con la lista de mecanismos.

ComboMostrarReaccionChange()

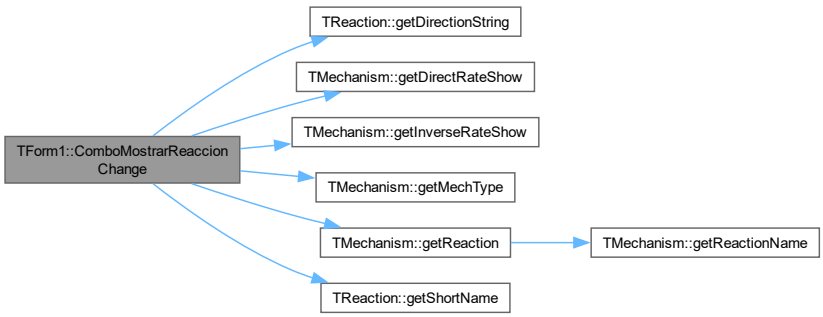
```
void __fastcall TForm1::ComboMostrarReaccionChange (
            TObject * Sender)
```

Al seleccionar una reaccion de la lista de reacciones cargadas, muestra la ecuacion cinetica generada que describe su velocidad, tanto directa como inversa, en caso de que la reaccion sea bidireccional.

Parámetros

Sender	objeto TComboBox con la lista de reacciones cargadas.

Gráfico de llamadas de esta función:



FormClose()

```
void __fastcall TForm1::FormClose (
             TObject * Sender,
             TCloseAction & Action)
```

Accion que se activa al cerrar la ventana de la aplicacion. Borra los archivos generados en la simulacion.

Parámetros

Sender	objeto que ha generado el cierre del formulario, normalmente el propio TForm.
Action	accion que determina que debe hacerse con el formulario despues del cierre.

FormResize()

```
void __fastcall TForm1::FormResize (
             TObject * Sender)
```

Adapta el tamanio de los paneles que contiene la interfaz al cambio de tamanio de la ventana.

Parámetros

Sender	objeto de la interfaz que representa la ventana principal.

GuardarArchivoClick()

```
void __fastcall TForm1::GuardarArchivoClick (
             TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Guardar del menu. Abre cuadro de dialogo para guardar el panel de entrada actual como archivo txt en el ordenador. Solo permite formato txt. Se elige el nombre del archivo y la ruta donde se guarda.

Parámetros

Sender	objeto GuardarArchivo de tipo TMenuItem.

GuardarEcuacionesClick()

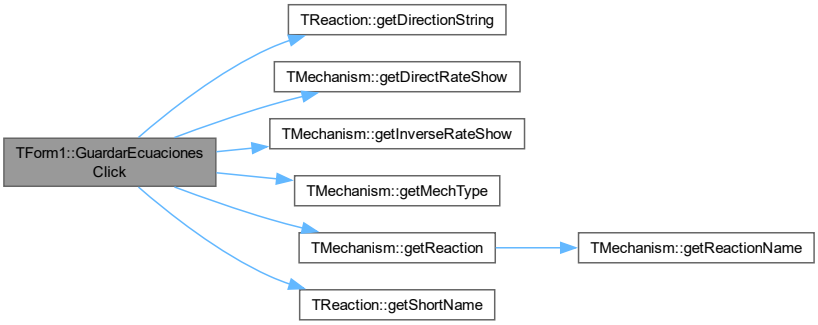
```
void __fastcall TForm1::GuardarEcuacionesClick (
             TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar ecuaciones y sistema' del menu. Genera un archivo txt con las ecuaciones cineticas de cada reaccion introducida. Tambien aniade el sistema de ecuaciones empleado para la simulacion.

Parámetros

Sender	boton GuardarEcuaciones de tipo TMenuItem.

Gráfico de llamadas de esta función:



GuardarGraficaClick()

```
void __fastcall TForm1::GuardarGraficaClick (
            TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar grafica' del menu. Guarda la grafica generada en la simulacion actual en la ruta especificada por el usuario. En formato png.

Parámetros

Sender	boton GuardarGrafica de tipo TMenuItem.

GuardarTablaClick()

```
void __fastcall TForm1::GuardarTablaClick (
            TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar tabla' del menu. Guarda la tabla generada en la simulacion actual en la ruta especificada por el usuario. En formato txt con los datos separados por ';'.

Parámetros

Sender	boton GuardarTabla de tipo TMenuItem.

ImageGraficaDblClick()

```
void __fastcall TForm1::ImageGraficaDblClick (
              TObject * Sender)
```

Amplia la imagen abriendo un nuevo formulario con la imagen maximizada.

Parámetros

Sender	objeto de tipo TImage que representa la imagen

infoMecClick()

```
void __fastcall TForm1::infoMecClick (
              TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre como introducir un Mecanismo en el modelo.

Parámetros

Sender	boton info del Mecanismo.

infoMetaClick()

```
void __fastcall TForm1::infoMetaClick (
              TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre como introducir un Metabolito en el modelo.

Parámetros

Sender	boton info del Metabolito.

infoMetodoClick()

```
void __fastcall TForm1::infoMetodoClick (
              TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre los tipos de metodos numericos disponibles para resolver el sistema de ecuaciones generado a partir de los datos de entrada.

Parámetros

Sender	boton info del Metodo numerico.

infoParamClick()

```
void __fastcall TForm1::infoParamClick (
             TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre como introducir un Parametro en el modelo.

Parámetros

Sender	boton info del Parametro.

infoReacClick()

```
void __fastcall TForm1::infoReacClick (
             TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre como introducir una Reaccion en el modelo.

Parámetros

Sender	boton info de la Reaccion.

ManualUsuarioClick()

```
void __fastcall TForm1::ManualUsuarioClick (
             TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Manual de usuario' del menu. Muestra un cuadro de dialogo en el que aparece una breve descripcion de la aplicacion y cual es el flujo principal de interaccion del usuario con la interfaz.

Parámetros

Sender	boton ManualUsuario de tipo TMenuItem.

MemoTextoEntradaChange()

```
void __fastcall TForm1::MemoTextoEntradaChange (
             TObject * Sender)
```

Actualiza las variables bandera cuando se modifica el TMemo de entrada de datos. En concreto, pone a false 'datosValidados' y 'entradaVacia'.

Parámetros

Sender	objeto GuardarTabla de tipo TMenuItem.

NuevoArchivoClick()

```
void __fastcall TForm1::NuevoArchivoClick (
            TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Nuevo del menu. Abre cuadro de dialogo para limpiar el panel de datos de entrada. Da opciones para borrarlo ("Aceptar") o "Cancelar".

Parámetros

Sender	objeto NuevoArchivo de tipo TMenuItem.

Splitter1CanResize()

```
void __fastcall TForm1::Splitter1CanResize (
            TObject * Sender,
            int & NewSize,
            bool & Accept)
```

Controla el redimensionamiento de los paneles al mover el splitter.

Parámetros

Sender	objeto que ha generado el evento, normalmente el propio TSplitter.
NewSize	nuevo tamaño propuesto para el splitter durante el redimensionamiento.
Accept	true, si se realiza el nuevo redimensionamiento; false, si se rechaza.

Splitter1Moved()

```
void __fastcall TForm1::Splitter1Moved (
            TObject * Sender)
```

Actualiza la interfaz despues de mover el splitter.

Parámetros

Sender	objeto que ha generado el evento, normalmente el propio TSplitter.

StringGridDrawCell()

```
void __fastcall TForm1::StringGridDrawCell (
            TObject * Sender,
            System::LongInt ACol,
            System::LongInt ARow,
            TRect & Rect,
            TGridDrawState State)
```

Actualiza el formato de las celdas que pertenecen a la primera fila o primera columna. Establece un color distinto para ellas (amarillo claro) y con la letra en negrita.

Parámetros

Sender	objeto de tipo TStringGrid que representa la tabla
ACol	indice de columna
ARow	indice de fila
Rect	rectangulo de coordenadas que representa la celda concreta
State	estados posibles de una celda: dgSelected, gdFocused, gdFixed

SubirArchivoClick()

```
void __fastcall TForm1::SubirArchivoClick (
            TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Subir del menu. Abre cuadro de dialogo para subir un archivo del ordenador.

Parámetros

Sender	objeto SubirArchivo de tipo TMenuItem.

4.1.4. Documentación de datos miembro

AcercaDe

```
TMenuItem* TForm1::AcercaDe
```

Archivo

```
TMenuItem* TForm1::Archivo
```

Ayuda

```
TMenuItem* TForm1::Ayuda
```

BtnLanzarSimulacion

```
TButton* TForm1::BtnLanzarSimulacion
```

BtnMetabolito

```
TButton* TForm1::BtnMetabolito
```

BtnMostrarSistema

```
TButton* TForm1::BtnMostrarSistema
```

BtnParametro

```
TButton* TForm1::BtnParametro
```

BtnReaccion

```
TButton* TForm1::BtnReaccion
```

BtnValidarDatos

```
TButton* TForm1::BtnValidarDatos
```

CargarEjemplo

```
TMenuItem* TForm1::CargarEjemplo
```

ComboEleccionMetodo

```
TComboBox* TForm1::ComboEleccionMetodo
```

ComboInsertarMecanismo

```
TComboBox* TForm1::ComboInsertarMecanismo
```

ComboMostrarReaccion

```
TComboBox* TForm1::ComboMostrarReaccion
```

datosValidados

```
bool TForm1::datosValidados  [private]
```

Variable bandera para identificar si los datos han sido validados o no.

DialogAcercaDe

```
TTaskDialog* TForm1::DialogAcercaDe
```

DialogIntroducirDatos

```
TTaskDialog* TForm1::DialogIntroducirDatos
```

DialogManualUsuario

```
TTaskDialog* TForm1::DialogManualUsuario
```

DialogMecanismo

```
TTaskDialog* TForm1::DialogMecanismo
```

DialogMetabolito

```
TTaskDialog* TForm1::DialogMetabolito
```

DialogMetodo

```
TTaskDialog* TForm1::DialogMetodo
```

DialogNoGrafica

```
TTaskDialog* TForm1::DialogNoGrafica
```

DialogNoTabla

```
TTaskDialog* TForm1::DialogNoTabla
```

DialogNuevoPanelEntrada

```
TTaskDialog* TForm1::DialogNuevoPanelEntrada
```

DialogParametro

```
TTaskDialog* TForm1::DialogParametro
```

DialogPrimeroValida

```
TTaskDialog* TForm1::DialogPrimeroValida
```

DialogReaccion

```
TTaskDialog* TForm1::DialogReaccion
```

DialogSubirArchivo

```
TOpenDialog* TForm1::DialogSubirArchivo
```

entradaVacia

```
bool TForm1::entradaVacia  [private]
```

Variable bandera para identificar si se introducen datos de entrada o no.

Grafica

```
TTabSheet* TForm1::Grafica
```

GridBotonesEntrada

```
TGridPanel* TForm1::GridBotonesEntrada
```

GridBotonesSimulacion

```
TGridPanel* TForm1::GridBotonesSimulacion
```

GuardarArchivo

```
TMenuItem* TForm1::GuardarArchivo
```

GuardarEcuaciones

```
TMenuItem* TForm1::GuardarEcuaciones
```

GuardarGrafica

```
TMenuItem* TForm1::GuardarGrafica
```

GuardarTabla

```
TMenuItem* TForm1::GuardarTabla
```

ImageGrafica

```
TImage* TForm1::ImageGrafica
```

infoMec

```
TBitBtn* TForm1::infoMec
```

infoMeta

```
TBitBtn* TForm1::infoMeta
```

infoMetodo

```
TBitBtn* TForm1::infoMetodo
```

infoParam

```
TBitBtn* TForm1::infoParam
```

infoReac

```
TBitBtn* TForm1::infoReac
```

InsertarMecanismo

```
TPanel* TForm1::InsertarMecanismo
```

LabelCiclos

```
TLabel* TForm1::LabelCiclos
```

LabelEleccionMetodo

```
TLabel* TForm1::LabelEleccionMetodo
```

LabelEntradaDatos

```
TLabel* TForm1::LabelEntradaDatos
```

LabelMecanismo

```
TLabel* TForm1::LabelMecanismo
```

LabelMostrarEcCinetica

```
TLabel* TForm1::LabelMostrarEcCinetica
```

LabelSalida

```
TLabel* TForm1::LabelSalida
```

LabelSimulacion

```
TLabel* TForm1::LabelSimulacion
```

LabelTiempoFinal

```
TLabel* TForm1::LabelTiempoFinal
```

LabelTiempoInicial

```
TLabel* TForm1::LabelTiempoInicial
```

MainMenu

```
TMainMenu* TForm1::MainMenu
```

ManualUsuario

```
TMenuItem* TForm1::ManualUsuario
```

MemoSalidaSimTexto

```
TMemo* TForm1::MemoSalidaSimTexto
```

MemoSalidaValidacion

```
TMemo* TForm1::MemoSalidaValidacion
```

MemoTextoEntrada

```
TMemo* TForm1::MemoTextoEntrada
```

model

```
TModel TForm1::model  [private]
```

Objeto TModel asociado al formulario abierto.

MostrarEcReaccion

```
TPanel* TForm1::MostrarEcReaccion
```

NuevoArchivo

```
TMenuItem* TForm1::NuevoArchivo
```

PageControlSalida

```
TPageControl* TForm1::PageControlSalida
```

PanelEleccionMetodo

```
TPanel* TForm1::PanelEleccionMetodo
```

PanelEntradaDatos

```
TPanel* TForm1::PanelEntradaDatos
```

PanelSalidaDatos

```
TPanel* TForm1::PanelSalidaDatos
```

PanelSimulacion

```
TPanel* TForm1::PanelSimulacion
```

Resultados

```
TMenuItem* TForm1::Resultados
```

SaveEcuaciones

```
TSaveTextFileDialog* TForm1::SaveEcuaciones
```

SaveGraficaSimulacion

```
TSaveTextFileDialog* TForm1::SaveGraficaSimulacion
```

SaveTablaSimulacion

```
TSaveTextFileDialog* TForm1::SaveTablaSimulacion
```

SaveTextFileDialog

```
TSaveTextFileDialog* TForm1::SaveTextFileDialog
```

simulation

```
TSimulation TForm1::simulation  [private]
```

Objeto TSimulation asociado al formaulario abierto.

SpinCiclos

```
TSpinEdit* TForm1::SpinCiclos
```

SpinTiempoFinal

```
TSpinEdit* TForm1::SpinTiempoFinal
```

SpinTiempoInicial

```
TSpinEdit* TForm1::SpinTiempoInicial
```

Splitter1

```
TSplitter* TForm1::Splitter1
```

StringGrid

```
TStringGrid* TForm1::StringGrid
```

SubirArchivo

```
TMenuItem* TForm1::SubirArchivo
```

Tabla

```
TTabSheet* TForm1::Tabla
```

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- Unit1.h
- Unit1.cpp

4.2. Referencia de la clase TForm2

Ventana para maximizar la grafica generada por la simulacion.

```
#include <Unit2.h>
```

Diagrama de herencia de TForm2

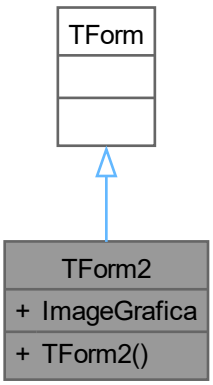
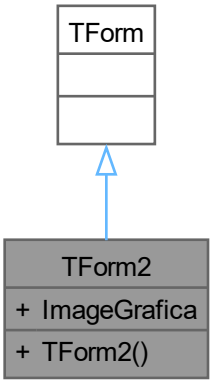


Diagrama de colaboración de TForm2:



Métodos públicos

- __fastcall TForm2 (TComponent ∗Owner)

  Constructor del formulario, ventana principal de la aplicacion. Inicializa el modelo a construir.

Atributos públicos

- TImage ∗ ImageGrafica

4.2.1. Descripción detallada

Ventana para maximizar la grafica generada por la simulacion.

4.2.2. Documentación de constructores y destructores

TForm2()

```
__fastcall TForm2::TForm2 (
            TComponent * Owner)
```

Constructor del formulario, ventana principal de la aplicacion. Inicializa el modelo a construir.

Parámetros

Componente	propietario del formulario, responsable de gestionar su ciclo de vida.

4.2.3. Documentación de datos miembro

ImageGrafica

```
TImage* TForm2::ImageGrafica
```

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- Unit2.h
- Unit2.cpp

4.3. Referencia de la clase THillInhibidorActivador

Representa un mecanismo que sigue la ecuacion de Hill con un inhibidor y un activador. Hereda de TMechanism.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de THillInhibidorActivador

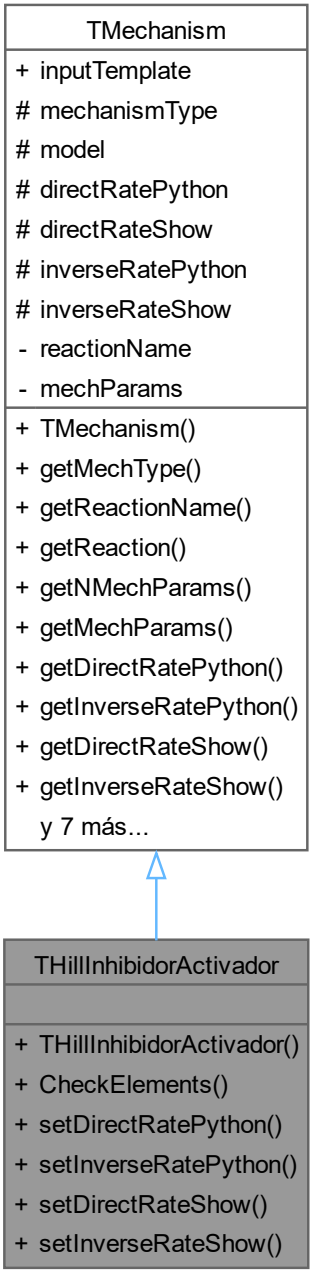
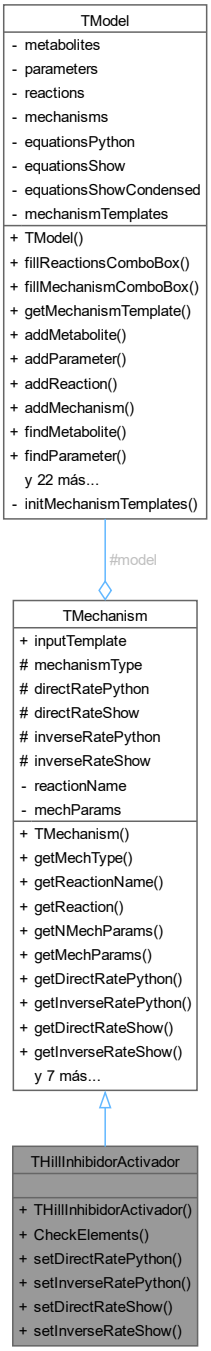


Diagrama de colaboración de THillInhibidorActivador:



Métodos públicos

- THillInhibidorActivador (String line, TModel ∗p_model)

  Constructor de la clase THillInhibidorActivador. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.
- void CheckElements () const override

Comprueba que se envian los parametros propios del mecanismo HillInhibidorActivador: [Vmax, KmA, cte, A, Inhibidor, Activador].

- void setDirectRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRate↩ Python" de la clase padre.
- void setInverseRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.
- void setDirectRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void setInverseRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de TMechanism

- TMechanism (String line, TModel ∗p_model)

  Constructor de la clase TMechanism.
- String getMechType () const

  Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String getReactionName () const

  Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const TReaction ∗ getReaction () const

  Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int getNMechParams () const

  Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String getMechParams (int i) const

  Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String getDirectRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getInverseRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getDirectRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String getInverseRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void toString (TMemo ∗pantallaSalida) const

  Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual ∼TMechanism ()=default

  Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de TMechanism

- static const String inputTemplate = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros↩ _del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de TMechanism

- TMechanismType mechanismType
- TModel * model
- String directRatePython
- String directRateShow
- String inverseRatePython
- String inverseRateShow

4.3.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo que sigue la ecuacion de Hill con un inhibidor y un activador. Hereda de TMechanism.

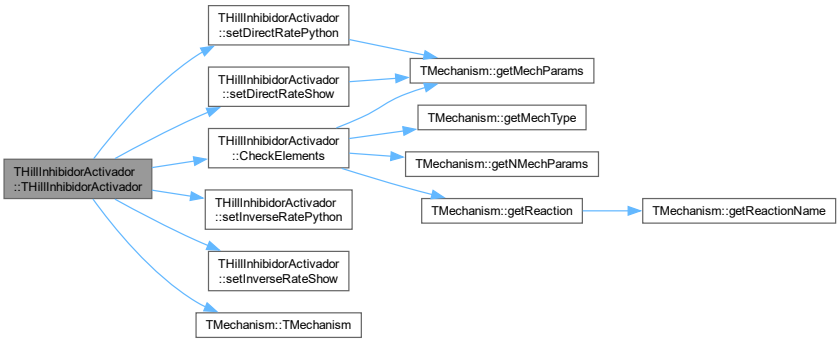
4.3.2. Documentación de constructores y destructores

THillInhibidorActivador()

```
THillInhibidorActivador::THillInhibidorActivador (
            String line,
            TModel * p_model)
```

Constructor de la clase THillInhibidorActivador. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.3.3. Documentación de funciones miembro

CheckElements()

```
void THillInhibidorActivador::CheckElements () const  [override], [virtual]
```

Comprueba que se envian los parametros propios del mecanismo HillInhibidorActivador: [Vmax, KmA, cte, A, Inhibidor, Activador].

- Vmax: velocidad maxima de la reaccion
- KmA: concentracion del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- cte: constante que mide la influencia del inhibidor y activador en la reaccion
- A: reactivo que se une a la enzima en la reaccion
- Inhibidor: metabolito que actua como inhibidor en la reaccion
- Activador: metabolito que actua como activador en la reaccion Todos los parametros y metabolitos mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

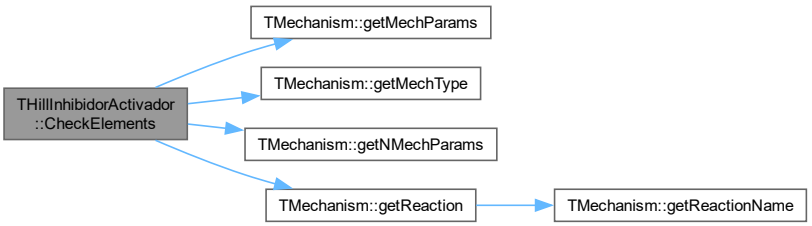
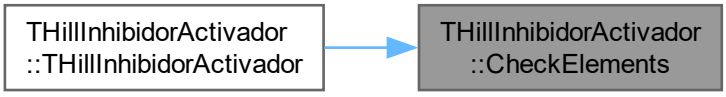


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void THillInhibidorActivador::setDirectRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "direct↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

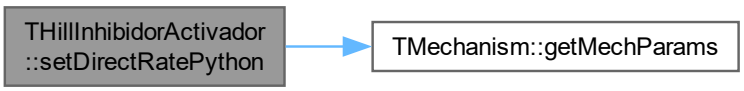
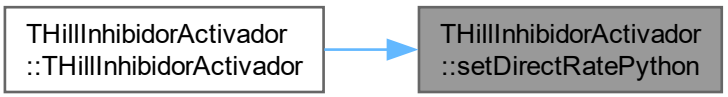


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void THillInhibidorActivador::setDirectRateShow ()  [override], [virtual]
```

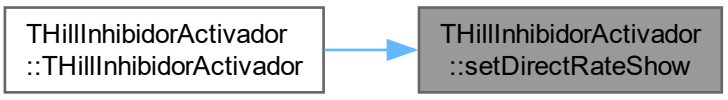
Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:



Gráfico de llamadas a esta función:



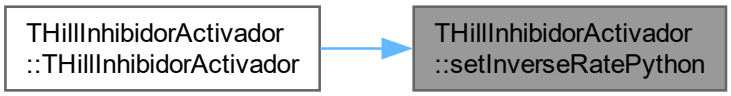
setInverseRatePython()

```
void THillInhibidorActivador::setInverseRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas a esta función:



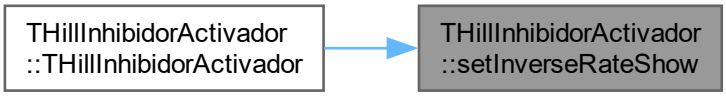
setInverseRateShow()

```
void THillInhibidorActivador::setInverseRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

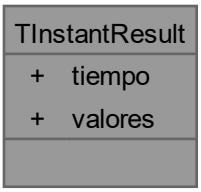
- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.4. Referencia de la estructura TInstantResult

struct TInstantResult. Estructura que almacena, para cada tiempo de la simulacion, las concentraciones de todos los metabolitos guardados.

`#include <Simulation.h>`

Diagrama de colaboración de TInstantResult:



Atributos públicos

- double tiempo
- std::vector< double > valores

4.4.1. Descripción detallada

struct TInstantResult. Estructura que almacena, para cada tiempo de la simulacion, las concentraciones de todos los metabolitos guardados.

4.4.2. Documentación de datos miembro

tiempo

`double TInstantResult::tiempo`

Instante de tiempo de la simulacion

valores

`std::vector<double> TInstantResult::valores`

Vector de concentraciones de los metabolitos en ese instante

La documentación de esta estructura está generada del siguiente archivo:

- Simulation.h

4.5. Referencia de la clase TMassAction

Representa un mecanismo que sigue la ley de accion de masas. Hereda de TMechanism.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMassAction

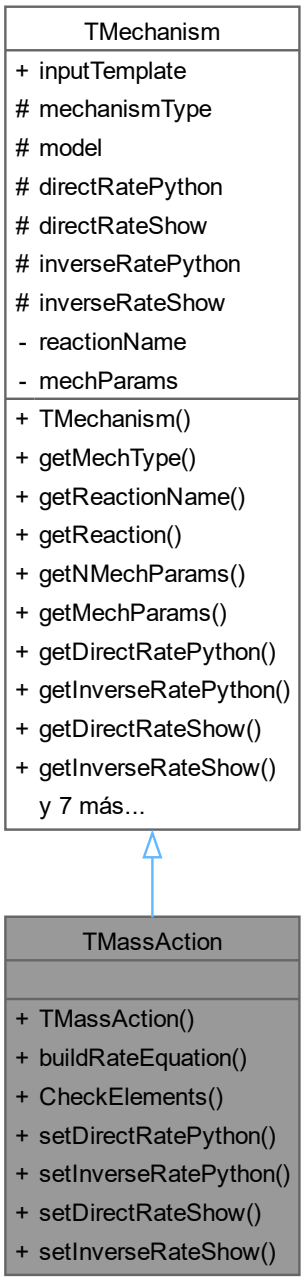
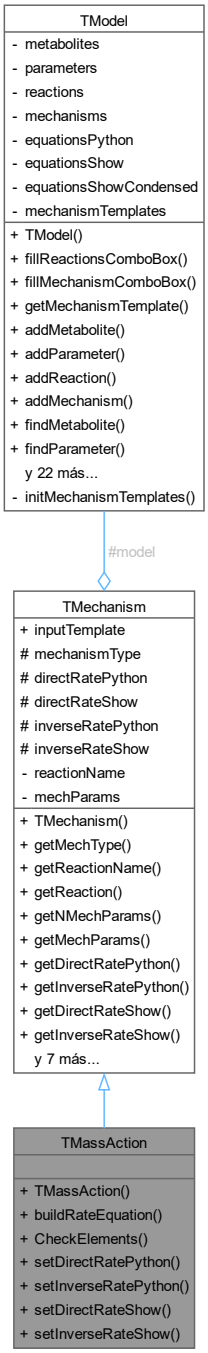


Diagrama de colaboración de TMassAction:



Métodos públicos

- TMassAction (String line, TModel ∗p_model)

  Constructor de la clase TMassAction. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

- String buildRateEquation (bool isPython, bool isDirect)

  Construye la ecuacion cinetica segun la ley de accion de masas.

- void CheckElements () const override

  Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MassAction: [kd, (ki)] --> entre parentesis los opcionales cuando la reaccion es bidireccional.
- void setDirectRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRate↩ Python" de la clase padre.
- void setInverseRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.
- void setDirectRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void setInverseRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de TMechanism

- TMechanism (String line, TModel *p_model)

  Constructor de la clase TMechanism.
- String getMechType () const

  Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String getReactionName () const

  Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const TReaction * getReaction () const

  Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int getNMechParams () const

  Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String getMechParams (int i) const

  Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String getDirectRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getInverseRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getDirectRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String getInverseRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void toString (TMemo *pantallaSalida) const

  Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual ~TMechanism ()=default

  Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de TMechanism

- static const String inputTemplate = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros↩ _del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de TMechanism

- TMechanismType mechanismType
- TModel * model
- String directRatePython
- String directRateShow
- String inverseRatePython
- String inverseRateShow

4.5.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo que sigue la ley de accion de masas. Hereda de TMechanism.

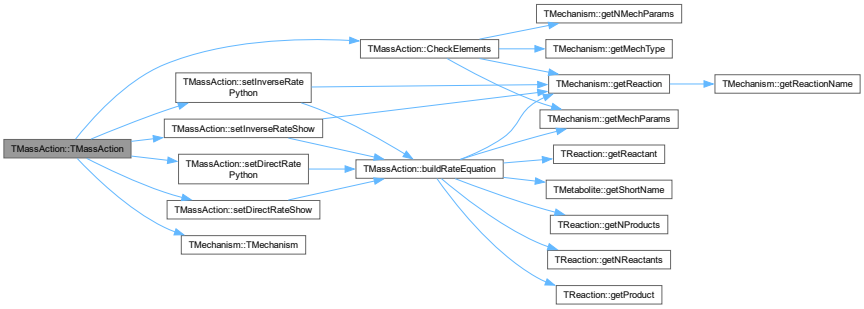
4.5.2. Documentación de constructores y destructores

TMassAction()

```
TMassAction::TMassAction (
            String line,
            TModel * p_model)
```

Constructor de la clase TMassAction. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.5.3. Documentación de funciones miembro

buildRateEquation()

```
String TMassAction::buildRateEquation (
            bool isPython,
            bool isDirect)
```

Construye la ecuacion cinetica segun la ley de accion de masas.

Parámetros

isPython	variable bandera: true para generar ecuacion para enviarla a Python, false si es para mostrarla por pantalla

Devuelve

String con la ecuacion cinetica que se pide

Gráfico de llamadas de esta función:

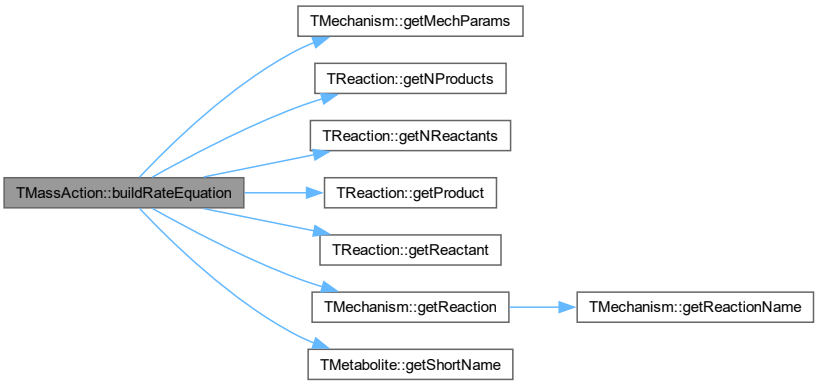
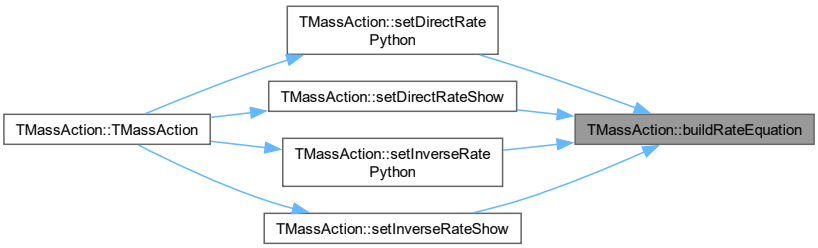


Gráfico de llamadas a esta función:



CheckElements()

```
void TMassAction::CheckElements () const  [override], [virtual]
```

Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MassAction: [kd, (ki)] --> entre parentesis los opcionales cuando la reaccion es bidireccional.

- kd: constante de velocidad directa

- ki: constante de velocidad inversa Los parametros tienen que estar registrados previamente en el modelo como PARAMETER-

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

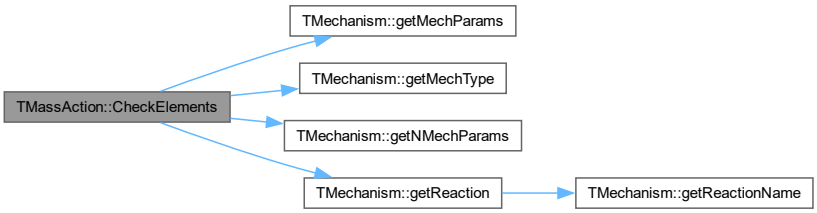


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMassAction::setDirectRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "direct↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

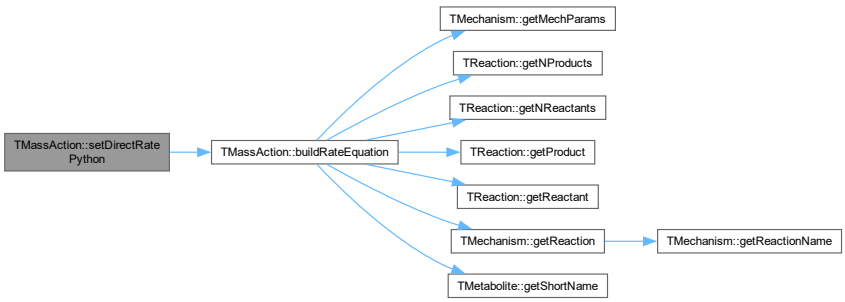
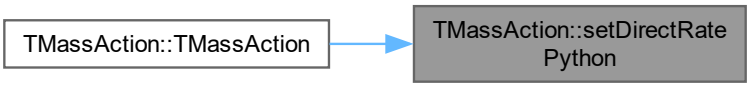


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void TMassAction::setDirectRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

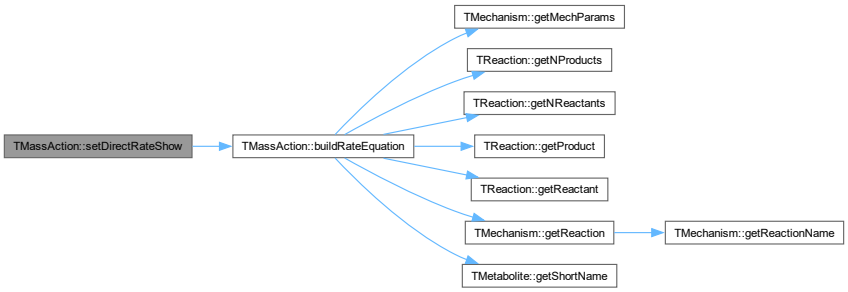
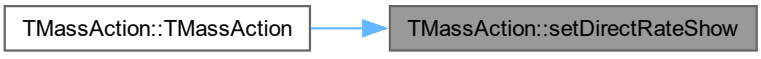


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMassAction::setInverseRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

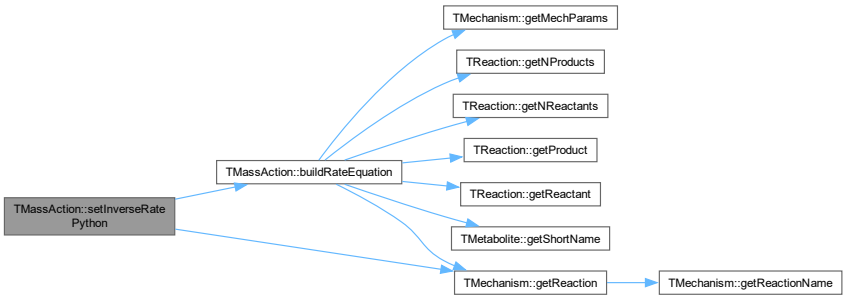
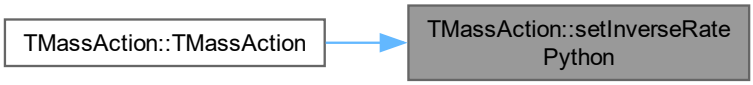


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRateShow()

```
void TMassAction::setInverseRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

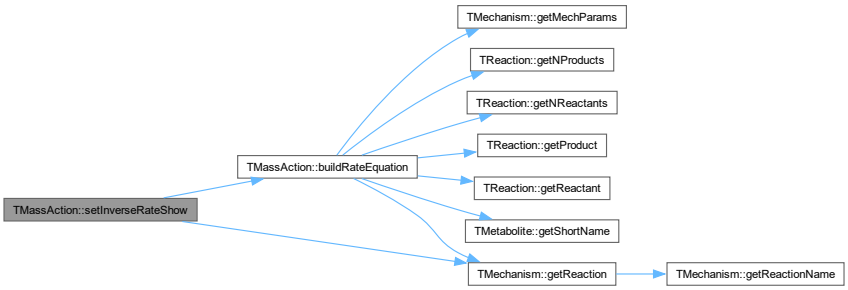


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.6. Referencia de la clase TMechanism

Clase padre para encapsular los mecanismos asociados a cada reaccion del modelo.

`#include <MetabolicElements.h>`

Diagrama de herencia de TMechanism

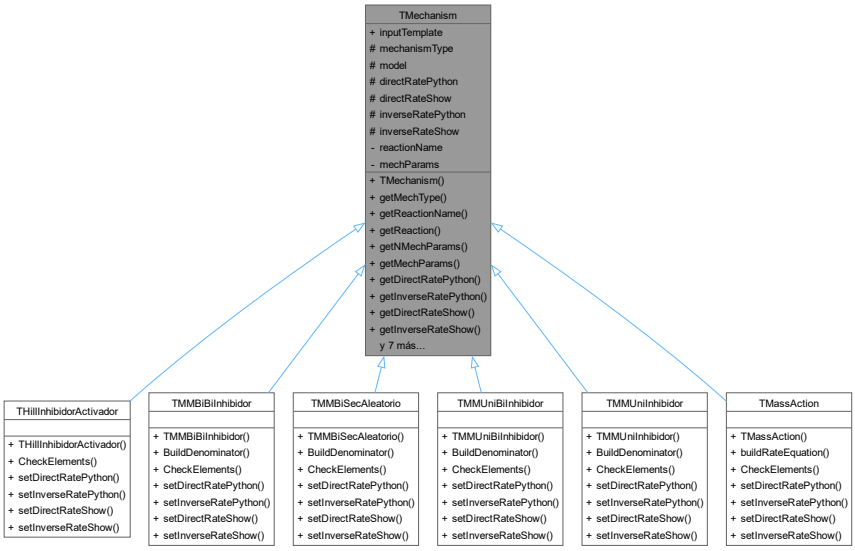
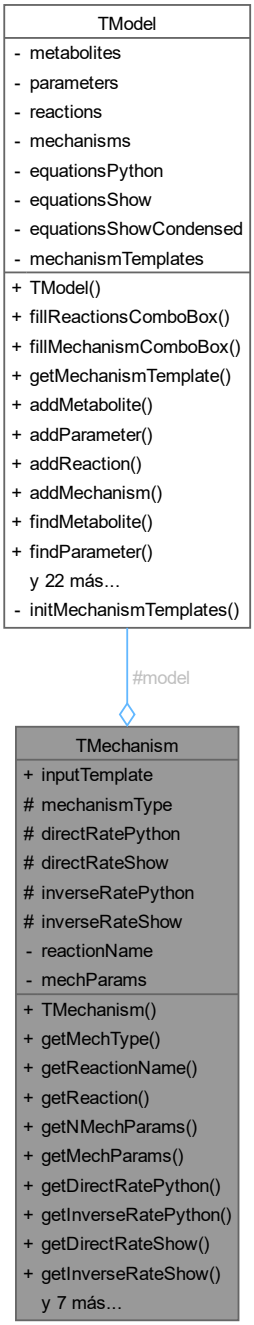


Diagrama de colaboración de TMechanism:



Métodos públicos

- TMechanism (String line, TModel *p_model)

  Constructor de la clase TMechanism.
- String getMechType () const

  Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String getReactionName () const

Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.

- const TReaction * getReaction () const

  Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.

- int getNMechParams () const

  Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.

- String getMechParams (int i) const

  Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.

- String getDirectRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.

- String getInverseRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.

- String getDirectRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.

- String getInverseRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.

- void toString (TMemo *pantallaSalida) const

  Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.

- virtual void CheckElements () const

  Metodo virtual para comprobar que los atributos cargados en el mecanismo son correctos. Depende del tipo de mecanismo. Lanza excepciones si no son correctos. Se comprueba que el numero de parametros es el adecuado, y que los metabolitos y parametros mencionados estan registrados en el modelo.

- virtual void setDirectRatePython ()

  Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica directa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Formato para enviarla al solver de python.

- virtual void setInverseRatePython ()

  Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Si la reaccion es unidireccional, devuelve "". Formato para enviarla al solver de python.

- virtual void setDirectRateShow ()

  Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica directa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Formato para mostrarla por pantalla.

- virtual void setInverseRateShow ()

  Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Si la reaccion es unidireccional, devuelve "". Formato para mostrarla por pantalla.

- virtual ~TMechanism ()=default

  Destructor virtual de la clase, por defecto.

Atributos públicos estáticos

- static const String inputTemplate = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros↩ _del_mecanismo>"

Atributos protegidos

- TMechanismType mechanismType
- TModel * model
- String directRatePython
- String directRateShow
- String inverseRatePython
- String inverseRateShow

Atributos privados

- String reactionName
- std::vector< String > mechParams

4.6.1. Descripción detallada

Clase padre para encapsular los mecanismos asociados a cada reaccion del modelo.

4.6.2. Documentación de constructores y destructores

TMechanism()

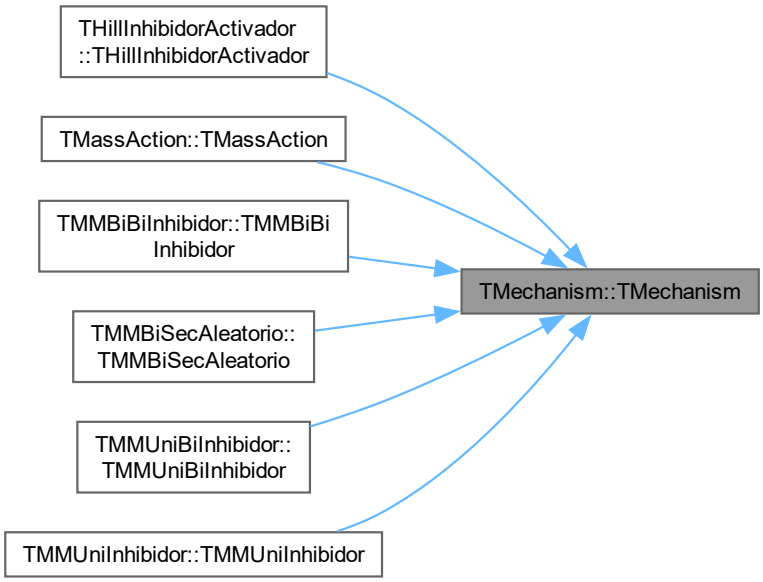
```
TMechanism::TMechanism (
            String line,
            TModel * p_model)
```

Constructor de la clase TMechanism.

Parámetros

line	linea de entrada de datos que comienza por MECANISMO
p_model	modelo asociado al mecanismo

Gráfico de llamadas a esta función:



~TMechanism()

```
virtual TMechanism::~TMechanism ()  [virtual], [default]
```

Destructor virtual de la clase, por defecto.

4.6.3. Documentación de funciones miembro

CheckElements()

```
void TMechanism::CheckElements () const  [virtual]
```

Metodo virtual para comprobar que los atributos cargados en el mecanismo son correctos. Depende del tipo de mecanismo. Lanza excepciones si no son correctos. Se comprueba que el numero de parametros es el adecuado, y que los metabolitos y parametros mencionados estan registrados en el modelo.

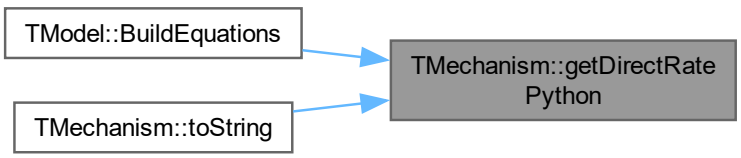
Reimplementado en THillInhibidorActivador, TMassAction, TMMBiBiInhibidor, TMMBiSecAleatorio, TMMUniBiInhibidor y TMMUniInhibidor.

getDirectRatePython()

```
String TMechanism::getDirectRatePython () const
```

Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.

Gráfico de llamadas a esta función:

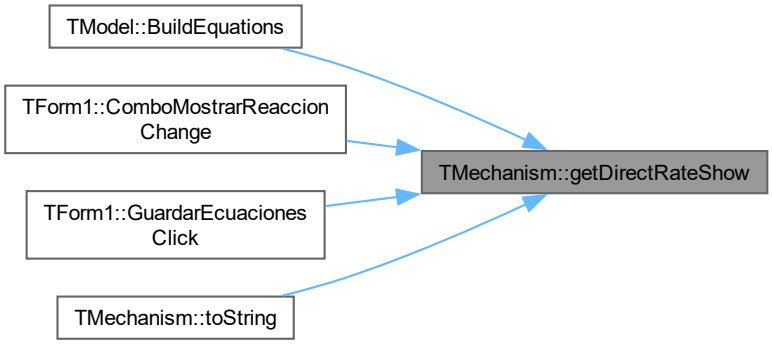


getDirectRateShow()

```
String TMechanism::getDirectRateShow () const
```

Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.

Gráfico de llamadas a esta función:

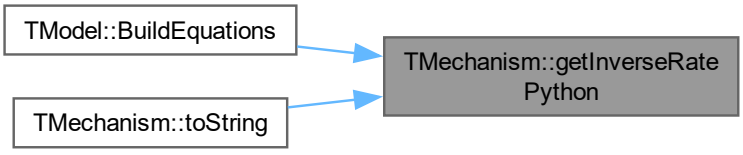


getInverseRatePython()

```
String TMechanism::getInverseRatePython () const
```

Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.

Gráfico de llamadas a esta función:

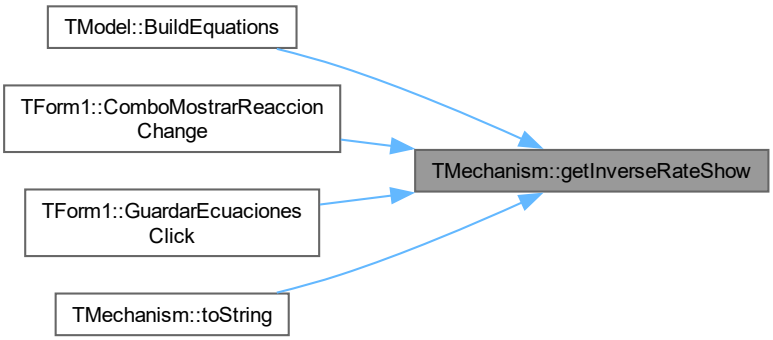


getInverseRateShow()

```
String TMechanism::getInverseRateShow () const
```

Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.

Gráfico de llamadas a esta función:



getMechParams()

```
String TMechanism::getMechParams (
            int i) const
```

Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.

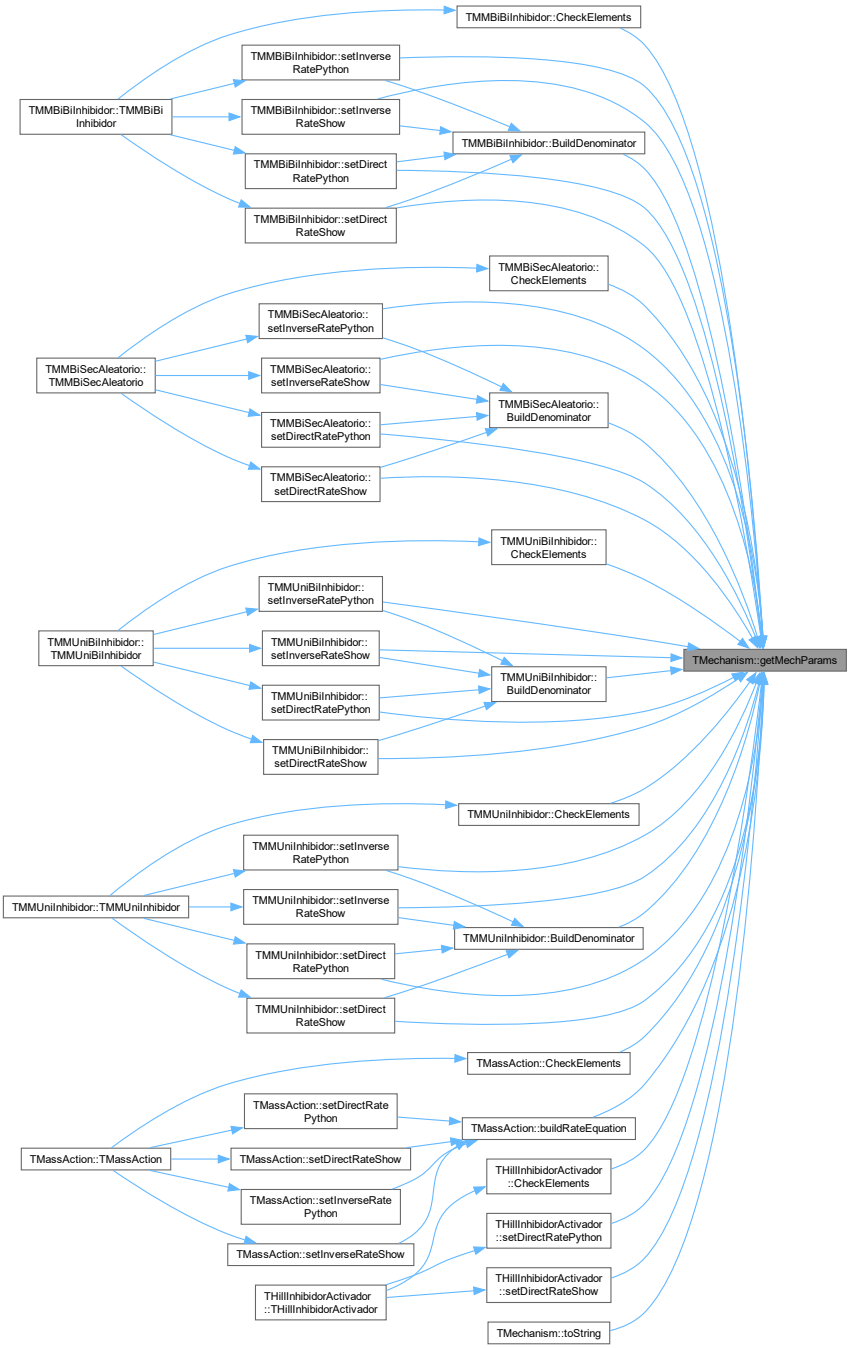
Parámetros

i	indice del parametro del mecanismo que devuelve.

Devuelve

String nombre corto del parametro del mecanismo, puede ser el nombre corto de un metabolito o un parametro.

Gráfico de llamadas a esta función:



getMechType()

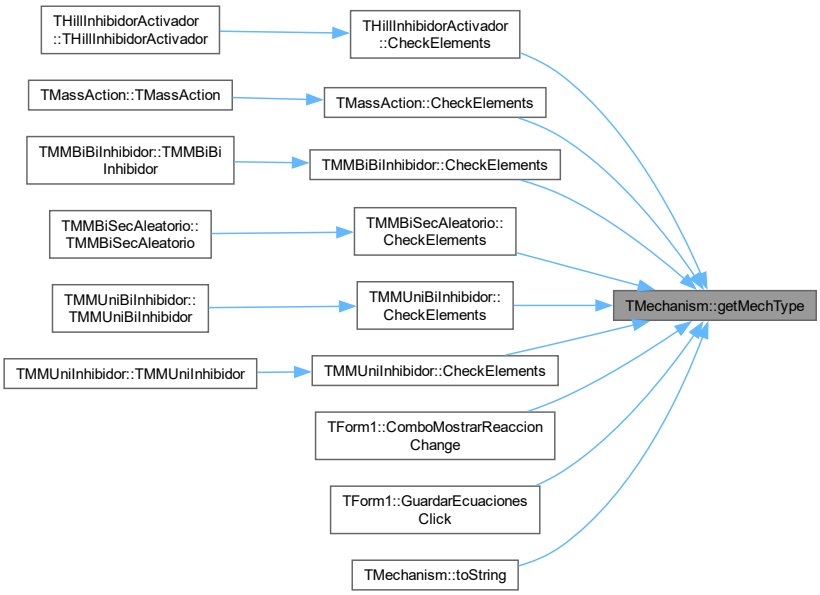
```
String TMechanism::getMechType () const
```

Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.

Devuelve

String nombre del tipo de mecanismo.

Gráfico de llamadas a esta función:



getNMechParams()

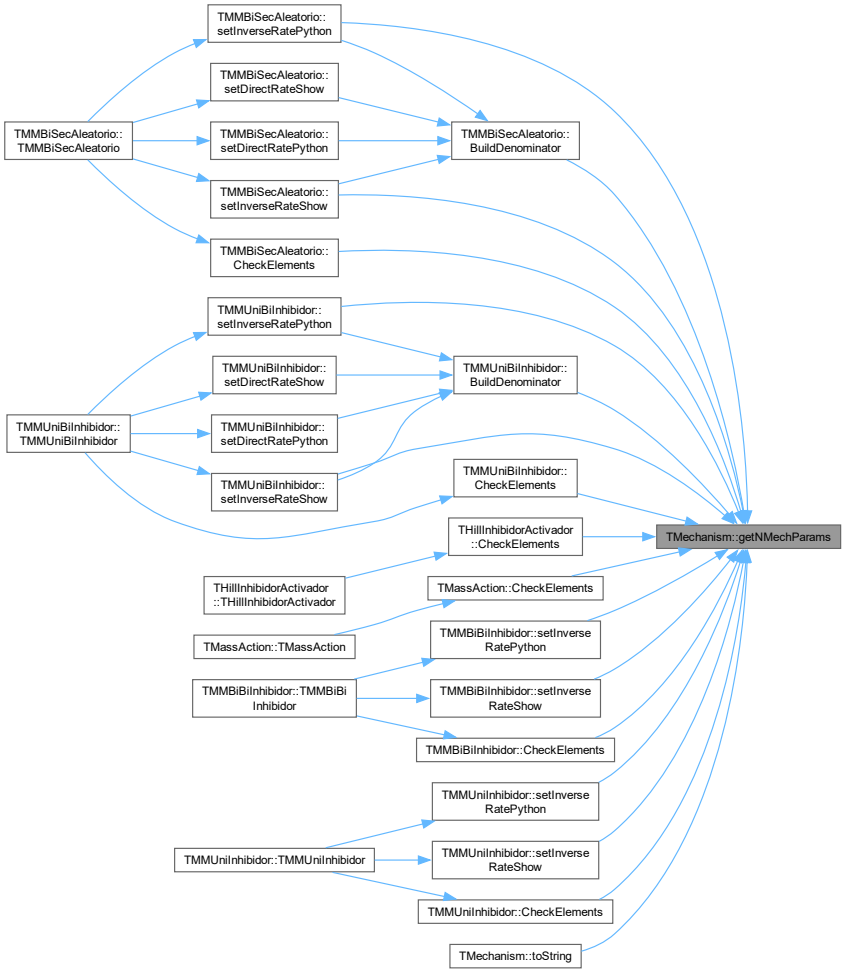
```
int TMechanism::getNMechParams () const
```

Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.

Devuelve

int numero de parametros del mecanismo.

Gráfico de llamadas a esta función:



getReaction()

```
const TReaction * TMechanism::getReaction () const
```

Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.

Gráfico de llamadas de esta función:

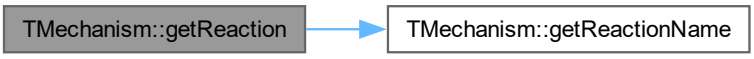
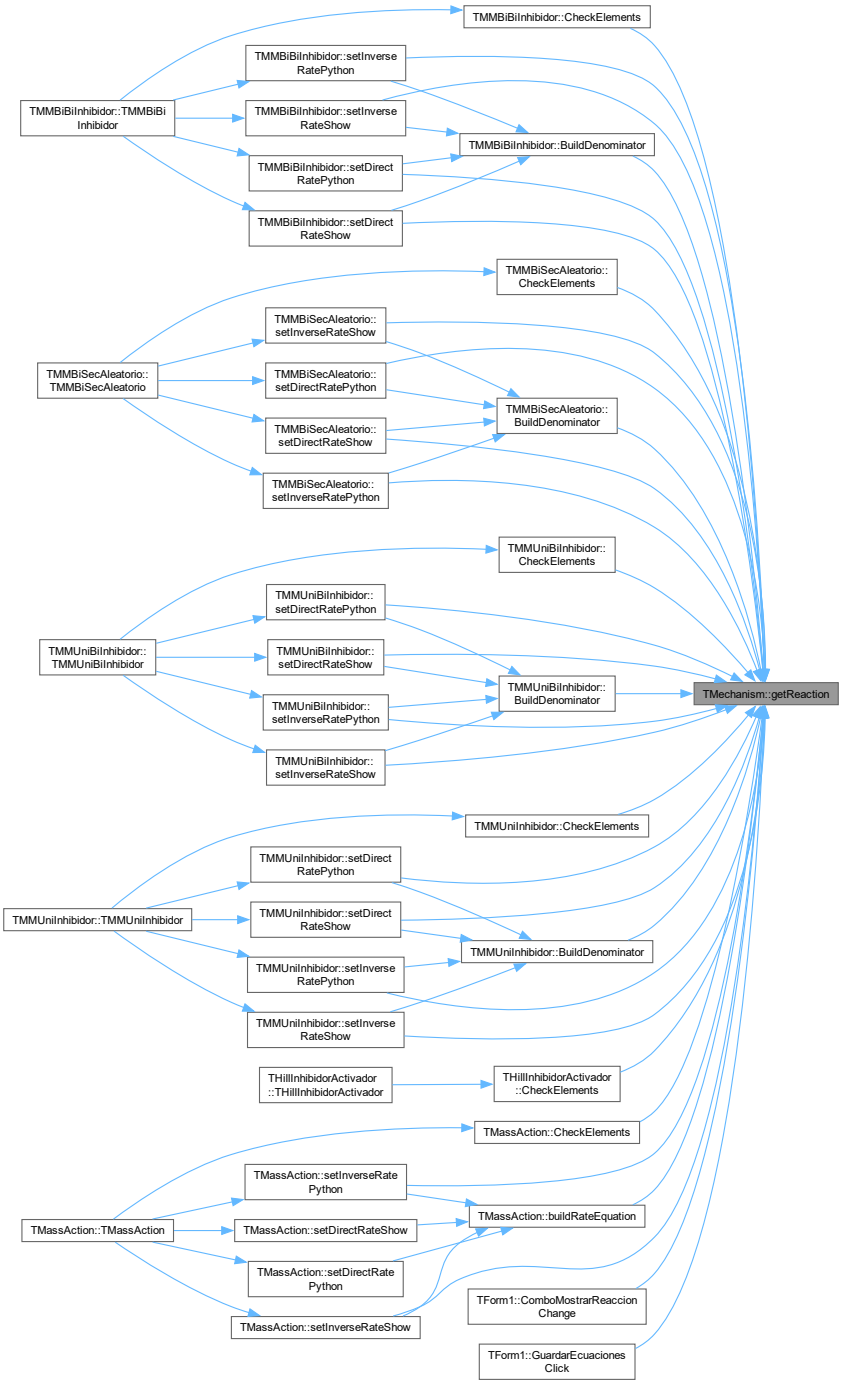


Gráfico de llamadas a esta función:



getReactionName()

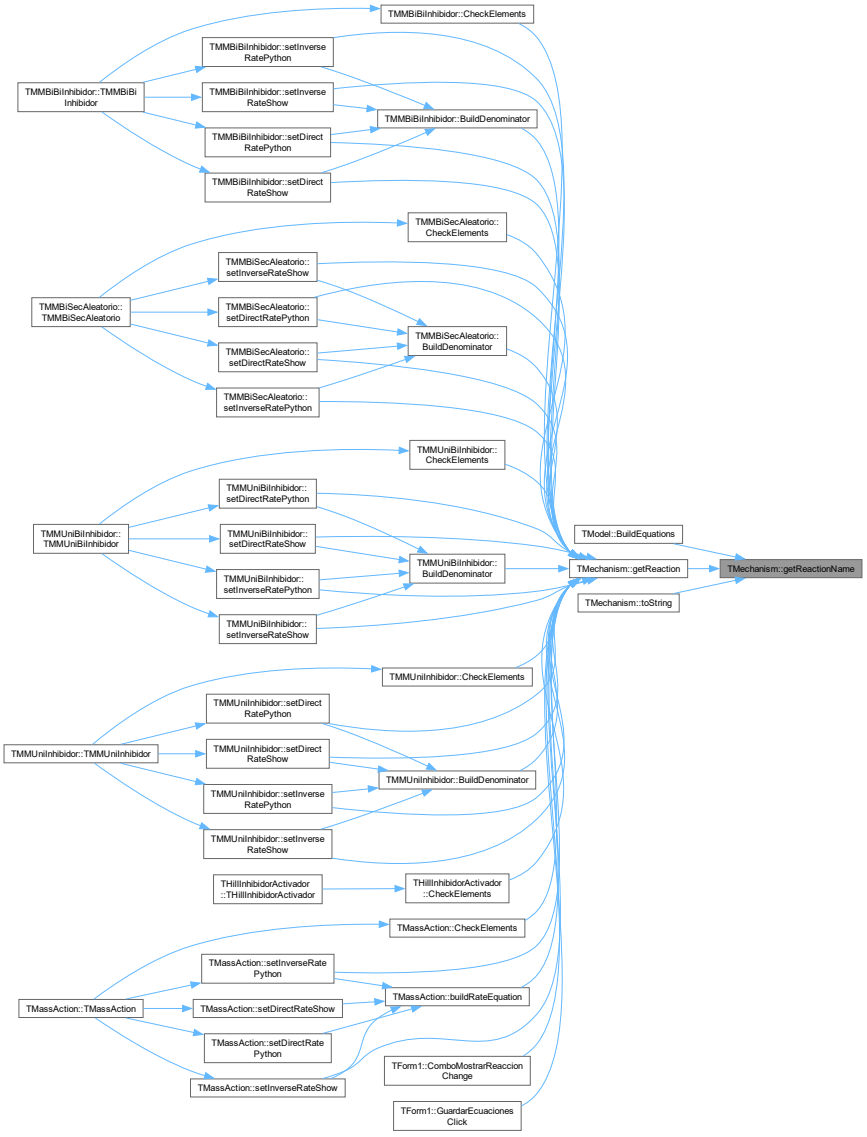
```
String TMechanism::getReactionName () const
```

Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.

Devuelve

String nombre corto de la reaccion.

Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMechanism::setDirectRatePython ()  [virtual]
```

Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica directa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Formato para enviarla al solver de python.

Reimplementado en THillInhibidorActivador, TMassAction, TMMBiBiInhibidor, TMMBiSecAleatorio, TMMUniBiInhibidor y TMMUniInhibidor.

setDirectRateShow()

```
void TMechanism::setDirectRateShow ()  [virtual]
```

Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica directa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Formato para mostrarla por pantalla.

Reimplementado en THillInhibidorActivador, TMassAction, TMMBiBiInhibidor, TMMBiSecAleatorio, TMMUniBiInhibidor y TMMUniInhibidor.

setInverseRatePython()

```
void TMechanism::setInverseRatePython ()  [virtual]
```

Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Si la reaccion es unidireccional, devuelve "". Formato para enviarla al solver de python.

Reimplementado en THillInhibidorActivador, TMassAction, TMMBiBiInhibidor, TMMBiSecAleatorio, TMMUniBiInhibidor y TMMUniInhibidor.

setInverseRateShow()

```
void TMechanism::setInverseRateShow ()  [virtual]
```

Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Si la reaccion es unidireccional, devuelve "". Formato para mostrarla por pantalla.

Reimplementado en THillInhibidorActivador, TMassAction, TMMBiBiInhibidor, TMMBiSecAleatorio, TMMUniBiInhibidor y TMMUniInhibidor.

toString()

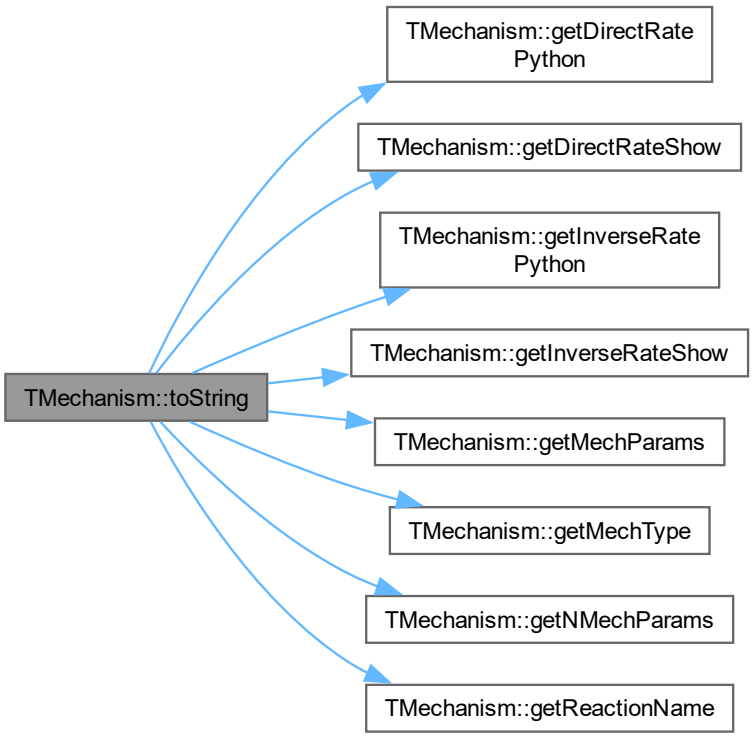
```
void TMechanism::toString (
            TMemo * pantallaSalida) const
```

Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.

Parámetros

pantallaSalida	objeto de la interfaz donde se muestra

Gráfico de llamadas de esta función:



4.6.4. Documentación de datos miembro

directRatePython

```
String TMechanism::directRatePython  [protected]
```

String que representa la ecuacion cinetica directa, formato Python

directRateShow

```
String TMechanism::directRateShow  [protected]
```

String que representa la ecuacion cinetica directa, formato salida usuario

inputTemplate

```
const String TMechanism::inputTemplate = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros↩
_del_mecanismo>"  [static]
```

Estructura de entrada de datos de un mecanismo

inverseRatePython

```
String TMechanism::inverseRatePython  [protected]
```

String que representa la ecuacion cinetica inversa, formato Python

inverseRateShow

```
String TMechanism::inverseRateShow  [protected]
```

String que representa la ecuacion cinetica inversa, formato salida usuario

mechanismType

```
TMechanismType TMechanism::mechanismType  [protected]
```

Enumerado que indica el tipo de mecanismo

mechParams

```
std::vector<String> TMechanism::mechParams  [private]
```

Vector de los parametros asociados al mecanismo concreto de la reaccion

model

```
TModel* TMechanism::model  [protected]
```

Modelo dentro del que se incluye el mecanismo

reactionName

```
String TMechanism::reactionName  [private]
```

Nombre de la reaccion que sigue el mecanismo creado

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

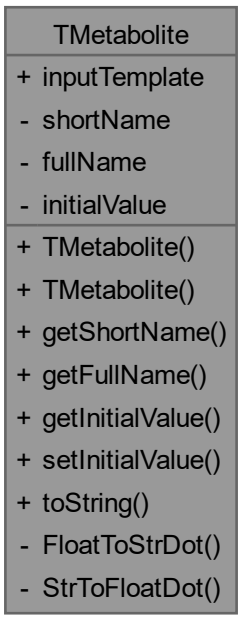
- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.7. Referencia de la clase TMetabolite

Clase para encapsular los metabolitos del modelo.

`#include <MetabolicElements.h>`

Diagrama de colaboración de TMetabolite:



Métodos públicos

- TMetabolite (String p_shortName, String p_fullName, double p_initialValue)

  Constructor de TMetabolite.
- TMetabolite (String line)

  Constructor de TMetabolite.
- String getShortName () const

  Devuelve el nombre corto del metabolito.
- String getFullName () const

  Devuelve el nombre largo del metabolito.
- double getInitialValue () const

  Devuelve la concentracion inicial del metabolito.
- void setInitialValue (double initialConcentration)

  Actualiza la concentracion inicial del metabolito.
- void toString (TMemo ∗pantallaSalida) const

  Muestra el metabolito guardado y sus atributos.

Atributos públicos estáticos

- static const String inputTemplate = "METABOLITO <nombre_corto> <nombre_largo> <concentracion_↩ inicial>"

Métodos privados

- String FloatToStrDot (double value) const

  Metodo que convierte un double en string con formato decimal '.'.
- double StrToFloatDot (String texto) const

  Metodo que convierte un string en double con formato decimal '.'.

Atributos privados

- String shortName
- String fullName
- double initialValue

4.7.1. Descripción detallada

Clase para encapsular los metabolitos del modelo.

4.7.2. Documentación de constructores y destructores

TMetabolite() [1/2]

```
TMetabolite::TMetabolite (
            String p_shortName,
            String p_fullName,
            double p_initialValue)
```

Constructor de TMetabolite.

Parámetros

p_shortName	nombre corto del metabolito, tipo String
p_fullName	nombre largo del metabolito, tipo String
p_initialValue	concentracion inicial del metabolito, tipo double

TMetabolite() [2/2]

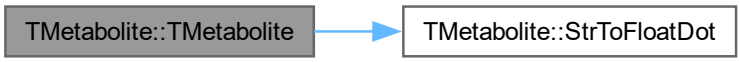
```
TMetabolite::TMetabolite (
            String line)
```

Constructor de TMetabolite.

Parámetros

line	linea del panel de entrada asociada a un metabolito, comienza por METABOLITO

Gráfico de llamadas de esta función:



4.7.3. Documentación de funciones miembro

FloatToStrDot()

```
String TMetabolite::FloatToStrDot (
            double value) const  [private]
```

Metodo que convierte un double en string con formato decimal '.'.

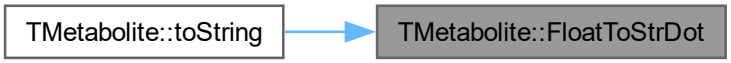
Parámetros

value	numero con decimales con '.'

Devuelve

String palabra que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'

Gráfico de llamadas a esta función:



getFullName()

```
String TMetabolite::getFullName () const
```

Devuelve el nombre largo del metabolito.

Devuelve

String nombre largo del metabolito

getInitialValue()

```
double TMetabolite::getInitialValue () const
```

Devuelve la concentracion inicial del metabolito.

Devuelve

double concentracion inicial del metabolito

getShortName()

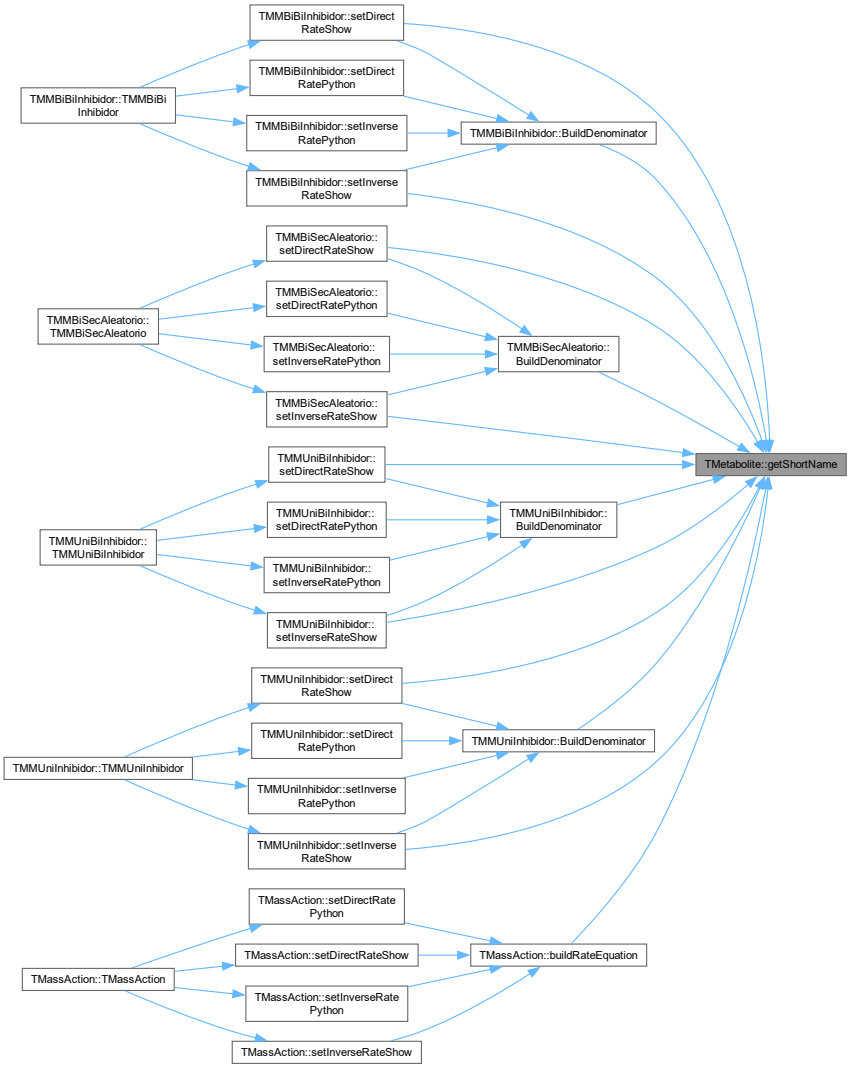
```
String TMetabolite::getShortName () const
```

Devuelve el nombre corto del metabolito.

Devuelve

String nombre corto del metabolito

Gráfico de llamadas a esta función:



setInitialValue()

```
void TMetabolite::setInitialValue (
            double initialConcentration)
```

Actualiza la concentracion inicial del metabolito.

Parámetros

double	concentracion inicial del metabolito

StrToFloatDot()

```
double TMetabolite::StrToFloatDot (
            String texto) const  [private]
```

Metodo que convierte un string en double con formato decimal '.'.

Parámetros

texto	palabra que representa un numero con decimales con '.'

Devuelve

double numero que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'

Gráfico de llamadas a esta función:



toString()

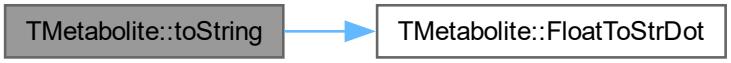
```
void TMetabolite::toString (
            TMemo * pantallaSalida) const
```

Muestra el metabolito guardado y sus atributos.

Parámetros

pantallaSalida	objeto de la interfaz donde se muestra

Gráfico de llamadas de esta función:



4.7.4. Documentación de datos miembro

fullName

```
String TMetabolite::fullName  [private]
```

Nombre largo del metabolito

initialValue

```
double TMetabolite::initialValue  [private]
```

Concentracion inicial del metabolito

inputTemplate

```
const String TMetabolite::inputTemplate = "METABOLITO <nombre_corto> <nombre_largo> <concentracion↩
_inicial>"  [static]
```

Estructura de entrada de datos de un metabolito

shortName

```
String TMetabolite::shortName  [private]
```

Nombre corto del metabolito

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.8. Referencia de la clase TMMBiBiInhibidor

Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con dos sustratos, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMMBiBiInhibidor

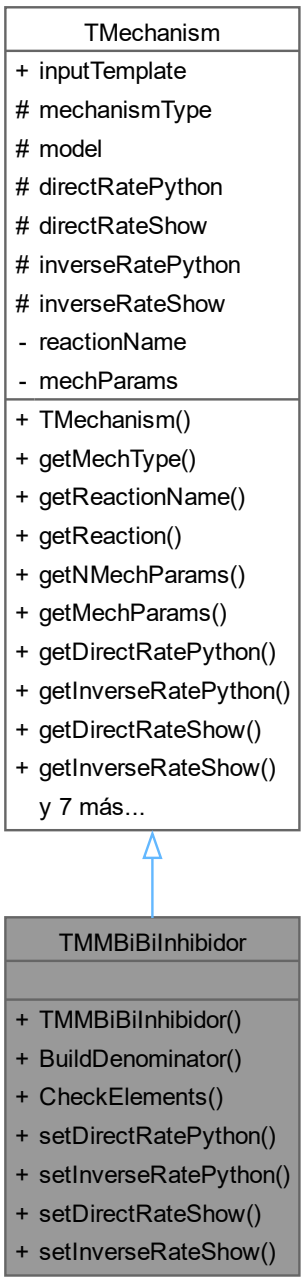
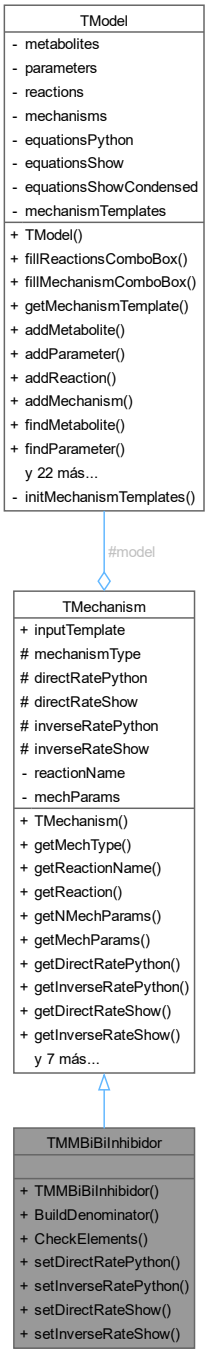


Diagrama de colaboración de TMMBiBiInhibidor:



Métodos públicos

- TMMBiBiInhibidor (String line, TModel ∗p_model)

  Constructor de la clase TMMBiBiInhibidor. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.
- String BuildDenominator (bool isPython)

  Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMBiBiInhibidor.

- void CheckElements () const override

  Comprueba que se envian los parametros propios del mecanismo MMBiBiInhibidor: [Vmax, KmA, KmB, KmC, KmD, (Keq)].
- void setDirectRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRate↩ Python" de la clase padre.
- void setInverseRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.
- void setDirectRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void setInverseRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de TMechanism

- TMechanism (String line, TModel *p_model)

  Constructor de la clase TMechanism.
- String getMechType () const

  Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String getReactionName () const

  Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const TReaction * getReaction () const

  Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int getNMechParams () const

  Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String getMechParams (int i) const

  Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String getDirectRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getInverseRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getDirectRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String getInverseRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void toString (TMemo *pantallaSalida) const

  Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual ~TMechanism ()=default

  Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de TMechanism

- static const String inputTemplate = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros↩ _del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de TMechanism

- TMechanismType mechanismType
- TModel * model
- String directRatePython
- String directRateShow
- String inverseRatePython
- String inverseRateShow

4.8.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con dos sustratos, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism.

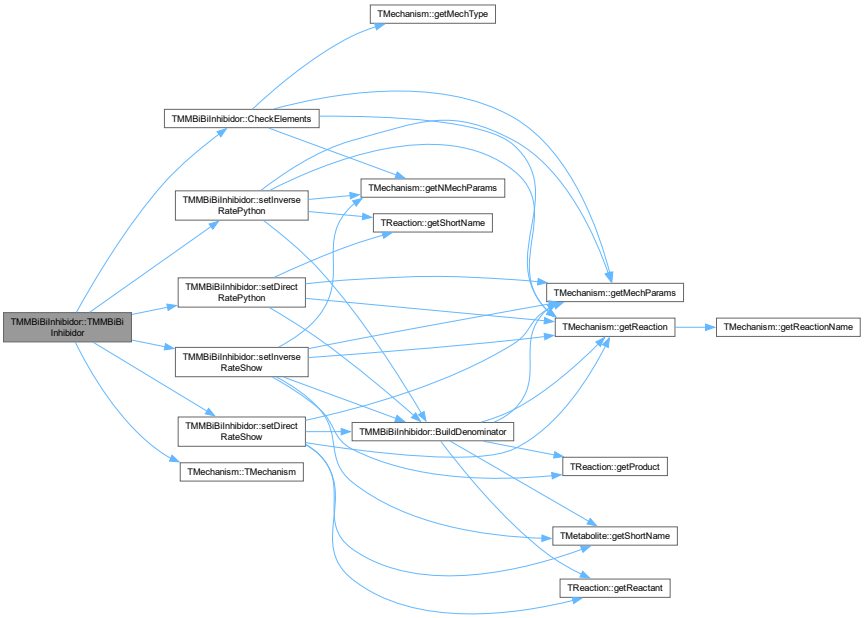
4.8.2. Documentación de constructores y destructores

TMMBiBiInhibidor()

```
TMMBiBiInhibidor::TMMBiBiInhibidor (
            String line,
            TModel * p_model)
```

Constructor de la clase TMMBiBiInhibidor. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.8.3. Documentación de funciones miembro

BuildDenominator()

```
String TMMBiBiInhibidor::BuildDenominator (
            bool isPython)
```

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMBiBiInhibidor.

Parámetros

isPython	true: formato python, false: formato salida para el usuario.

Devuelve

String que contiene el denominador de la ecuacion cinetica correspondiente.

Gráfico de llamadas de esta función:

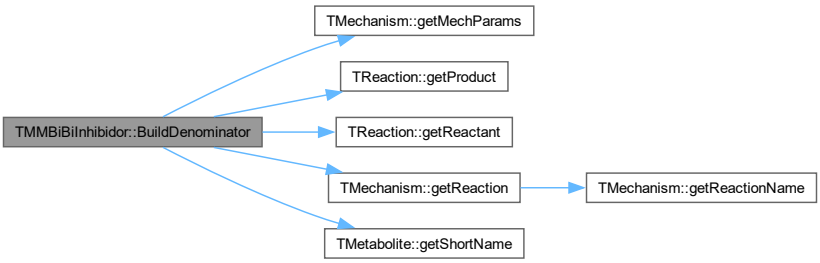
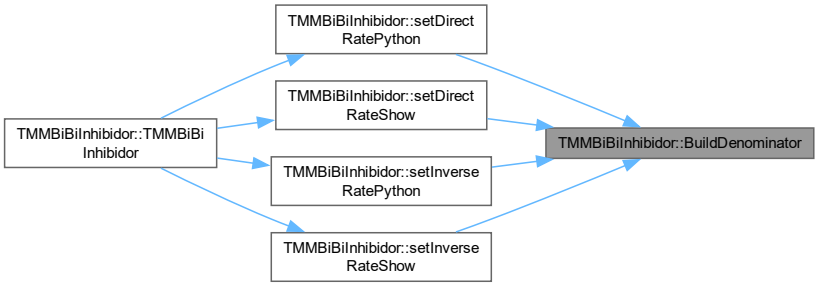


Gráfico de llamadas a esta función:



CheckElements()

```
void TMMBiBiInhibidor::CheckElements () const  [override], [virtual]
```

Comprueba que se envian los parametros propios del mecanismo MMBiBiInhibidor: [Vmax, KmA, KmB, KmC, KmD, (Keq)].

- Vmax: velocidad maxima de la reaccion
- KmA: concentracion del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmB: concentracion del reactivo B para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmC: concentracion del producto C para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmD: concentracion del producto D para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- Keq: constante de equilibrio. Opcional para el caso de reaccion bidireccional La inhibicion se produce entre reactivos y productos de forma: A-C, B-D. Todos los parametros mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

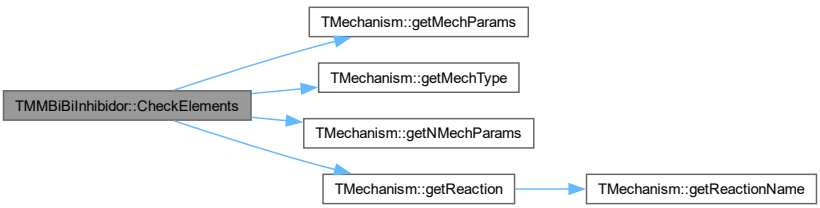
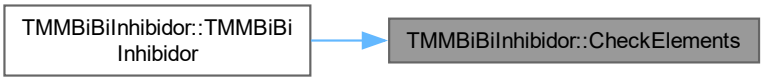


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMMBiBiInhibidor::setDirectRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "direct↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

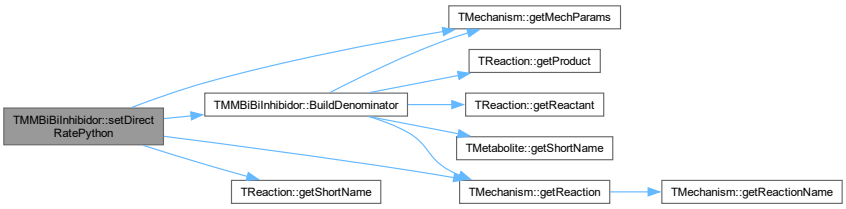
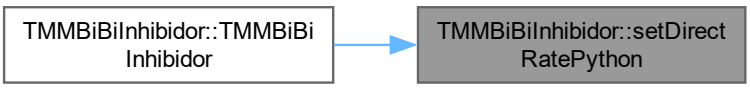


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void TMMBiBiInhibidor::setDirectRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

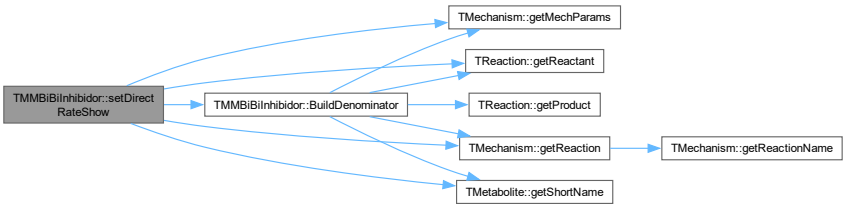
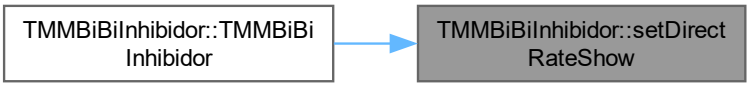


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMMBiBiInhibidor::setInverseRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

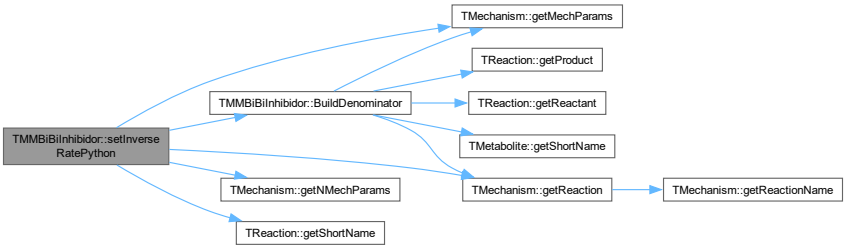
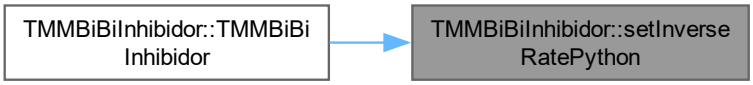


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRateShow()

```
void TMMBiBiInhibidor::setInverseRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

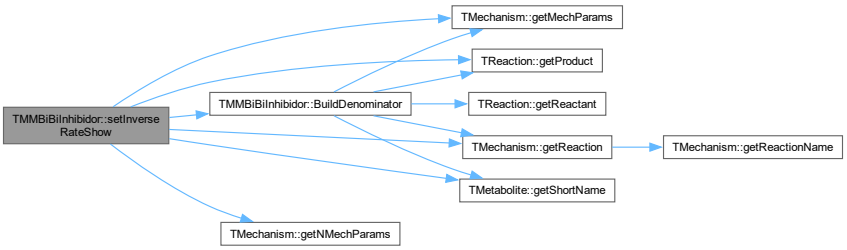
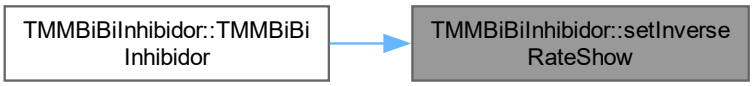


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.9. Referencia de la clase TMMBiSecAleatorio

Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio. Hereda de TMechanism.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMMBiSecAleatorio

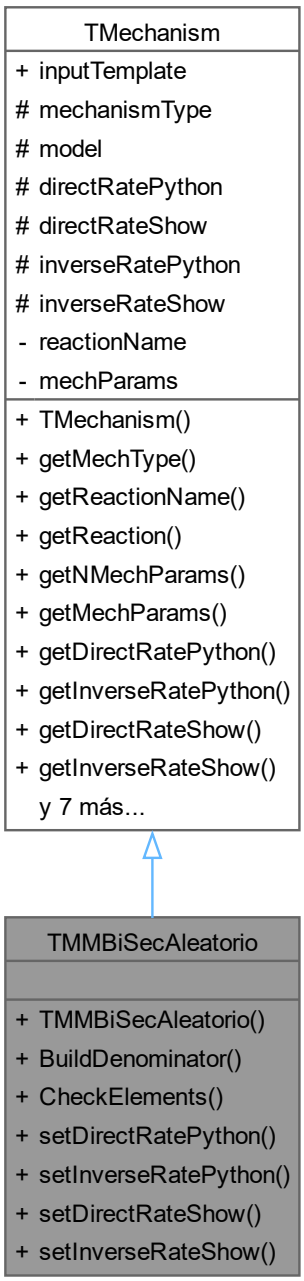
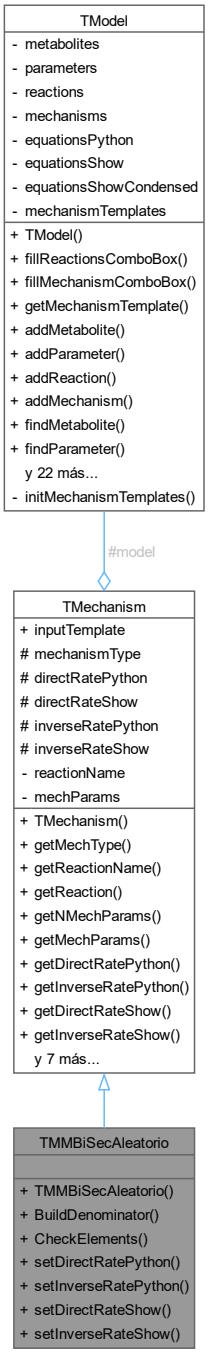


Diagrama de colaboración de TMMBiSecAleatorio:



Métodos públicos

- TMMBiSecAleatorio (String line, TModel ∗p_model)

  Constructor de la clase TMMBiSecAleatorio. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.
- String BuildDenominator (bool isPython)

  Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMBiSecAleatorio.

- void CheckElements () const override

  Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MMBiSecAleatorio: [Vmax, KmA, KmB, (KdA), (Keq)] --> entre parentesis los opcionales.
- void setDirectRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRate↩ Python" de la clase padre.
- void setInverseRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.
- void setDirectRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void setInverseRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de TMechanism

- TMechanism (String line, TModel *p_model)

  Constructor de la clase TMechanism.
- String getMechType () const

  Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String getReactionName () const

  Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const TReaction * getReaction () const

  Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int getNMechParams () const

  Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String getMechParams (int i) const

  Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String getDirectRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getInverseRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getDirectRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String getInverseRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void toString (TMemo *pantallaSalida) const

  Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual ~TMechanism ()=default

  Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de TMechanism

- static const String inputTemplate = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros↩ _del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de TMechanism

- TMechanismType mechanismType
- TModel * model
- String directRatePython
- String directRateShow
- String inverseRatePython
- String inverseRateShow

4.9.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio. Hereda de TMechanism.

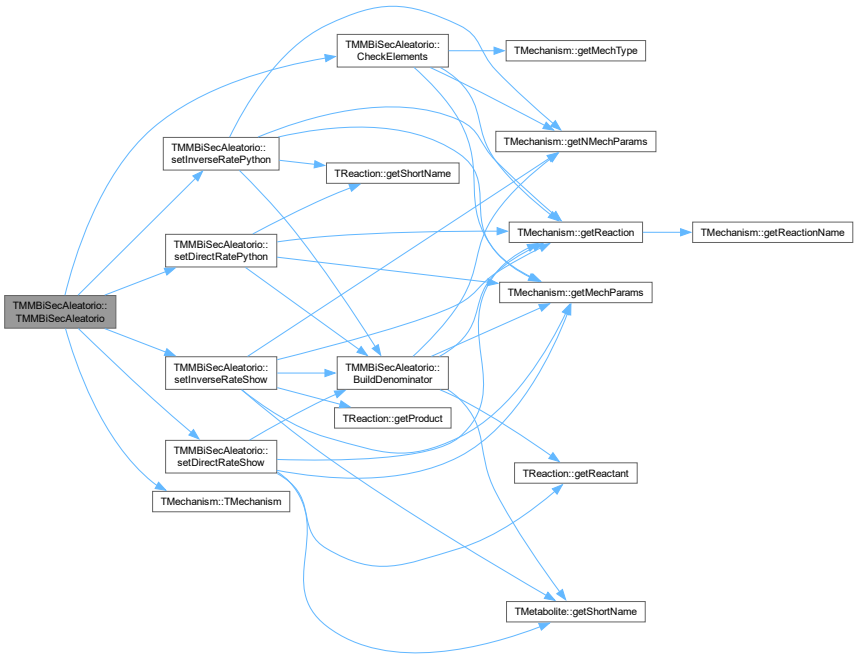
4.9.2. Documentación de constructores y destructores

TMMBiSecAleatorio()

```
TMMBiSecAleatorio::TMMBiSecAleatorio (
            String line,
            TModel * p_model)
```

Constructor de la clase TMMBiSecAleatorio. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.9.3. Documentación de funciones miembro

BuildDenominator()

```
String TMMBiSecAleatorio::BuildDenominator (
            bool isPython)
```

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMBiSecAleatorio.

Parámetros

isPython	true: formato python, false: formato salida para el usuario.

Devuelve

String que contiene el denominador de la ecuacion cinetica correspondiente.

Gráfico de llamadas de esta función:

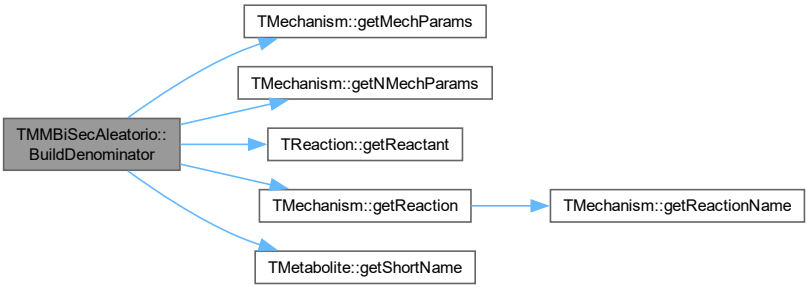
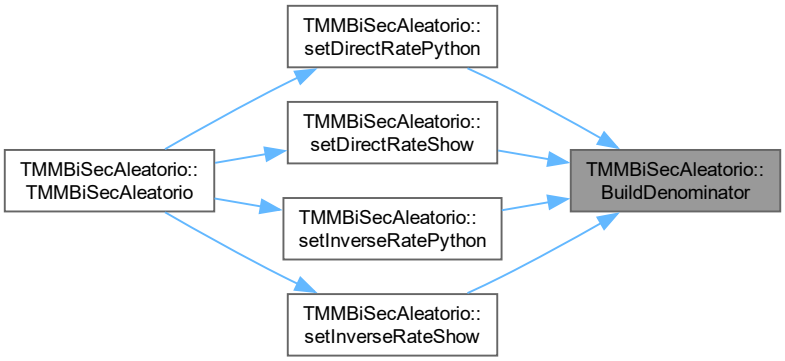


Gráfico de llamadas a esta función:



CheckElements()

```
void TMMBiSecAleatorio::CheckElements () const  [override], [virtual]
```

Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MMBiSecAleatorio: [Vmax, KmA, KmB, (KdA), (Keq)] --> entre parentesis los opcionales.

- Vmax: velocidad maxima de la reaccion
- KmA: concentracion del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmB: concentracion del reactivo B para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KdA: constante de disociacion del reactivo A con la enzima. Se tiene KdA $*$ KmB = KmA $*$ KdB
- Keq: constante de equilibrio Todos los parametros mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

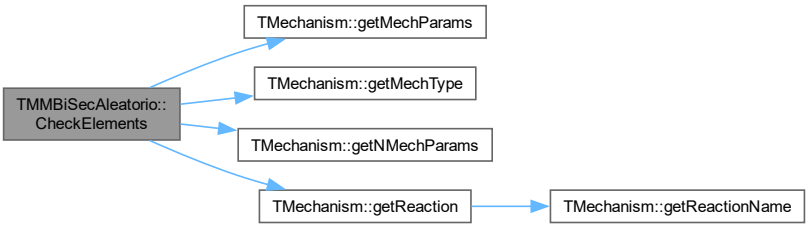
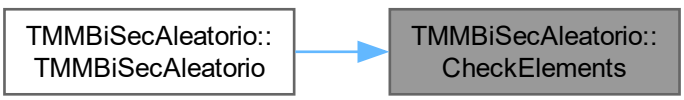


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMMBiSecAleatorio::setDirectRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "direct↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

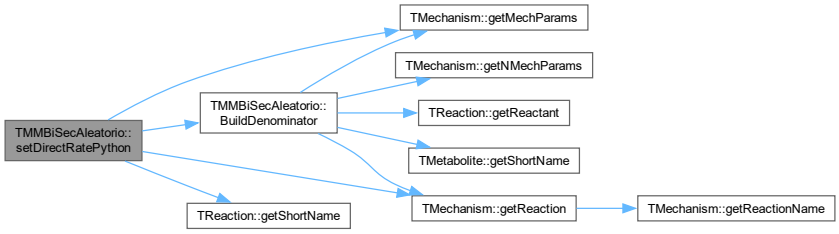
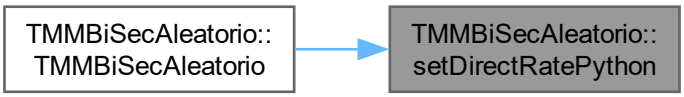


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void TMMBiSecAleatorio::setDirectRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

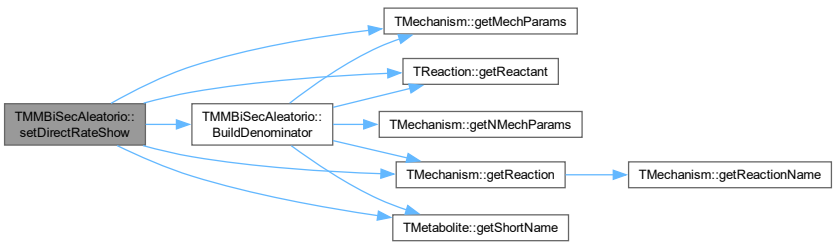
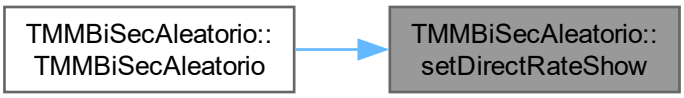


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMMBiSecAleatorio::setInverseRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

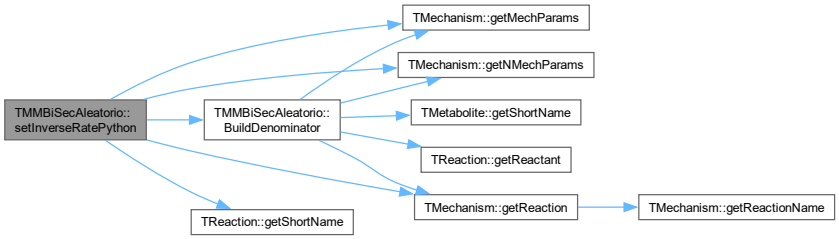
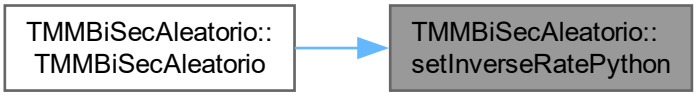


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRateShow()

```
void TMMBiSecAleatorio::setInverseRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

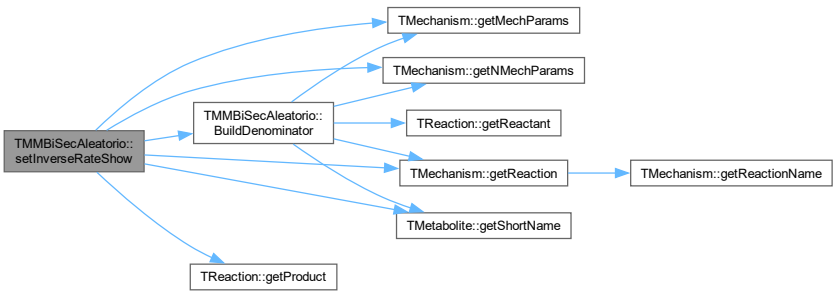
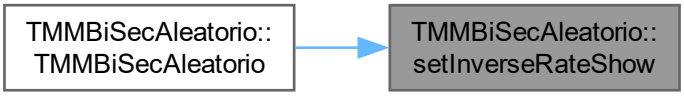


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.10. Referencia de la clase TMMUniBiInhibidor

Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con un sustrato, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMMUniBiInhibidor

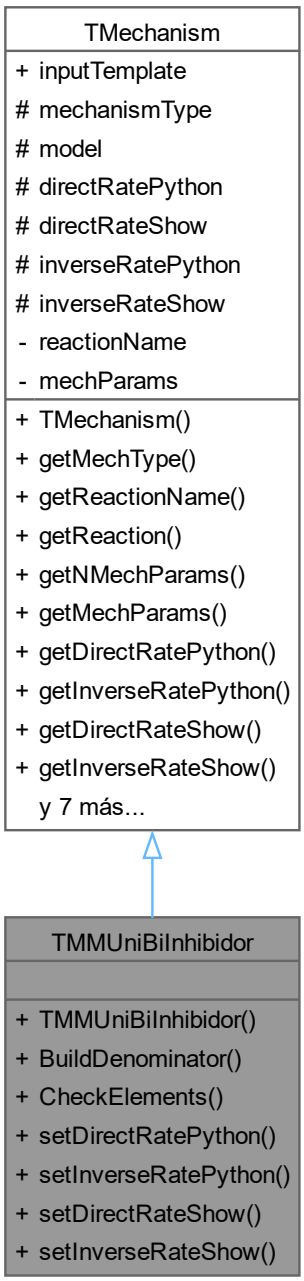
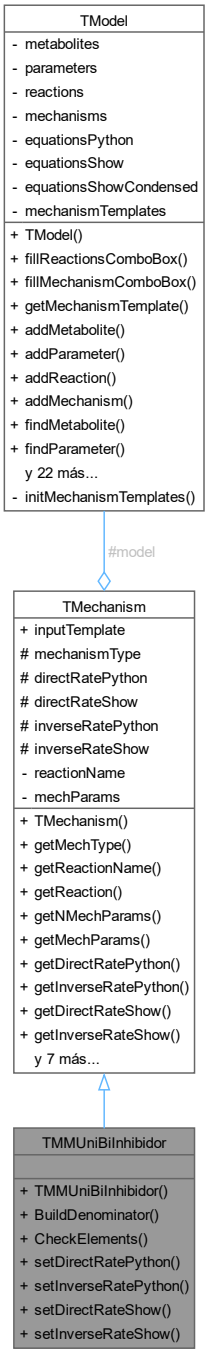


Diagrama de colaboración de TMMUniBiInhibidor:



Métodos públicos

- TMMUniBiInhibidor (String line, TModel ∗p_model)

  Constructor de la clase TMMUniBiInhibidor. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.
- String BuildDenominator (bool isPython)

  Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMUniBiInhibidor.

- void CheckElements () const override

  Comprueba que se han enviado los parametros necesarios para el mecanismo MMUniBiInhibidor: [Vmax, VmaxInv, KmA, KmC, KmD, KmI, Keq, Inhibidor] --> Se requiere que la reaccion sea bidireccional.
- void setDirectRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRate↩ Python" de la clase padre.
- void setInverseRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.
- void setDirectRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void setInverseRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de TMechanism

- TMechanism (String line, TModel *p_model)

  Constructor de la clase TMechanism.
- String getMechType () const

  Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String getReactionName () const

  Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const TReaction * getReaction () const

  Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int getNMechParams () const

  Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String getMechParams (int i) const

  Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String getDirectRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getInverseRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getDirectRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String getInverseRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void toString (TMemo *pantallaSalida) const

  Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual ~TMechanism ()=default

  Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de TMechanism

- static const String inputTemplate = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros↩ _del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de TMechanism

- TMechanismType mechanismType
- TModel * model
- String directRatePython
- String directRateShow
- String inverseRatePython
- String inverseRateShow

4.10.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con un sustrato, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism.

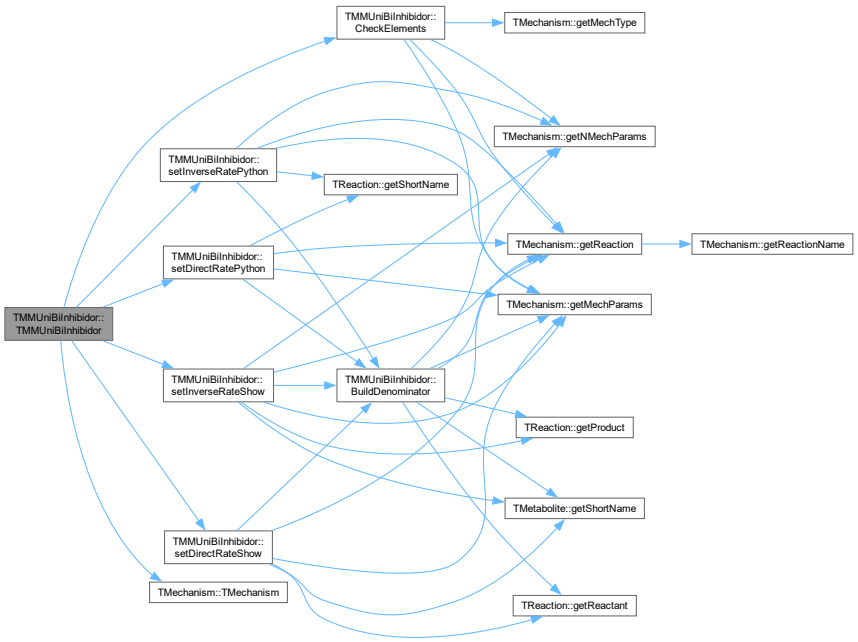
4.10.2. Documentación de constructores y destructores

TMMUniBiInhibidor()

```
TMMUniBiInhibidor::TMMUniBiInhibidor (
            String line,
            TModel * p_model)
```

Constructor de la clase TMMUniBiInhibidor. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.10.3. Documentación de funciones miembro

BuildDenominator()

```
String TMMUniBiInhibidor::BuildDenominator (
            bool isPython)
```

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMUniBiInhibidor.

Parámetros

isPython	true: formato python, false: formato salida para el usuario.

Devuelve

String que contiene el denominador de la ecuacion cinetica correspondiente.

Gráfico de llamadas de esta función:

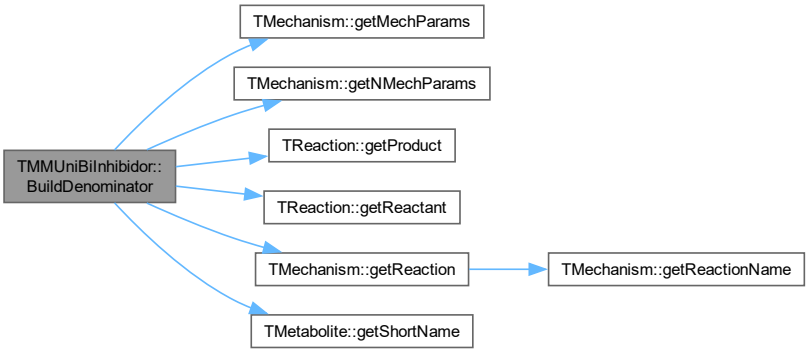
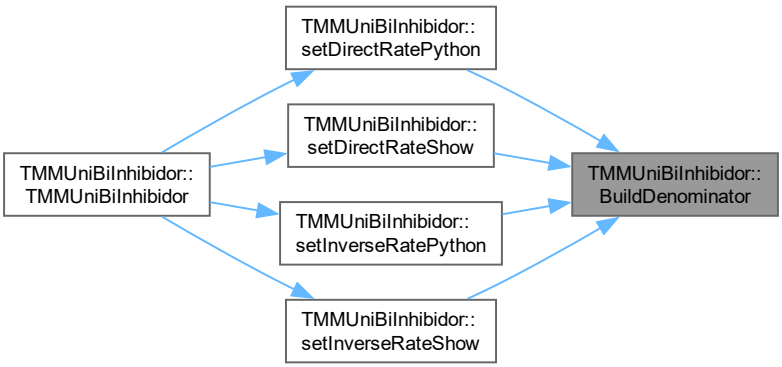


Gráfico de llamadas a esta función:



CheckElements()

```
void TMMUniBiInhibidor::CheckElements () const  [override], [virtual]
```

Comprueba que se han enviado los parametros necesarios para el mecanismo MMUniBiInhibidor: [Vmax, VmaxInv, KmA, KmC, KmD, KmI, Keq, Inhibidor] --> Se requiere que la reaccion sea bidireccional.

- Vmax: velocidad maxima de la reaccion directa
- VmaxInv: velocidad maxima de la reaccion inversa
- KmA: concentracion del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmC: concentracion del producto C para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmD: concentracion del producto D para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmI: concentracion del inhibidor I para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- Keq: constante de equilibrio
- Inhibidor: metabolito que actua de inhibidor en esta reaccion Todos los parametros y metabolitos mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

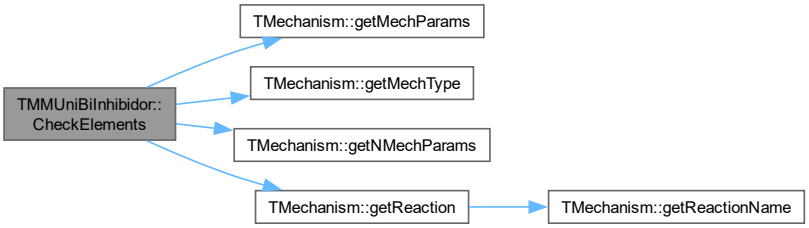
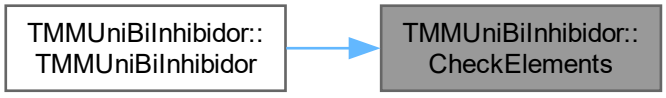


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMMUniBiInhibidor::setDirectRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "direct↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

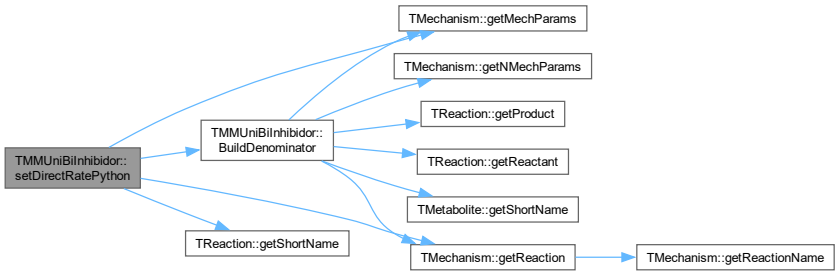
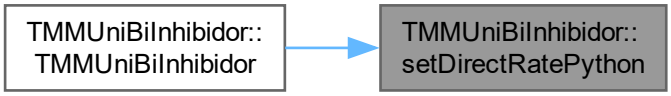


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void TMMUniBiInhibidor::setDirectRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

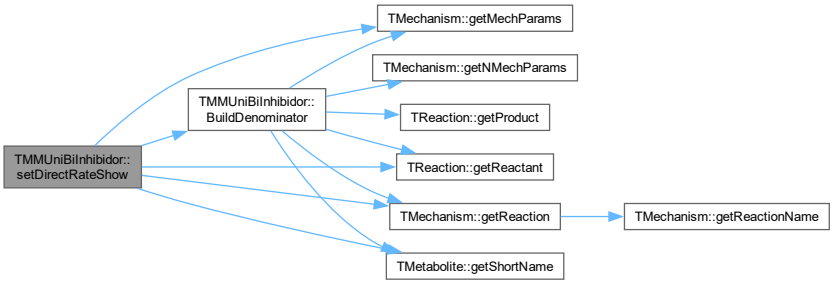
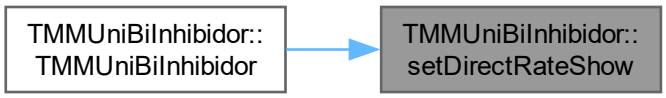


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMMUniBiInhibidor::setInverseRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

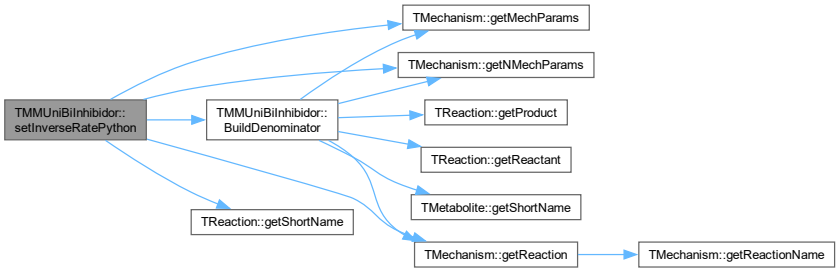
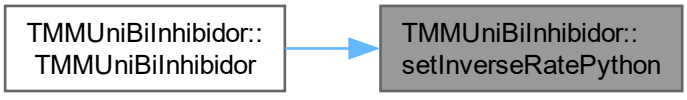


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRateShow()

```
void TMMUniBiInhibidor::setInverseRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

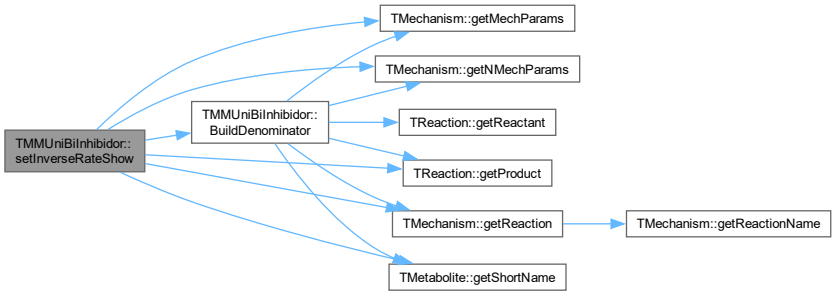
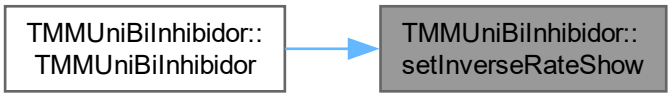


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.11. Referencia de la clase TMMUniInhibidor

Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten unisustrato con inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMMUniInhibidor

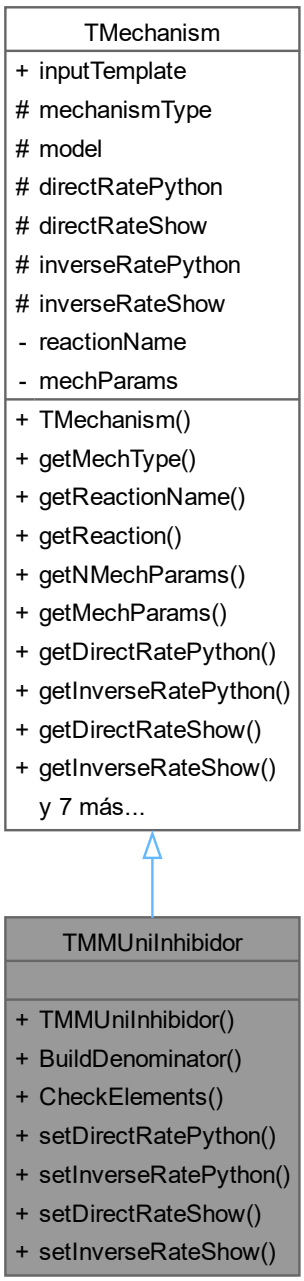
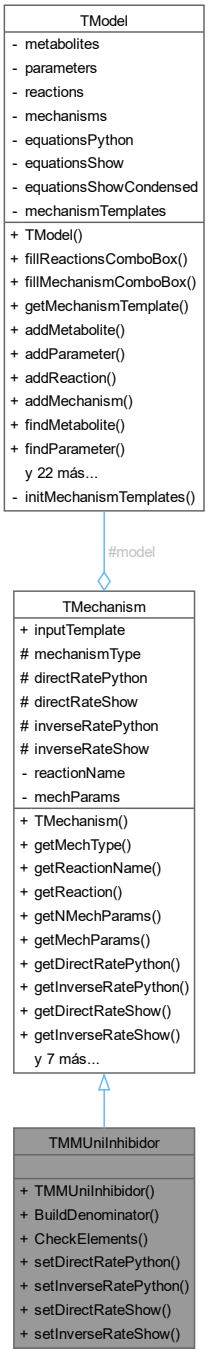


Diagrama de colaboración de TMMUniInhibidor:



Métodos públicos

- TMMUniInhibidor (String line, TModel ∗p_model)

  Constructor de la clase TMMUniInhibidor. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

- String BuildDenominator (bool isPython)

  Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMUniInhibidor.

- void CheckElements () const override

  Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MMUniInhibidor: [Vmax, KmA, KmI, Inhibidor, (Keq)].
- void setDirectRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRate↩ Python" de la clase padre.
- void setInverseRatePython () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.
- void setDirectRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void setInverseRateShow () override

  Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de TMechanism

- TMechanism (String line, TModel *p_model)

  Constructor de la clase TMechanism.
- String getMechType () const

  Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String getReactionName () const

  Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const TReaction * getReaction () const

  Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int getNMechParams () const

  Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String getMechParams (int i) const

  Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String getDirectRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getInverseRatePython () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String getDirectRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String getInverseRateShow () const

  Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void toString (TMemo *pantallaSalida) const

  Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual ~TMechanism ()=default

  Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de TMechanism

- static const String inputTemplate = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros↩ _del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de TMechanism

- TMechanismType mechanismType
- TModel * model
- String directRatePython
- String directRateShow
- String inverseRatePython
- String inverseRateShow

4.11.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten unisustrato con inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism.

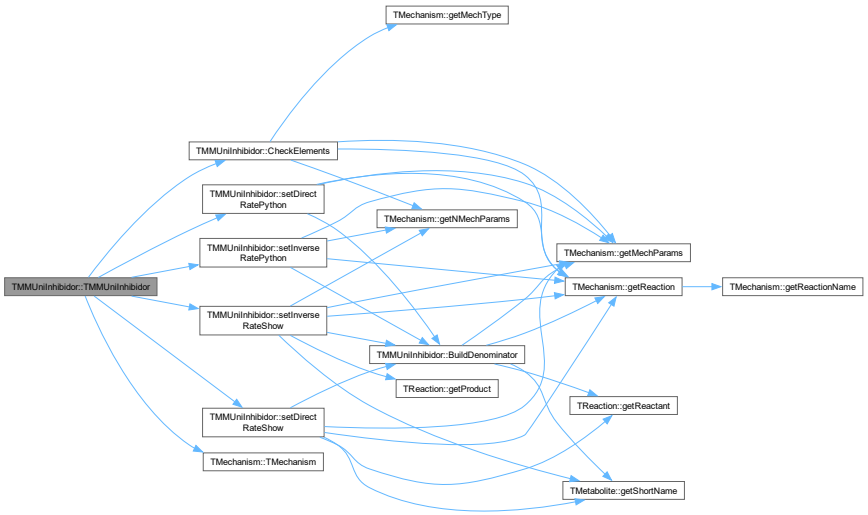
4.11.2. Documentación de constructores y destructores

TMMUniInhibidor()

```
TMMUniInhibidor::TMMUniInhibidor (
            String line,
            TModel * p_model)
```

Constructor de la clase TMMUniInhibidor. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.11.3. Documentación de funciones miembro

BuildDenominator()

```
String TMMUniInhibidor::BuildDenominator (
            bool isPython)
```

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMUniInhibidor.

Parámetros

isPython	true: formato python, false: formato salida para el usuario.

Devuelve

String que contiene el denominador de la ecuacion cinetica correspondiente.

Gráfico de llamadas de esta función:

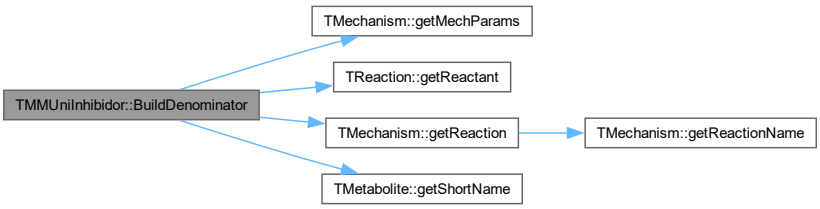
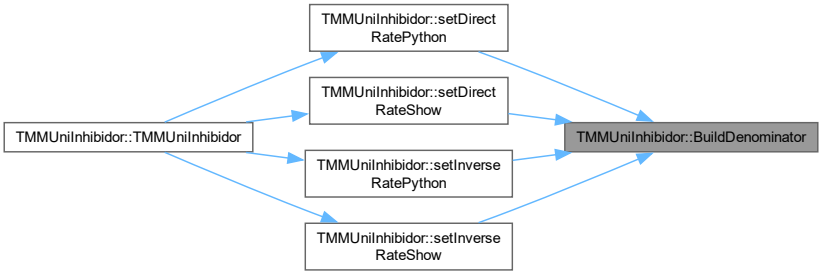


Gráfico de llamadas a esta función:



CheckElements()

```
void TMMUniInhibidor::CheckElements () const  [override], [virtual]
```

Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MMUniInhibidor: [Vmax, KmA, KmI, Inhibidor, (Keq)].

- Vmax: velocidad maxima de la reaccion
- KmA: concentracion del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmI: concentracion del inhibidor I para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- I: metabolito que actua como inhibidor en esta reaccion
- Keq: constante de equilibrio Todos los parametros y metabolitos mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

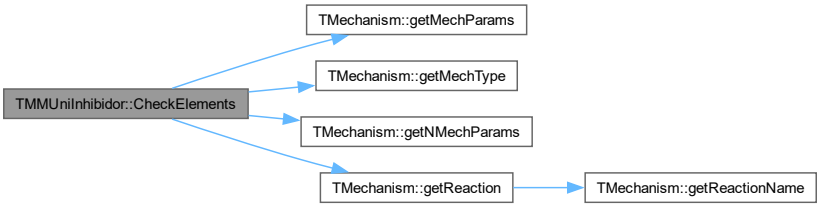


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMMUniInhibidor::setDirectRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "direct↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

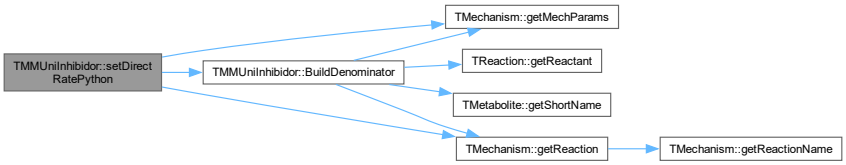


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void TMMUniInhibidor::setDirectRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

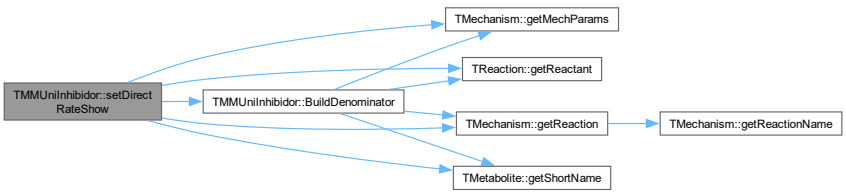
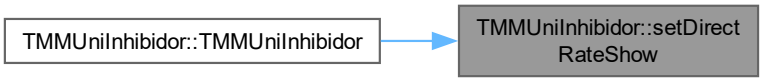


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMMUniInhibidor::setInverseRatePython ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↩ RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

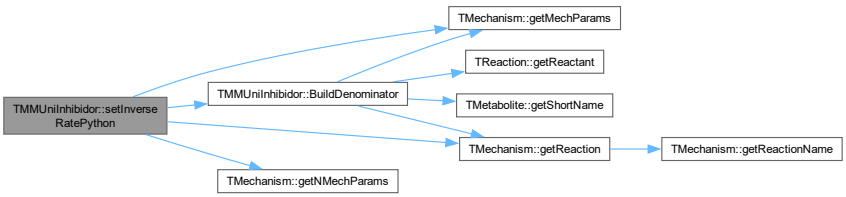


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRateShow()

```
void TMMUniInhibidor::setInverseRateShow ()  [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de TMechanism.

Gráfico de llamadas de esta función:

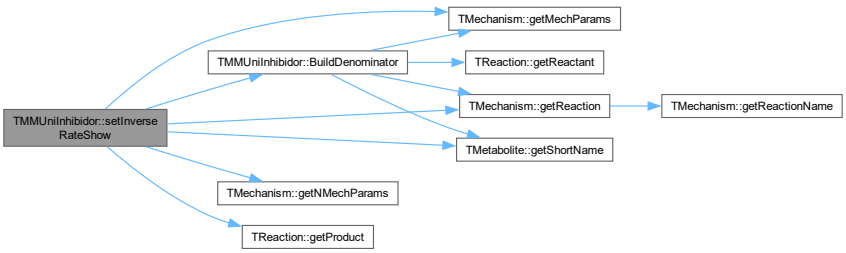


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

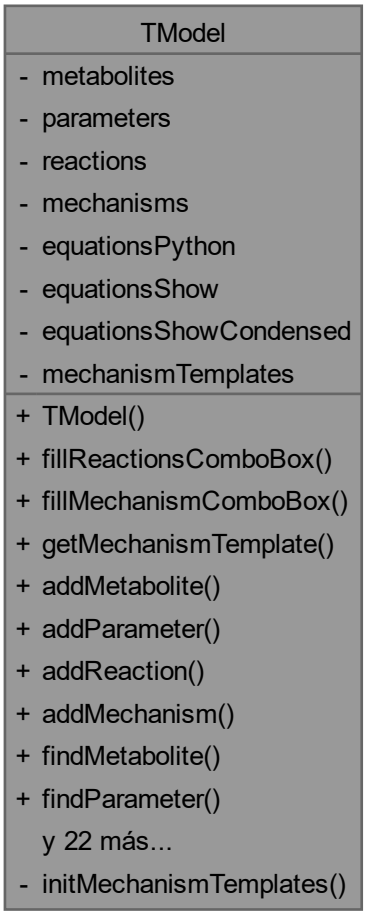
- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.12. Referencia de la clase TModel

Clase para encapsular un modelo completo, que representa una ruta metabolica especifica.

`#include <MetabolicElements.h>`

Diagrama de colaboración de TModel:



Métodos públicos

- TModel ()

  Constructor de la clase TModel.
- void fillReactionsComboBox (TComboBox ∗comboReactions)

  Rellena el objeto comboReactions con la lista de las reacciones cargadas en el modelo.
- void fillMechanismComboBox (TComboBox ∗comboMecanismos)

  Rellena el objeto comboMecanismos con la lista de tipos de mecanismos disponibles. Usa el contenido del mapa mechanismTemplates de la clase.
- String getMechanismTemplate (const String &key)

  Dado el tipo de mecanismo (key), devuelve la plantilla de entrada de datos asociada.
- void addMetabolite (const TMetabolite &metabolite)

  Metodo para aniadir un metabolito al modelo.
- void addParameter (const TParameter &parameter)

  Metodo para aniadir un parametro al modelo.
- void addReaction (const TReaction &reaction)

Metodo para aniadir una reaccion al modelo.

- void addMechanism (const TMechanism &mechanism)

  Metodo para aniadir un mecanismo al modelo.
- const TMetabolite * findMetabolite (String name) const

  Dado el nombre corto de un metabolito, lo busca en el vector de metabolitos del modelo.
- const TParameter * findParameter (String name) const

  Dado el nombre corto de un parametro, lo busca en el vector de parametros del modelo.
- const TReaction * findReaction (String name) const

  Dado el nombre corto de una reaccion, lo busca en el vector de reacciones del modelo.
- const TMechanism * givesMechanism (String nameReaction) const

  Dado el nombre corto de una reaccion, devuelve el mecanismo cargado en el modelo que la describe.
- const TMetabolite * getMetabolite (int i) const

  Dado el indice de un metabolito, lo busca en el vector de metabolitos del modelo.
- const TParameter * getParameter (int i) const

  Dado el indice de un parametro, lo busca en el vector de parametros del modelo.
- const TReaction * getReaction (int i) const

  Dado el indice de una reaccion, la busca en el vector de reacciones del modelo.
- const TMechanism * getMechanism (int i) const

  Dado el indice de un mecanismo, lo busca en el vector de mecanismos del modelo.
- int getNMetabolites () const

  Devuelve el numero de metabolitos que contiene el modelo.
- int getNParameters () const

  Devuelve el numero de parametros que contiene el modelo.
- int getNReactions () const

  Devuelve el numero de reacciones que contiene el modelo.
- int getNMechanisms () const

  Devuelve el numero de mecanismos que contiene el modelo.
- int indexOfMetabolite (String name) const

  Devuelve el indice del metabolito de nombre 'name' segun el vector de metabolitos del modelo.
- int indexOfParameter (String name) const

  Devuelve el indice del parametro de nombre 'name' segun el vector de parametros del modelo.
- TMechanism CreateMechanism (String line, TModel *model)

  Dada la linea de entrada y el modelo, crea un objeto TMechanism. La linea empieza por MECHANISM y se crea un tipo de mecanismo u otro segun el tipo especificado en el segundo campo de la linea.
- void BuildEquations ()

  Metodo que construye el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde cada ecuacion mide la variacion de la concentracion de un metabolito. Hay tantas ecuaciones como metabolitos registrados.
- String getEquationPython (int i)

  Muestra la EDO de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).
- String getEquationShow (int i)

  Muestra la EDO de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).
- String getEquationShowCondensed (int i)

  Muestra la EDO condensada de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).
- const std::vector< String > & getAllEquationsPython () const

  Devuelve un vector con todas las ecuaciones de los metabolitos guardados en el modelo.
- const std::vector< String > getAllMetaboliteNames () const

  Devuelve un vector con todos los nombres cortos de los metabolitos guardados en el modelo.
- const std::vector< double > getAllInitialConcen () const

  Devuelve un vector con todas las concentraciones iniciales de los metabolitos guardados en el modelo.
- const std::vector< double > getAllParameters () const

  Devuelve un vector con todos los parametros guardados en el modelo.
- void Clear ()

  Borra el contenido actual del modelo. Elimina los metabolitos, parametros y reacciones cargadas.

Métodos privados

- void initMechanismTemplates ()

  Inicializa el mapa mechanismTemplates con los tipos de mecanismos disponibles en la aplicacion. Modifica el atributo "mechanismTemplates" introduciendo parejas clave-valor:

Atributos privados

- std::vector< TMetabolite > metabolites
- std::vector< TParameter > parameters
- std::vector< TReaction > reactions
- std::vector< TMechanism > mechanisms
- std::vector< String > equationsPython
- std::vector< String > equationsShow
- std::vector< String > equationsShowCondensed
- std::map< String, String > mechanismTemplates

4.12.1. Descripción detallada

Clase para encapsular un modelo completo, que representa una ruta metabolica especifica.

4.12.2. Documentación de constructores y destructores

TModel()

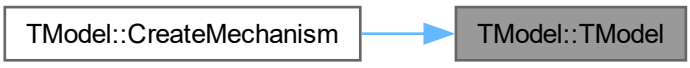
```
TModel::TModel ()
```

Constructor de la clase TModel.

Llama al metodo initMechanismTemplates() para inicializar el mapa de mechanismTemplates con los tipos de mecanismos disponibles en la aplicacion. Gráfico de llamadas de esta función:



Gráfico de llamadas a esta función:



4.12.3. Documentación de funciones miembro

addMechanism()

```
void TModel::addMechanism (
            const TMechanism & mechanism)
```

Metodo para aniadir un mecanismo al modelo.

Parámetros

reaction	referencia constante de un objeto de tipo TMechanism que se aniade a la lista de mecanismos del modelo.

addMetabolite()

```
void TModel::addMetabolite (
            const TMetabolite & metabolite)
```

Metodo para aniadir un metabolito al modelo.

Parámetros

metabolite	referencia constante de un objeto de tipo TMetabolite que se aniade a la lista de metabolitos del modelo.

addParameter()

```
void TModel::addParameter (
            const TParameter & parameter)
```

Metodo para aniadir un parametro al modelo.

Parámetros

parameter	referencia constante de un objeto de tipo TParameter que se aniade a la lista de parametros del modelo.

addReaction()

```
void TModel::addReaction (
            const TReaction & reaction)
```

Metodo para aniadir una reaccion al modelo.

Parámetros

reaction	referencia constante de un objeto de tipo TReaction que se aniade a la lista de reacciones del modelo.

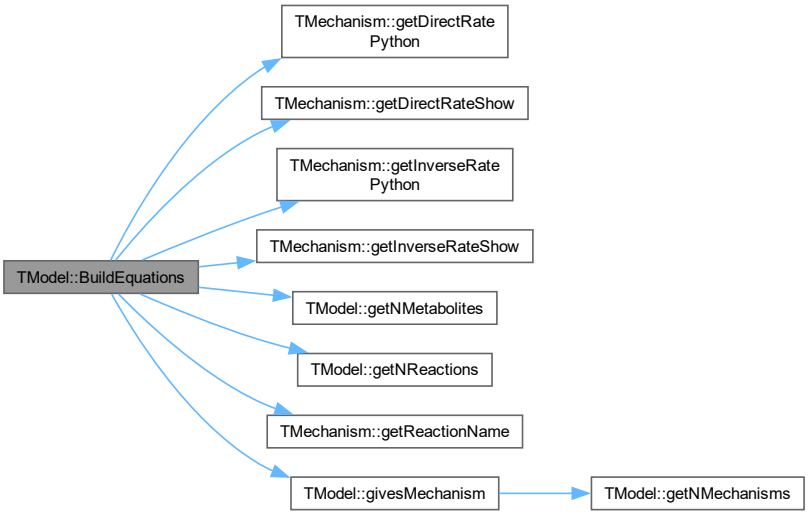
BuildEquations()

```
void TModel::BuildEquations ()
```

Metodo que construye el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde cada ecuacion mide la variacion de la concentracion de un metabolito. Hay tantas ecuaciones como metabolitos registrados.

La forma de construirla es teniendo en cuenta si el metabolito aparece como reactivo o producto en cada reaccion. Si aparece como reactivo, se resta la ecuacion cinetica asociada a dicha reaccion; si aparece como producto, se suma.

El metodo modifica los atributos "equationsPython", "equationsShow" y "equationsShowCondensed" de la clase. Gráfico de llamadas de esta función:



Clear()

```
void TModel::Clear ()
```

Borra el contenido actual del modelo. Elimina los metabolitos, parametros y reacciones cargadas.

CreateMechanism()

```
TMechanism TModel::CreateMechanism (
            String line,
            TModel * model)
```

Dada la linea de entrada y el modelo, crea un objeto TMechanism. La linea empieza por MECHANISM y se crea un tipo de mecanismo u otro segun el tipo especificado en el segundo campo de la linea.

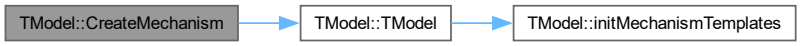
Parámetros

line	linea del texto de entrada que se lee.
model	puntero al modelo en el que se crea el mecanismo.

Devuelve

Devuelve el objeto TMechanism creado.

Gráfico de llamadas de esta función:



fillMechanismComboBox()

```
void TModel::fillMechanismComboBox (
            TComboBox * comboMecanismos)
```

Rellena el objeto comboMecanismos con la lista de tipos de mecanismos disponibles. Usa el contenido del mapa mechanismTemplates de la clase.

Parámetros

comboMecanismos	objeto TComboBox que contendra un desplegable con los tipos de mecanismos disponibles.

fillReactionsComboBox()

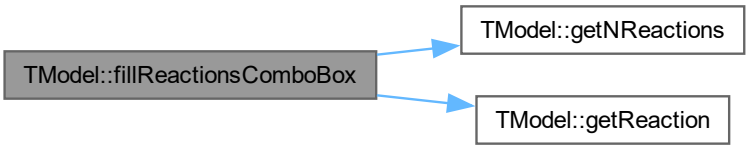
```
void TModel::fillReactionsComboBox (
            TComboBox * comboReactions)
```

Rellena el objeto comboReactions con la lista de las reacciones cargadas en el modelo.

Parámetros

comboReactions	objeto TComboBox que contendra un desplegable con las reacciones cargadas en el modelo.

Gráfico de llamadas de esta función:



findMetabolite()

```
const TMetabolite * TModel::findMetabolite (
            String name) const
```

Dado el nombre corto de un metabolito, lo busca en el vector de metabolitos del modelo.

Parámetros

name	nombre corto del metabolito a buscar.

Devuelve

Devuelve un puntero al metabolito si este se encuentra en el modelo. Lanza una excepcion en caso contrario.

findParameter()

```
const TParameter * TModel::findParameter (
            String name) const
```

Dado el nombre corto de un parametro, lo busca en el vector de parametros del modelo.

Parámetros

name	nombre corto del parametro a buscar.

Devuelve

Devuelve un puntero al parametro si este se encuentra en el modelo. Lanza una excepcion en caso contrario.

findReaction()

```
const TReaction * TModel::findReaction (
            String name) const
```

Dado el nombre corto de una reaccion, lo busca en el vector de reacciones del modelo.

Parámetros

name	nombre corto de la reaccion a buscar.

Devuelve

Devuelve un puntero a la reaccion si esta se encuentra en el modelo. Lanza una excepcion en caso contrario.

getAllEquationsPython()

```
const std::vector< String > & TModel::getAllEquationsPython () const
```

Devuelve un vector con todas las ecuaciones de los metabolitos guardados en el modelo.

Devuelve

vector constante de tipo String

getAllInitialConcen()

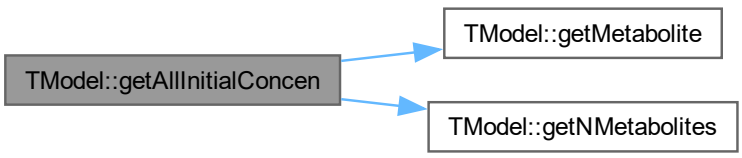
```
const std::vector< double > TModel::getAllInitialConcen () const
```

Devuelve un vector con todas las concentraciones iniciales de los metabolitos guardados en el modelo.

Devuelve

vector constante de tipo double

Gráfico de llamadas de esta función:



getAllMetaboliteNames()

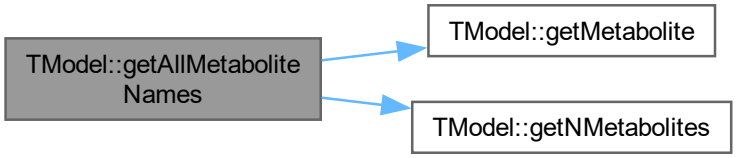
```
const std::vector< String > TModel::getAllMetaboliteNames () const
```

Devuelve un vector con todos los nombres cortos de los metabolitos guardados en el modelo.

Devuelve

vector constante de tipo String

Gráfico de llamadas de esta función:



getAllParameters()

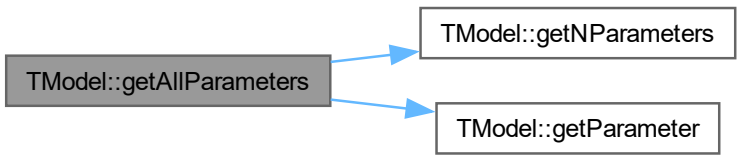
```
const std::vector< double > TModel::getAllParameters () const
```

Devuelve un vector con todos los parametros guardados en el modelo.

Devuelve

vector constante de tipo double

Gráfico de llamadas de esta función:



getEquationPython()

```
String TModel::getEquationPython (
            int i)
```

Muestra la EDO de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).

Parámetros

i	indice del vector de ecuaciones.

Devuelve

String EDO del metabolito numero (i), en formato String para Python.

getEquationShow()

```
String TModel::getEquationShow (
            int i)
```

Muestra la EDO de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).

Parámetros

i	indice del vector de ecuaciones.

Devuelve

String EDO del metabolito numero (i), en formato String para el usuario.

getEquationShowCondensed()

```
String TModel::getEquationShowCondensed (
            int i)
```

Muestra la EDO condensada de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).

Parámetros

i	indice del vector de ecuaciones.

Devuelve

String EDO del metabolito numero (i), en formato String para el usuario.

getMechanism()

```
const TMechanism * TModel::getMechanism (
            int i) const
```

Dado el indice de un mecanismo, lo busca en el vector de mecanismos del modelo.

Parámetros

i	indice del mecanismo a devolver.

Devuelve

Devuelve un puntero al mecanismo. Devuelve nullptr si el indice es invalido.

getMechanismTemplate()

```
String TModel::getMechanismTemplate (
            const String & key)
```

Dado el tipo de mecanismo (key), devuelve la plantilla de entrada de datos asociada.

Parámetros

key	tipo de mecanismo

Devuelve

String con la plantilla de entrada del tipo de mecanismo pedido

getMetabolite()

```
const TMetabolite * TModel::getMetabolite (
            int i) const
```

Dado el indice de un metabolito, lo busca en el vector de metabolitos del modelo.

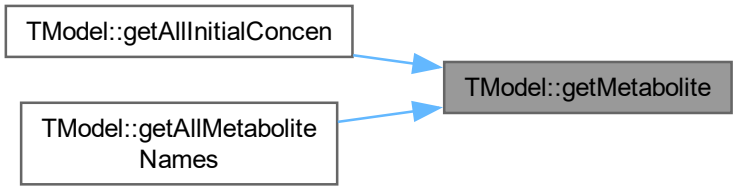
Parámetros

i	indice del metabolito a devolver.

Devuelve

Devuelve un puntero al metabolito. Devuelve nullptr si el indice es invalido.

Gráfico de llamadas a esta función:



getNMechanisms()

```
int TModel::getNMechanisms () const
```

Devuelve el numero de mecanismos que contiene el modelo.

Devuelve

int numero de mecanismos del modelo.

Gráfico de llamadas a esta función:



getNMetabolites()

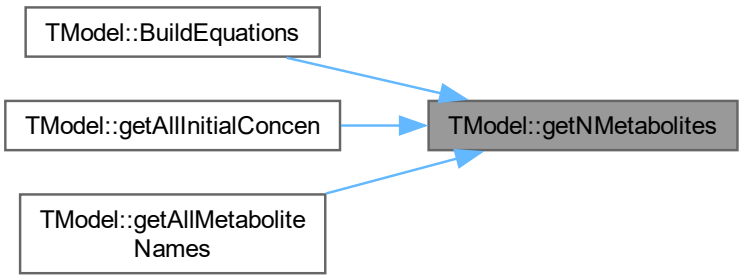
```
int TModel::getNMetabolites () const
```

Devuelve el numero de metabolitos que contiene el modelo.

Devuelve

int numero de metabolitos del modelo.

Gráfico de llamadas a esta función:



getNParameters()

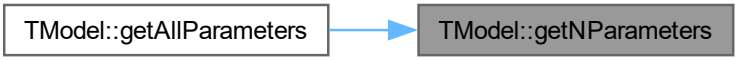
```
int TModel::getNParameters () const
```

Devuelve el numero de parametros que contiene el modelo.

Devuelve

int numero de parametros del modelo.

Gráfico de llamadas a esta función:



getNReactions()

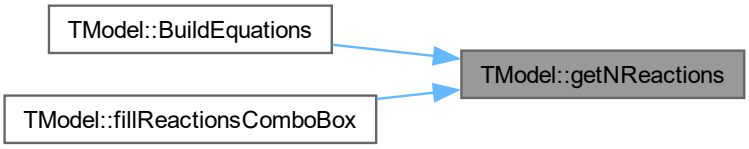
```
int TModel::getNReactions () const
```

Devuelve el numero de reacciones que contiene el modelo.

Devuelve

int numero de reacciones del modelo.

Gráfico de llamadas a esta función:



getParameter()

```
const TParameter * TModel::getParameter (
            int i) const
```

Dado el indice de un parametro, lo busca en el vector de parametros del modelo.

Parámetros

i	indice del parametro a devolver.

Devuelve

Devuelve un puntero al parametro. Devuelve nullptr si el indice es invalido.

Gráfico de llamadas a esta función:



getReaction()

```
const TReaction * TModel::getReaction (
            int i) const
```

Dado el indice de una reaccion, la busca en el vector de reacciones del modelo.

Parámetros

i	indice del reaccion a devolver.

Devuelve

Devuelve un puntero al reaccion. Devuelve nullptr si el indice es invalido.

Gráfico de llamadas a esta función:



givesMechanism()

```
const TMechanism * TModel::givesMechanism (
            String nameReaction) const
```

Dado el nombre corto de una reaccion, devuelve el mecanismo cargado en el modelo que la describe.

Parámetros

name	nombre corto de una reaccion.

Devuelve

Devuelve un puntero al mecanismo que describe la reaccion.

Gráfico de llamadas de esta función:

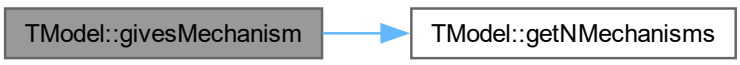
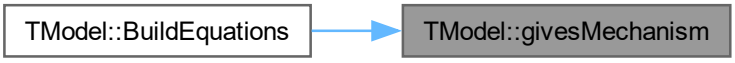


Gráfico de llamadas a esta función:



indexOfMetabolite()

```
int TModel::indexOfMetabolite (
            String name) const
```

Devuelve el indice del metabolito de nombre 'name' segun el vector de metabolitos del modelo.

Parámetros

name	Nombre corto del metabolito.

Devuelve

int Numero del indice del metabolito en el vector de metabolitos del modelo. Devuelve -1 si no lo encuentra.

indexOfParameter()

```
int TModel::indexOfParameter (
            String name) const
```

Devuelve el indice del parametro de nombre 'name' segun el vector de parametros del modelo.

Parámetros

name	Nombre corto del parametro.

Devuelve

int Numero del indice del parametro en el vector de parametros del modelo. Devuelve -1 si no lo encuentra.

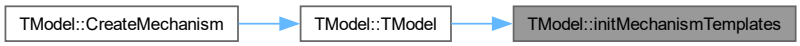
initMechanismTemplates()

```
void TModel::initMechanismTemplates ()  [private]
```

Inicializa el mapa mechanismTemplates con los tipos de mecanismos disponibles en la aplicacion. Modifica el atributo "mechanismTemplates" introduciendo parejas clave-valor:

- clave: identificativo del tipo de mecanismo, String.
- valor: plantilla con los campos necesarios para introducir un MECHANISM de ese tipo, String.

Gráfico de llamadas a esta función:



4.12.4. Documentación de datos miembro

equationsPython

```
std::vector<String> TModel::equationsPython  [private]
```

Lista de las EDOs que miden la variacion de la concentracion de cada metabolito a lo largo del tiempo. Formato Python.

equationsShow

```
std::vector<String> TModel::equationsShow  [private]
```

Lista de las EDOs que miden la variacion de la concentracion de cada metabolito a lo largo del tiempo. Formato para salida usuario.

equationsShowCondensed

```
std::vector<String> TModel::equationsShowCondensed  [private]
```

Muestra el nombre del mecanismo que se suma o resta, no la ecuacion cineta desglosada como en equationsShow .

mechanisms

```
std::vector<TMechanism> TModel::mechanisms  [private]
```

Lista de los mecanismos que componen el modelo a simular. Uno para cada reaccion.

mechanismTemplates

```
std::map<String, String> TModel::mechanismTemplates  [private]
```

Mapa con los tipos de mecanismo disponibles en la aplicacion, junto a su plantilla de entrada

metabolites

```
std::vector<TMetabolite> TModel::metabolites  [private]
```

Lista de los metabolitos que componen el modelo, cuya concentracion se va a medir en lal simulacion

parameters

```
std::vector<TParameter> TModel::parameters  [private]
```

Lista de todos los parametros que aparecen en el modelo

reactions

```
std::vector<TReaction> TModel::reactions  [private]
```

Lista de las reacciones que componen el modelo a simular

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

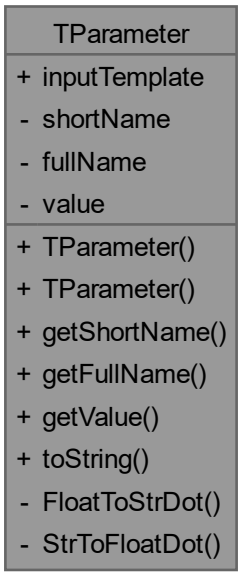
- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.13. Referencia de la clase TParameter

Clase para encapsular los parametros del modelo.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de colaboración de TParameter:



Métodos públicos

- TParameter (String p_shortName, String p_fullName, double p_value)

  Constructor de TParameter.
- TParameter (String line)

  Constructor de TParameter.
- String getShortName () const

  Devuelve el nombre corto del parametro.
- String getFullName () const

  Devuelve el nombre largo del parametro.
- double getValue () const

  Devuelve el valor del parametro.
- void toString (TMemo ∗pantallaSalida) const

  Muestra el parametro guardado y sus atributos.

Atributos públicos estáticos

- static const String inputTemplate = "PARAMETRO <nombre_corto> <nombre_largo> <valor>"

Métodos privados

- String FloatToStrDot (double value) const

  Metodo que convierte un double en string con formato decimal '.'.
- double StrToFloatDot (String texto) const

  Metodo que convierte un string en double con formato decimal '.'.

Atributos privados

- String shortName
- String fullName
- double value

4.13.1. Descripción detallada

Clase para encapsular los parametros del modelo.

4.13.2. Documentación de constructores y destructores

TParameter() [1/2]

```
TParameter::TParameter (
            String p_shortName,
            String p_fullName,
            double p_value)
```

Constructor de TParameter.

Parámetros

p_shortName	nombre corto del parametro, tipo String
p_fullName	nombre largo del parametro, tipo String
p_value	valor del parametro, tipo double

TParameter() [2/2]

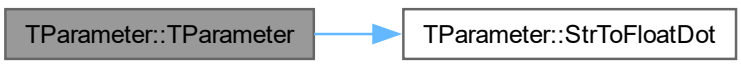
```
TParameter::TParameter (
            String line)
```

Constructor de TParameter.

Parámetros

line	linea del panel de entrada asociada a un parametro, comienza por PARAMETRO

Gráfico de llamadas de esta función:



4.13.3. Documentación de funciones miembro

FloatToStrDot()

```
String TParameter::FloatToStrDot (
            double value) const  [private]
```

Metodo que convierte un double en string con formato decimal '.'.

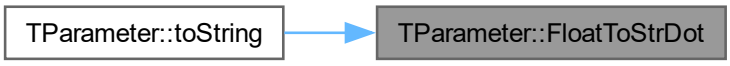
Parámetros

value	numero con decimales con '.'

Devuelve

String palabra que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'

Gráfico de llamadas a esta función:



getFullName()

```
String TParameter::getFullName () const
```

Devuelve el nombre largo del parametro.

Devuelve

String nombre largo del parametro

getShortName()

```
String TParameter::getShortName () const
```

Devuelve el nombre corto del parametro.

Devuelve

String nombre corto del parametro

getValue()

```
double TParameter::getValue () const
```

Devuelve el valor del parametro.

Devuelve

double valor del parametro

StrToFloatDot()

```
double TParameter::StrToFloatDot (
            String texto) const  [private]
```

Metodo que convierte un string en double con formato decimal '.'.

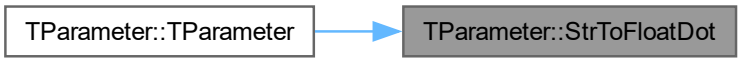
Parámetros

texto	palabra que representa un numero con decimales con '.'

Devuelve

double numero que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'

Gráfico de llamadas a esta función:



toString()

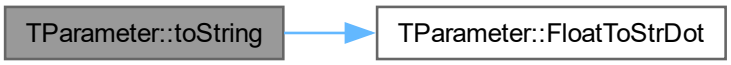
```
void TParameter::toString (
            TMemo * pantallaSalida) const
```

Muestra el parametro guardado y sus atributos.

Parámetros

pantallaSalida	objeto de la interfaz donde se muestra

Gráfico de llamadas de esta función:



4.13.4. Documentación de datos miembro

fullName

```
String TParameter::fullName  [private]
```

Nombre largo del parametro

inputTemplate

```
const String TParameter::inputTemplate = "PARAMETRO <nombre_corto> <nombre_largo> <valor>"
[static]
```

Estructura de entrada de datos de un parametro

shortName

```
String TParameter::shortName  [private]
```

Nombre corto del parametro

value

```
double TParameter::value  [private]
```

Valor del parametro

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

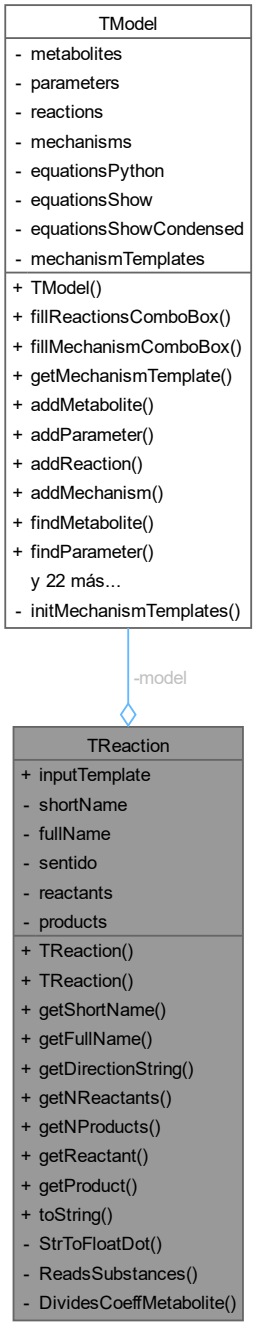
- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.14. Referencia de la clase TReaction

Clase para encapsular las reacciones del modelo.

`#include <MetabolicElements.h>`

Diagrama de colaboración de TReaction:



Métodos públicos

- TReaction (String p_shortName, String p_fullName, TReactionDirection p_sentido, const std::vector< TSubstance > &p_reactants, const std::vector< TSubstance > &p_products, TModel *model)

  Constructor de TReaction.
- TReaction (String line, TModel *model)

  Constructor de TReaction, lee una linea completa del panel de entrada.
- String getShortName () const

  Devuelve el nombre corto de la reaccion.
- String getFullName () const

  Devuelve el nombre largo del parametro.
- String getDirectionString () const

  Devuelve el sentido de la reaccion.
- int getNReactants () const

  Devuelve el numero de reactivos que tiene la reaccion.
- int getNProducts () const

  Devuelve el numero de productos que tiene la reaccion.
- const TSubstance getReactant (int i) const

  Devuelve el nombre corto del reactivo i de la reaccion.
- const TSubstance getProduct (int i) const

  Devuelve el nombre corto del producto i de la reaccion.
- void toString (TMemo *pantallaSalida) const

  Muestra la reaccion guardada y sus atributos.

Atributos públicos estáticos

- static const String inputTemplate = "REACCION <nombre_corto> <nombre_largo> <lista_reactivos> <sentido_reaccion> <lista_productos>"

Métodos privados

- double StrToFloatDot (String texto) const

  Metodo que convierte un string en double con formato decimal '.'.
- void ReadsSubstances (String sustancias, String label)

  Dada una lista de sustancias, las separa en nombres y coeficientes estequimetricos.
- void DividesCoeffMetabolite (String text, String &name, double &coeff)

  Separa coeficiente estequiometrico del nombre del metabolito.

Atributos privados

- String shortName
- String fullName
- TReactionDirection sentido
- std::vector< TSubstance > reactants
- std::vector< TSubstance > products
- TModel * model

4.14.1. Descripción detallada

Clase para encapsular las reacciones del modelo.

4.14.2. Documentación de constructores y destructores

TReaction() [1/2]

```
TReaction::TReaction (
            String p_shortName,
            String p_fullName,
            TReactionDirection p_sentido,
            const std::vector< TSubstance > & p_reactants,
            const std::vector< TSubstance > & p_products,
            TModel * model)
```

Constructor de TReaction.

Parámetros

p_shortName	nombre corto de la reaccion, tipo String
p_fullName	nombre largo de la reaccion, tipo String
p_sentido	sentido de la reaccion (UNI o BI), tipo TReactionDirection
p_reactants	array de reactivos de la reaccion, tipo std::vector<TSubstance>
p_products	array de productos de la reaccion, tipo std::vector<TSubstance>
p_model	modelo al que pertenece la reaccion, tipo puntero a TModel

TReaction() [2/2]

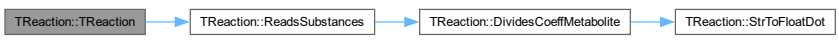
```
TReaction::TReaction (
            String line,
            TModel * model)
```

Constructor de TReaction, lee una linea completa del panel de entrada.

Parámetros

line	linea del panel de entrada asociada a una reaccion, comienza por REACCION
model	modelo al que pertenece la reaccion

Gráfico de llamadas de esta función:



4.14.3. Documentación de funciones miembro

DividesCoeffMetabolite()

```
void TReaction::DividesCoeffMetabolite (
            String text,
            String & name,
            double & coeff)  [private]
```

Separa coeficiente estequiometrico del nombre del metabolito.

Parámetros

text	nombre temporal del metabolito extraido directamente del panel de entrada, tipo String
name	nombre del metabolito sin el coeficiente estequiometrico (parametro por referencia), tipo String
coeff	coeficiente estequiometrico del metabolito (parametro por referencia), tipo double

Dado el text pasado como parametro, lo divide en coeficiente estequiometrico (coeff) y nombre del metabolito (name) en caso de que dicho metabolito tenga un coeficiente estequiometrico distinto de 1 en la reaccion. En ese caso, text tendra la forma "(2)A", con el coeficiente estequiometrico entre parentesis. Gráfico de llamadas de esta función:

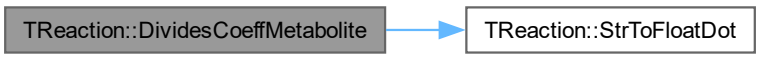
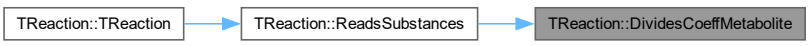


Gráfico de llamadas a esta función:



getDirectionString()

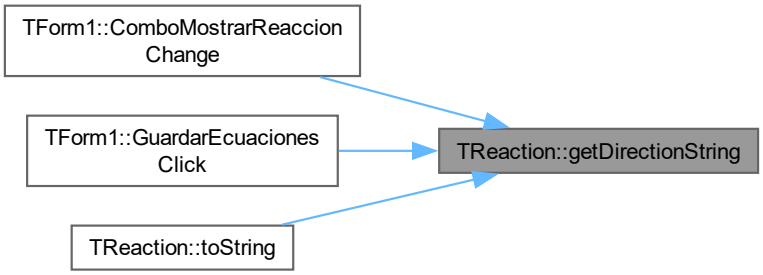
```
String TReaction::getDirectionString () const
```

Devuelve el sentido de la reaccion.

Devuelve

UNI o BI segun la reaccion sea unidireccional o bidireccional

Gráfico de llamadas a esta función:



getFullName()

```
String TReaction::getFullName () const
```

Devuelve el nombre largo del parametro.

Devuelve

String nombre largo del parametro

getNProducts()

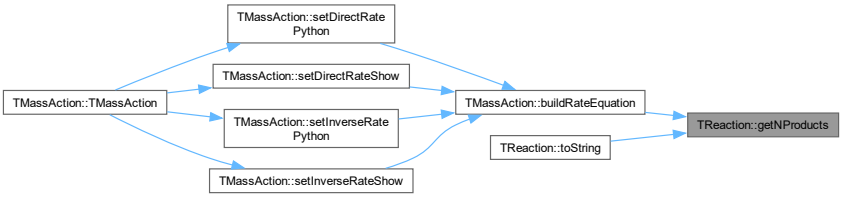
```
int TReaction::getNProducts () const
```

Devuelve el numero de productos que tiene la reaccion.

Devuelve

numero de productos

Gráfico de llamadas a esta función:



getNReactants()

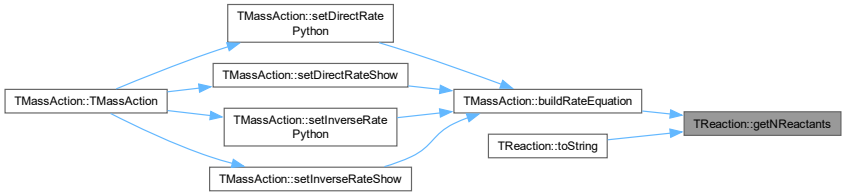
```
int TReaction::getNReactants () const
```

Devuelve el numero de reactivos que tiene la reaccion.

Devuelve

numero de reactivos

Gráfico de llamadas a esta función:



getProduct()

```
const TSubstance TReaction::getProduct (
            int i) const
```

Devuelve el nombre corto del producto i de la reaccion.

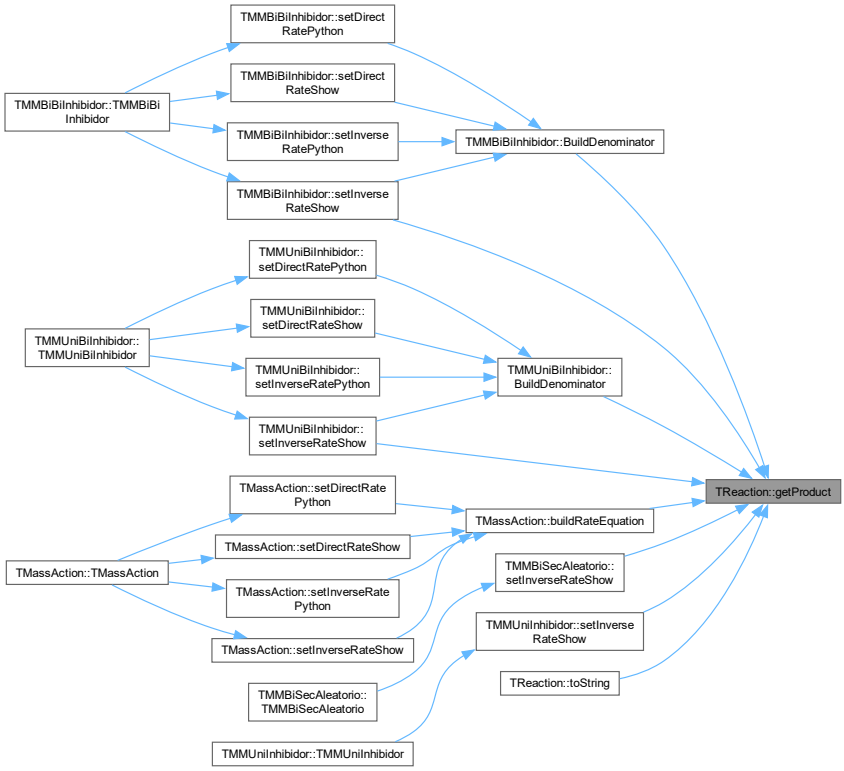
Parámetros

i	indice del producto a devolver (empieza en 0)

Devuelve

sustancia (metabolito y coef) que actua como producto en esta reaccion

Gráfico de llamadas a esta función:



getReactant()

```
const TSubstance TReaction::getReactant (
            int i) const
```

Devuelve el nombre corto del reactivo i de la reaccion.

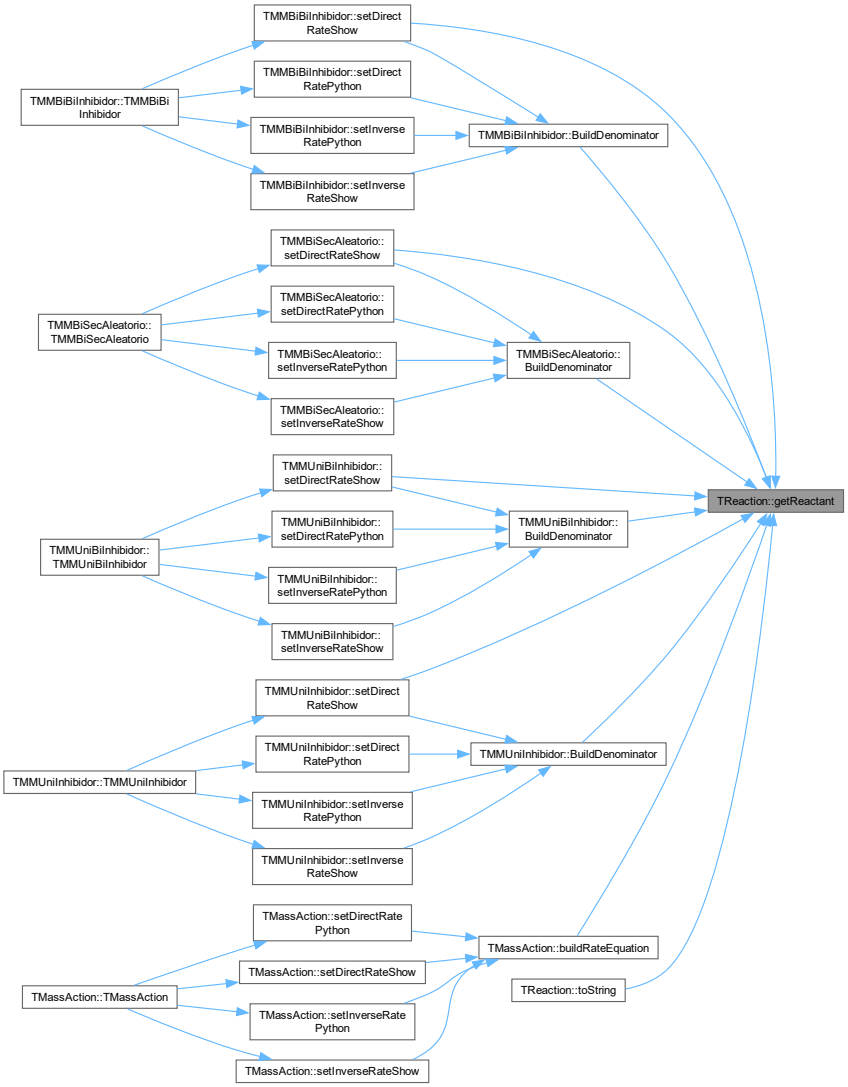
Parámetros

i	indice del reactivo a devolver (empieza en 0)

Devuelve

sustancia (metabolito y coef) que actua como reactivo en esta reaccion

Gráfico de llamadas a esta función:



getShortName()

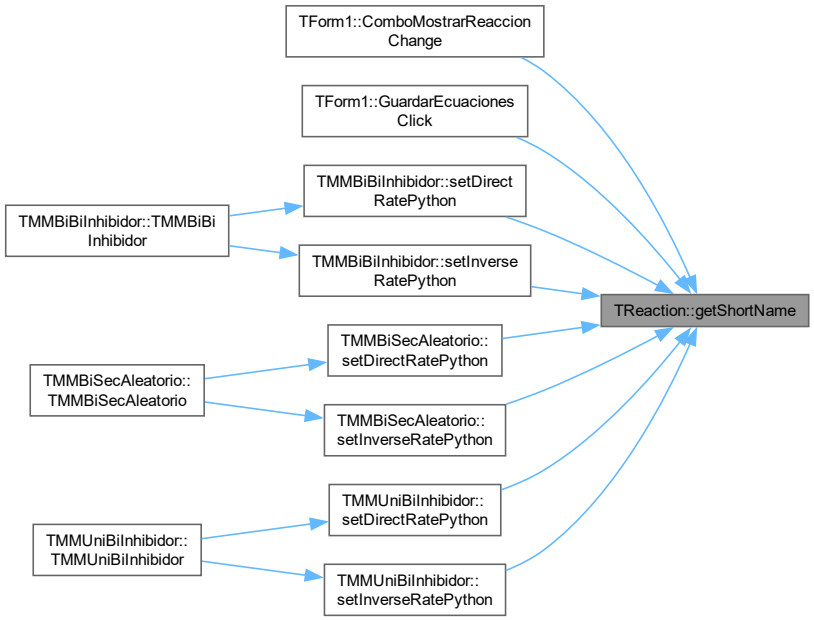
```
String TReaction::getShortName () const
```

Devuelve el nombre corto de la reaccion.

Devuelve

String nombre corto de la reaccion

Gráfico de llamadas a esta función:



ReadsSubstances()

```
void TReaction::ReadsSubstances (
            String sustancias,
            String label)  [private]
```

Dada una lista de sustancias, las separa en nombres y coeficientes estequimetricos.

Parámetros

sustancias	lista de sustancias con formato [A, (2)B, C], tipo String
label	"reactivos" si las sustancias son reactivos, "productos" si son productos; tipo String

Si label indica reactivos, rellena los atributos reactants y reactantStoichCoeffs. Si label indica productos, rellena los atributos products y productStoichCoeffs. Gráfico de llamadas de esta función:

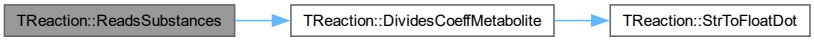
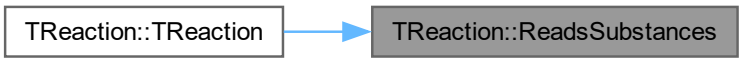


Gráfico de llamadas a esta función:



StrToFloatDot()

```
double TReaction::StrToFloatDot (
            String texto) const  [private]
```

Metodo que convierte un string en double con formato decimal '.'.

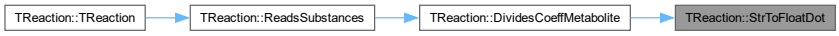
Parámetros

texto	palabra que representa un numero con decimales con '.'

Devuelve

double numero que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'

Gráfico de llamadas a esta función:



toString()

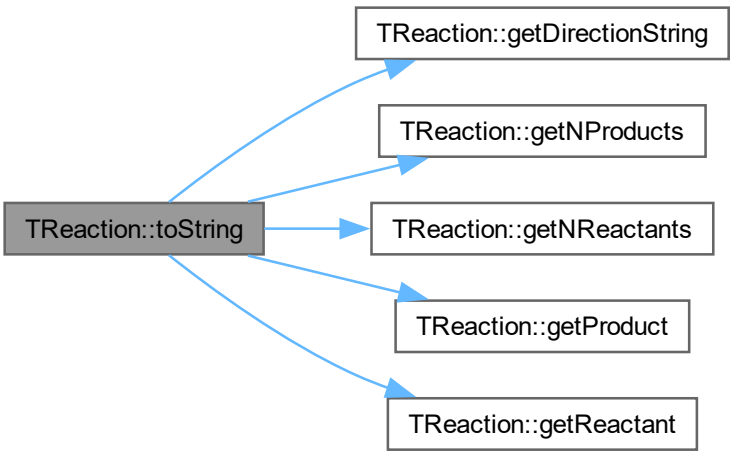
```
void TReaction::toString (
            TMemo * pantallaSalida) const
```

Muestra la reaccion guardada y sus atributos.

Parámetros

pantallaSalida	objeto de la interfaz donde se muestra

Gráfico de llamadas de esta función:



4.14.4. Documentación de datos miembro

fullName

```
String TReaction::fullName  [private]
```

Nombre largo de la reaccion

inputTemplate

```
const String TReaction::inputTemplate = "REACCION <nombre_corto> <nombre_largo> <lista_↩
reactivos> <sentido_reaccion> <lista_productos>"  [static]
```

Estructura de entrada de datos de una reaccion

model

```
TModel* TReaction::model  [private]
```

Modelo al que pertenece la reaccion

products

```
std::vector<TSubstance> TReaction::products  [private]
```

Array de productos de la reaccion

reactants

```
std::vector<TSubstance> TReaction::reactants  [private]
```

Array de reactivos de la reaccion

sentido

```
TReactionDirection TReaction::sentido  [private]
```

Sentido de la reaccion (UNI o BI)

shortName

```
String TReaction::shortName  [private]
```

Nombre corto de la reaccion

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

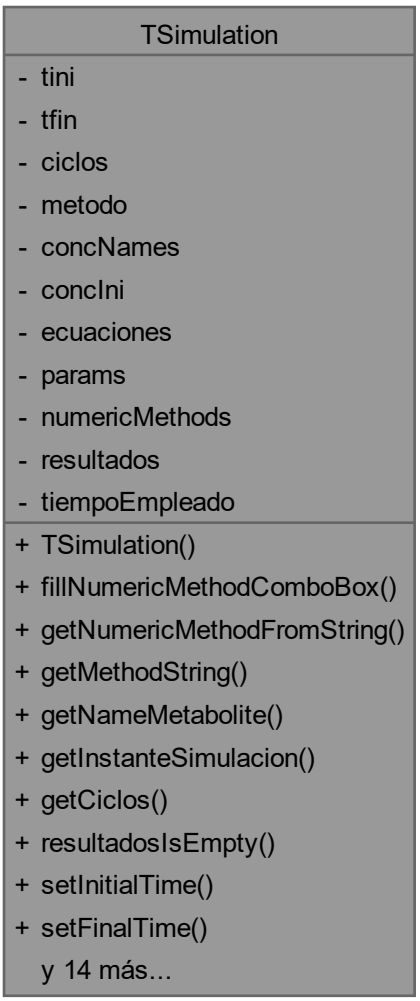
- MetabolicElements.h
- MetabolicElements.cpp

4.15. Referencia de la clase TSimulation

Clase para encapsular el proceso de simulacion.

```
#include <Simulation.h>
```

Diagrama de colaboración de TSimulation:



Métodos públicos

- TSimulation (int p_tini=0, int p_tfin=10, int p_ciclos=50, NumericMethod p_metodo=Radau)

  Constructor de TSimulation. Tiene valores por defecto.
- void fillNumericMethodComboBox (TComboBox *comboMetodos)

  Rellena el objeto comboEleccionMeotodo con la lista de metodos numericos disponibles.
- NumericMethod getNumericMethodFromString (String metodo)

  Efectua la conversion de string a enumerador NumericMethod usando el mapa numericMethods.
- String getMethodString (NumericMethod metodoEnum)

  Dado un enumerado sobre el metodo numerico, lo devuelve en formato String.
- String getNameMetabolite (int i)

  Dado un indice, devuelve el nombre del metabolito que ocupa esa posicion en el vector de concNames.
- TInstantResult getInstanteSimulacion (int i)

  Devuelve los datos del instante 'i' de la simulacion.

- int getCiclos ()

  Devuelve los ciclos de la simulacion. Corresponde con el total de instantes de simulacion generados.
- bool resultadosIsEmpty ()

  Devuelve true si el atributo 'resultados' esta vacio, false en caso contrario.
- void setInitialTime (int ini)

  Cambia el atributo tini de la clase TSimulation. Si no es un valor >= 0 lanza una excepcion.
- void setFinalTime (int fin)

  Cambia el atributo tfin de la clase TSimulation. Si no es un valor positivo y mayor que tini, lanza una excepcion.
- void setCicles (int cicles)

  Cambia el atributo ciclos de la clase TSimulation. Si no es un valor positivo lanza una excepcion.
- void setTiempoEmpleado (double time)

  Actualiza el tiempo empleado en la simulacion.
- void setNumericMethod (NumericMethod method)

  Cambia el atributo metodo de la clase TSimulation.
- void setConcenNames (const std::vector< String > &c)

  Cambia el atributo concNames de la clase TSimulation.
- void setInitialConcen (const std::vector< double > &ini)

  Cambia el atributo concIni de la clase TSimulation.
- void setEquations (const std::vector< String > &equations)

  Cambia el atributo ecuaciones de la clase TSimulation.
- void setParameters (const std::vector< double > &p)

  Cambia el atributo params de la clase TSimulation.
- void runSimulation ()

  Lanza la simulacion: crea archivo de entrada de datos para el python y lo ejecuta. Modifica el atributo privado de 'resultados' con los datos obtenidos.
- void ejecutarComando (String comando)

  Ejecuta un comando a traves de la powershell de window.
- void borrarArchivosAntiguos ()

  Borra los ficheros anteriores de 'input.csv', 'output.csv' y 'grafico.png'.
- void BuildInputCSV ()

  Crea un archivo csv que sirve de entrada para el python que realiza la resolucion numerica del sistema.
- void ReadOutputCSV ()

  Lee el archivo 'output.csv' generado por CallPython() y actualiza el contenido del atributo 'resultados'.
- void createTableResults (TStringGrid *Grid)

  Parte del contenido del atributo 'resultados' y rellena la tabla que se pasa como parametro. En cada fila, para cada instante de tiempo, se muestra el valor de las concentraciones de los metabolitos obtenidas.
- void exportResultsToCSV (const String &filePath)

  Exporta los resultados de la simulacion en un archivo csv.

Atributos privados

- int tini
- int tfin
- int ciclos
- NumericMethod metodo
- std::vector< String > concNames
- std::vector< double > concIni
- std::vector< String > ecuaciones
- std::vector< double > params
- std::map< String, NumericMethod > numericMethods
- std::vector< TInstantResult > resultados
- double tiempoEmpleado

4.15.1. Descripción detallada

Clase para encapsular el proceso de simulacion.

4.15.2. Documentación de constructores y destructores

TSimulation()

```
TSimulation::TSimulation (
            int p_tini = 0,
            int p_tfin = 10,
            int p_ciclos = 50,
            NumericMethod p_metodo = Radau)
```

Constructor de TSimulation. Tiene valores por defecto.

Parámetros

p_tini	Tiempo inicial de la simulacion, tipo int
p_tfin	Tiempo final de la simulacion, tipo int
p_ciclos	Numero de pasos de la simulacion, tipo int
p_metodo	Metodo mnumerico empleado en la simulacion, tipo NumericMethod

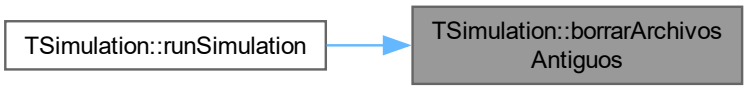
4.15.3. Documentación de funciones miembro

borrarArchivosAntiguos()

```
void TSimulation::borrarArchivosAntiguos ()
```

Borra los ficheros anteriores de 'input.csv', 'output.csv' y 'grafico.png'.

Gráfico de llamadas a esta función:



BuildInputCSV()

```
void TSimulation::BuildInputCSV ()
```

Crea un archivo csv que sirve de entrada para el python que realiza la resolucion numerica del sistema.

En concreto, crea el archivo 'input.csv' en la ruta de ejecucion de la aplicacion, que contiene:

- las ecuaciones para la variacion de la concentracion de cada metabolito (ecuaciones)
- las concentraciones iniciales de cada metabolito (concIni)
- los nombres cortos de los metabolitos (concNames)
- todos los parametros implicados (params)
- tiempo inicial (tini)
- tiempo final (tfin)
- ciclos (ciclos)
- metodo numerico a emplear (metodo)

Gráfico de llamadas de esta función:

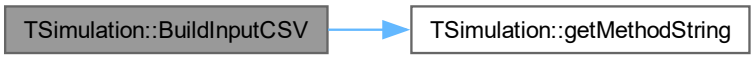
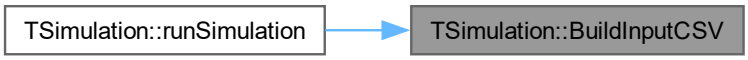


Gráfico de llamadas a esta función:



createTableResults()

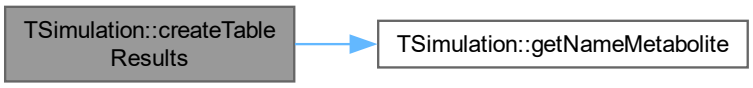
```
void TSimulation::createTableResults (
            TStringGrid * Grid)
```

Parte del contenido del atributo 'resultados' y rellena la tabla que se pasa como parametro. En cada fila, para cada instante de tiempo, se muestra el valor de las concentraciones de los metabolitos obtenidas.

Parámetros

Grid	puntero a la tabla donde se cargan los datos para que el usuario lo vea en la interfaz.

Gráfico de llamadas de esta función:



ejecutarComando()

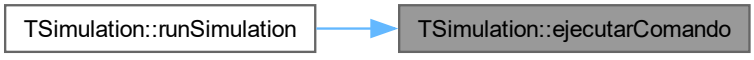
```
void TSimulation::ejecutarComando (
            String comando)
```

Ejecuta un comando a traves de la powershell de window.

Parámetros

comando	string con el comando a ejecutar.

Gráfico de llamadas a esta función:



exportResultsToCSV()

```
void TSimulation::exportResultsToCSV (
            const String & filePath)
```

Exporta los resultados de la simulacion en un archivo csv.

Parámetros

filePath	ruta donde se guarda el archivo 'simulacionTabla.csv'

Gráfico de llamadas de esta función:



fillNumericMethodComboBox()

```
void TSimulation::fillNumericMethodComboBox (
            TComboBox * comboMetodos)
```

Rellena el objeto comboEleccionMeotodo con la lista de metodos numericos disponibles.

Parámetros

comboMetodos	objeto TComboBox que contendra un desplegable con los metodos numericos disponibles.

getCiclos()

```
int TSimulation::getCiclos ()
```

Devuelve los ciclos de la simulacion. Corresponde con el total de instantes de simulacion generados.

Devuelve

entero con el numero de ciclos.

getInstanteSimulacion()

```
TInstantResult TSimulation::getInstanteSimulacion (
            int i)
```

Devuelve los datos del instante 'i' de la simulacion.

Parámetros

i	instante de la simulacion.

Devuelve

objeto de tipo TInstantResult que contiene el instante temporal y los valores de las concentraciones en ese instante.

getMethodString()

```
String TSimulation::getMethodString (
            NumericMethod metodoEnum)
```

Dado un enumerado sobre el metodo numerico, lo devuelve en formato String.

Parámetros

metodoEnum	enumerado que representa un metodo numerico.

Devuelve

String metodo numerico correspondiente en formato String.

Gráfico de llamadas a esta función:



getNameMetabolite()

```
String TSimulation::getNameMetabolite (
            int i)
```

Dado un indice, devuelve el nombre del metabolito que ocupa esa posicion en el vector de concNames.

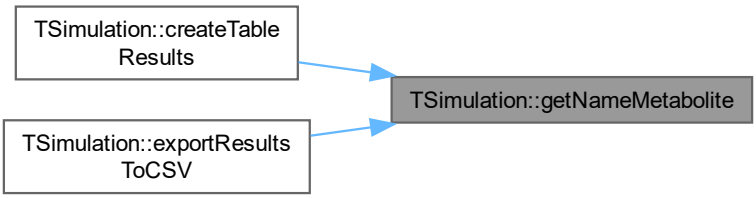
Parámetros

i	indice de tipo int.

Devuelve

String nombre del metabolito que se devuelve.

Gráfico de llamadas a esta función:



getNumericMethodFromString()

```
NumericMethod TSimulation::getNumericMethodFromString (
            String metodo)
```

Efectua la conversion de string a enumerador NumericMethod usando el mapa numericMethods.

Parámetros

metodo	en formato String

Devuelve

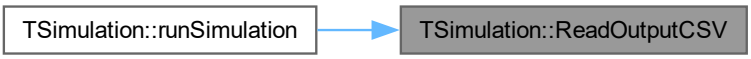
metodo en formato NumericMethod

ReadOutputCSV()

```
void TSimulation::ReadOutputCSV ()
```

Lee el archivo 'output.csv' generado por CallPython() y actualiza el contenido del atributo 'resultados'.

Gráfico de llamadas a esta función:



resultadosIsEmpty()

```
bool TSimulation::resultadosIsEmpty ()
```

Devuelve true si el atributo 'resultados' esta vacio, false en caso contrario.

Devuelve

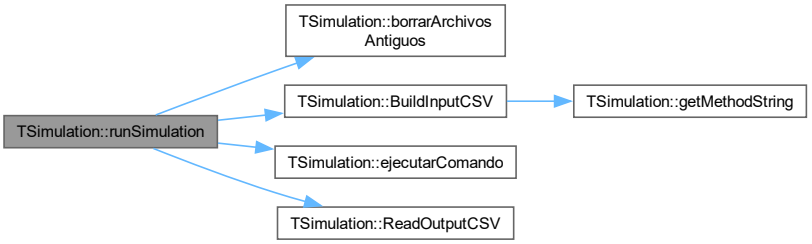
bool

runSimulation()

```
void TSimulation::runSimulation ()
```

Lanza la simulacion: crea archivo de entrada de datos para el python y lo ejecuta. Modifica el atributo privado de 'resultados' con los datos obtenidos.

Gráfico de llamadas de esta función:



setCicles()

```
void TSimulation::setCicles (
            int cicles)
```

Cambia el atributo ciclos de la clase TSimulation. Si no es un valor positivo lanza una excepcion.

Parámetros

cicles	ciclos en los que se mide la simulacion, formato int.

setConcenNames()

```
void TSimulation::setConcenNames (
            const std::vector< String > & c)
```

Cambia el atributo concNames de la clase TSimulation.

Parámetros

c	vector con los nombres de los metabolitos de los que se va a estudiar la evolucion de su concentracion.

setEquations()

```
void TSimulation::setEquations (
            const std::vector< String > & equations)
```

Cambia el atributo ecuaciones de la clase TSimulation.

Parámetros

equations	vector con las EDOs en formato python para cada metabolito.

setFinalTime()

```
void TSimulation::setFinalTime (
            int fin)
```

Cambia el atributo tfin de la clase TSimulation. Si no es un valor positivo y mayor que tini, lanza una excepcion.

Parámetros

fin	tiempo final que se establece para la simulacion, formato int.

setInitialConcen()

```
void TSimulation::setInitialConcen (
            const std::vector< double > & ini)
```

Cambia el atributo concIni de la clase TSimulation.

Parámetros

ini	vector con las concentraciones iniciales de los metabolitos que se estudiar.

setInitialTime()

```
void TSimulation::setInitialTime (
            int ini)
```

Cambia el atributo tini de la clase TSimulation. Si no es un valor >= 0 lanza una excepcion.

Parámetros

ini	tiempo inicial que se establece para la simulacion, formato int.

setNumericMethod()

```
void TSimulation::setNumericMethod (
            NumericMethod method)
```

Cambia el atributo metodo de la clase TSimulation.

Parámetros

method	metodo numerico que se establece para la simulacion, formato NumericMethod.

setParameters()

```
void TSimulation::setParameters (
            const std::vector< double > & p)
```

Cambia el atributo params de la clase TSimulation.

Parámetros

p	vector con los parametros del modelo que aparecen en las ecuaciones.

setTiempoEmpleado()

```
void TSimulation::setTiempoEmpleado (
            double time)
```

Actualiza el tiempo empleado en la simulacion.

Parámetros

time	tiempo empleado en realizar la simulacion, tipo double.

4.15.4. Documentación de datos miembro

ciclos

```
int TSimulation::ciclos  [private]
```

Numero de pasos de la simulacion

conclni

```
std::vector<double> TSimulation::concIni  [private]
```

Vector con las concentraciones iniciales de los metabolitos

concNames

```
std::vector<String> TSimulation::concNames  [private]
```

Vector con los nombres de los metabolitos a simular su concentracion

ecuaciones

```
std::vector<String> TSimulation::ecuaciones  [private]
```

Vector con las ecuaciones de cada metabolito

metodo

```
NumericMethod TSimulation::metodo  [private]
```

Metodo numerico empleado en la simulacion

numericMethods

```
std::map<String, NumericMethod> TSimulation::numericMethods  [private]
```

Mapa con los metodos numericos

params

```
std::vector<double> TSimulation::params  [private]
```

Vector con todos los parametros necesarios

resultados

```
std::vector<TInstantResult> TSimulation::resultados  [private]
```

Vector de resultados. Contiene las concentraciones de todos los metabolitos para cada tiempo.

tfin

```
int TSimulation::tfin  [private]
```

Tiempo final de la simulacion

tiempoEmpleado

```
double TSimulation::tiempoEmpleado  [private]
```

Tiempo empleado en lanzar la simulacion

tini

```
int TSimulation::tini  [private]
```

Tiempo inicial de la simulacion

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

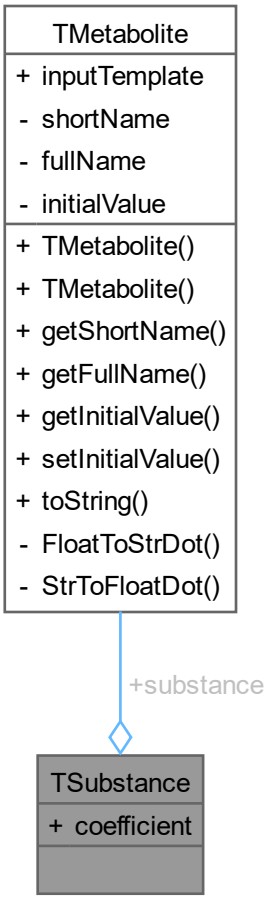
- Simulation.h
- Simulation.cpp

4.16. Referencia de la estructura TSubstance

struct TSubstance para agrupar el metabolito y su coeficiente que participan en una reaccion.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de colaboración de TSubstance:



Atributos públicos

- const TMetabolite * substance
- double coefficient

4.16.1. Descripción detallada

struct TSubstance para agrupar el metabolito y su coeficiente que participan en una reaccion.

4.16.2. Documentación de datos miembro

coefficient

```
double TSubstance::coefficient
```

Coeficiente estequiometrico asociado.

substance

```
const TMetabolite* TSubstance::substance
```

Nombre corto del metabolito.

La documentación de esta estructura está generada del siguiente archivo:

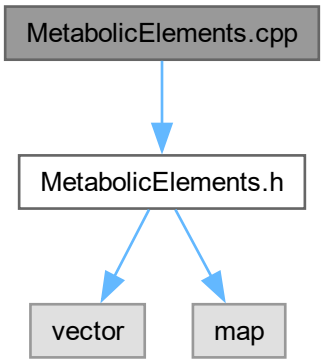
- MetabolicElements.h

5. Documentación de archivos

5.1. Referencia del archivo MetabolicElements.cpp

```
#include "MetabolicElements.h"
```

Gráfico de dependencias incluidas en MetabolicElements.cpp:



5.2. Referencia del archivo MetabolicElements.h

```
#include <vector>
#include <map>
```

Gráfico de dependencias incluidas en MetabolicElements.h:

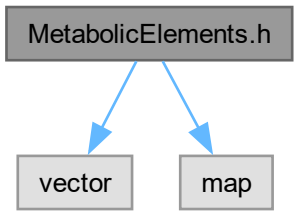
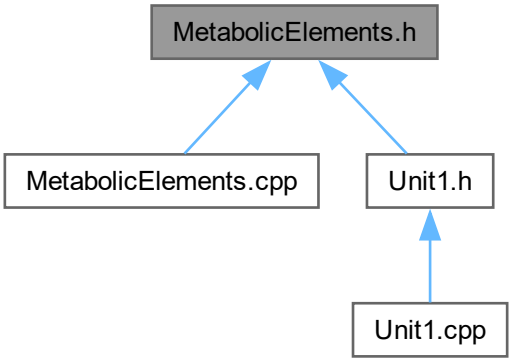


Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Clases

- class TMetabolite

  Clase para encapsular los metabolitos del modelo.
- class TParameter

  Clase para encapsular los parametros del modelo.
- struct TSubstance

  struct TSubstance para agrupar el metabolito y su coeficiente que participan en una reaccion.
- class TReaction

  Clase para encapsular las reacciones del modelo.
- class TMechanism

  Clase padre para encapsular los mecanismos asociados a cada reaccion del modelo.
- class TMassAction

  Representa un mecanismo que sigue la ley de accion de masas. Hereda de TMechanism.
- class TMMUniInhibidor

  Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten unisustrato con inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism.
- class TMMBiSecAleatorio

  Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio. Hereda de TMechanism.
- class TMMUniBiInhibidor

  Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con un sustrato, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism.
- class TMMBiBiInhibidor

  Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con dos sustratos, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism.
- class THillInhibidorActivador

  Representa un mecanismo que sigue la ecuacion de Hill con un inhibidor y un activador. Hereda de TMechanism.
- class TModel

  Clase para encapsular un modelo completo, que representa una ruta metabolica especifica.

Enumeraciones

- enum TReactionDirection { rdUNI , rdBI }

  enum TReactionDirection. Enumerado para representar el sentido de una reaccion. Hay dos posibilidades: UNI si es unidireccional y BI si es bidireccional.
- enum TMechanismType {
  LEY_ACCION_MASAS , MM_UNI_INHIBIDOR , MM_BI_SEC_ALEATORIO , MM_UNI_BI_INHIBIDOR ,
  MM_BI_BI_INHIBIDOR , HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR }

  enum TMechanismType. Enumerado para representar el tipo de mecanismo de una reaccion. Se contemplan 6 tipos de mecanismos.

5.2.1. Documentación de enumeraciones

TMechanismType

```
enum TMechanismType
```

enum TMechanismType. Enumerado para representar el tipo de mecanismo de una reaccion. Se contemplan 6 tipos de mecanismos.

Valores de enumeraciones

LEY_ACCION_MASAS	Ley de accion de masas.
MM_UNI_INHIBIDOR	Michaelis-Menten unisustrato con inhibicion.
MM_BI_SEC_ALEATORIO	Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio.
MM_UNI_BI_INHIBIDOR	Michaelis-Menten unisustrato biproducto con inhibicion.
MM_BI_BI_INHIBIDOR	Michaelis-Menten bisustrato biproducto con inhibicion.
HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR	Ecuacion de Hill con inhibidor y activador.

TReactionDirection

```
enum TReactionDirection
```

enum TReactionDirection. Enumerado para representar el sentido de una reaccion. Hay dos posibilidades: UNI si es unidireccional y BI si es bidireccional.

Valores de enumeraciones

rdUNI	La reaccion es unidireccional.
rdBI	La reaccion es bidireccional.

5.3. MetabolicElements.h

Ir a la documentación de este archivo.

```
00001 //---------------------------------------------------------------------------
00002 //
00003 // Libreria para encapsular los elementos de una ruta metabolica.
00004 // Contiene las clases:
00005 //  - TMetabolite
00006 //  - TParameter
00007 //  - TReaction
00008 //  - TMechanism
00009 //      · TMassAction
00010 //      · TMMUniInhibidor
00011 //      · TMMBiSecAleatorio
00012 //      · TMMUniBiInhibidor
00013 //      · TMMBiBiInhibidor
00014 //      · THillInhibidorActivador
00015 //  - TModel
00016 //
00017 // Contiene los enumerados:
00018 //  - TReactionDirection
00019 //      · rdUNI
00020 //      · rdBI
00021 //  - TMechanismType
00022 //      · LEY_ACCION_MASAS
00023 //      · MM_UNI_INHIBIDOR
00024 //      · MM_BI_SEC_ALEATORIO
00025 //      · MM_UNI_BI_INHIBIDOR
00026 //      · MM_BI_BI_INHIBIDOR
00027 //      · HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR
00028 //
00029 // Archivo .h --> Declaraciones
00030 //
00031 //---------------------------------------------------------------------------
00032
00033 #include <vector>
00034 #include <map>
00035
00040 enum TReactionDirection
00041 {
00042     rdUNI,
00043     rdBI
00044 };
00045
00050 enum TMechanismType
00051 {
00052     LEY_ACCION_MASAS,
00053     MM_UNI_INHIBIDOR,
00054     MM_BI_SEC_ALEATORIO,
00055     MM_UNI_BI_INHIBIDOR,
00056     MM_BI_BI_INHIBIDOR,
00057     HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR
00058 };
00059
00060 class TModel;
00061
00062
00063
00068 class TMetabolite
00069 {
00070     private: // private members
00071
00072         String shortName;
00073         String fullName;
00074         double initialValue;
00075
00081         String FloatToStrDot(double value) const;
00082
00088         double StrToFloatDot(String texto) const;
00089
00090     public:
00091
00092         static const String inputTemplate;
00093
00100         TMetabolite(String p_shortName, String p_fullName, double p_initialValue);
00101
00106         TMetabolite(String line);
00107
00112         String getShortName() const;
00113
00118         String getFullName() const;
00119
00124         double getInitialValue() const;
00125
00130         void setInitialValue(double initialConcentration);
```

```
00131
00136         void toString(TMemo* pantallaSalida) const;
00137 };
00138
00139
00140
00145 class TParameter
00146 {
00147     private: // private members
00148
00149         String shortName;
00150         String fullName;
00151         double value;
00152
00153
00159         String FloatToStrDot(double value) const;
00160
00166         double StrToFloatDot(String texto) const;
00167
00168     public:
00169
00170         static const String inputTemplate;
00171
00178         TParameter(String p_shortName, String p_fullName, double p_value);
00179
00184         TParameter(String line);
00185
00190         String getShortName() const;
00191
00196         String getFullName() const;
00197
00202         double getValue() const;
00203
00208         void toString(TMemo* pantallaSalida) const;
00209 };
00210
00211
00215 struct TSubstance
00216 {
00217     const TMetabolite* substance;
00218     double coefficient;
00219 };
00220
00221
00222
00227 class TReaction
00228 {
00229     private: // private members
00230
00231         String shortName;
00232         String fullName;
00233         TReactionDirection sentido;
00234         std::vector<TSubstance> reactants;
00235         std::vector<TSubstance> products;
00236         TModel* model;
00237
00243         double StrToFloatDot(String texto) const;
00244
00253         void ReadsSubstances(String sustancias, String label);
00254
00266         void DividesCoeffMetabolite(String text, String& name, double& coeff);
00267
00268     public:
00269
00270         static const String inputTemplate;
00271
00281         TReaction(String p_shortName, String p_fullName, TReactionDirection p_sentido,
00282                   const std::vector<TSubstance>& p_reactants, const std::vector<TSubstance>&
      p_products,
00283                   TModel* model);
00284
00290         TReaction(String line, TModel* model);
00291
00296         String getShortName() const;
00297
00302         String getFullName() const;
00303
00308         String getDirectionString() const;
00309
00314         int getNReactants() const;
00315
00320         int getNProducts() const;
00321
00327         const TSubstance getReactant(int i) const;
00328
00334         const TSubstance getProduct(int i) const;
00335
```

```
00340         void toString(TMemo* pantallaSalida) const;
00341 };
00342
00343
00348 class TMechanism
00349 {
00350     private:
00351         String reactionName;
00352         std::vector<String> mechParams;
00353
00354     protected:
00355         TMechanismType mechanismType;
00356         TModel* model;
00357         String directRatePython;
00358         String directRateShow;
00359         String inverseRatePython;
00360         String inverseRateShow;
00361
00362     public:
00363
00364         static const String inputTemplate;
00365
00371         TMechanism(String line, TModel* p_model);
00372
00373
00378         String getMechType() const;
00379
00384         String getReactionName() const;
00385
00389         const TReaction* getReaction() const;
00390
00395         int getNMechParams() const;
00396
00402         String getMechParams(int i) const;
00403
00408         String getDirectRatePython() const;
00409
00414         String getInverseRatePython() const;
00415
00420         String getDirectRateShow() const;
00421
00426         String getInverseRateShow() const;
00427
00432         void toString(TMemo* pantallaSalida) const;
00433
00434
00440         virtual void CheckElements() const;
00441
00442
00447         virtual void setDirectRatePython();
00448
00454         virtual void setInverseRatePython();
00455
00460         virtual void setDirectRateShow();
00461
00467         virtual void setInverseRateShow();
00468
00469
00473         virtual ~TMechanism() = default;
00474 };
00475
00476
00481 class TMassAction : public TMechanism
00482 {
00483     public:
00484
00489         TMassAction(String line, TModel* p_model);
00490
00496         String buildRateEquation(bool isPython, bool isDirect);
00497
00498
00506         void CheckElements() const override;
00507
00512         void setDirectRatePython() override;
00513
00518         void setInverseRatePython() override;
00519
00524         void setDirectRateShow() override;
00525
00530         void setInverseRateShow() override;
00531 };
00532
00533
00538 class TMMUniInhibidor : public TMechanism
00539 {
00540     public:
00541
```

```
00546         TMMUniInhibidor(String line, TModel* p_model);
00547
00553         String BuildDenominator(bool isPython);
00554
00555
00566         void CheckElements() const override;
00567
00568
00573         void setDirectRatePython() override;
00574
00579         void setInverseRatePython() override;
00580
00585         void setDirectRateShow() override;
00586
00591         void setInverseRateShow() override;
00592 };
00593
00598 class TMMBiSecAleatorio : public TMechanism
00599 {
00600     public:
00601
00606         TMMBiSecAleatorio(String line, TModel* p_model);
00607
00613         String BuildDenominator(bool isPython);
00614
00615
00626         void CheckElements() const override;
00627
00632         void setDirectRatePython() override;
00633
00638         void setInverseRatePython() override;
00639
00644         void setDirectRateShow() override;
00645
00650         void setInverseRateShow() override;
00651 };
00652
00657 class TMMUniBiInhibidor : public TMechanism
00658 {
00659     public:
00660
00665         TMMUniBiInhibidor(String line, TModel* p_model);
00666
00672         String BuildDenominator(bool isPython);
00673
00674
00688         void CheckElements() const override;
00689
00694         void setDirectRatePython() override;
00695
00700         void setInverseRatePython() override;
00701
00706         void setDirectRateShow() override;
00707
00712         void setInverseRateShow() override;
00713 };
00714
00719 class TMMBiBiInhibidor : public TMechanism
00720 {
00721     public:
00722
00727         TMMBiBiInhibidor(String line, TModel* p_model);
00728
00734         String BuildDenominator(bool isPython);
00735
00736
00749         void CheckElements() const override;
00750
00755         void setDirectRatePython() override;
00756
00761         void setInverseRatePython() override;
00762
00767         void setDirectRateShow() override;
00768
00773         void setInverseRateShow() override;
00774 };
00775
00780 class THillInhibidorActivador : public TMechanism
00781 {
00782     public:
00783
00788         THillInhibidorActivador(String line, TModel* p_model);
00789
00790
00802         void CheckElements() const override;
00803
00804
```

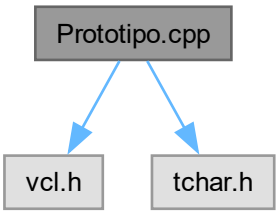
```
00809         void setDirectRatePython() override;
00810
00815         void setInverseRatePython() override;
00816
00821         void setDirectRateShow() override;
00822
00827         void setInverseRateShow() override;
00828 };
00829
00830
00835 class TModel
00836 {
00837     private: // private members
00838
00839         std::vector<TMetabolite> metabolites;
00840         std::vector<TParameter> parameters;
00841         std::vector<TReaction> reactions;
00842         std::vector<TMechanism> mechanisms;
00843         std::vector<String> equationsPython;
00844         std::vector<String> equationsShow;
00845         std::vector<String> equationsShowCondensed;
00846         std::map<String, String> mechanismTemplates;
00847
00854         void initMechanismTemplates();
00855
00856     public:
00857
00864         TModel();
00865
00866
00871         void fillReactionsComboBox(TComboBox* comboReactions);
00872
00878         void fillMechanismComboBox(TComboBox* comboMecanismos);
00879
00885         String getMechanismTemplate(const String& key);
00886
00887
00892         void addMetabolite(const TMetabolite& metabolite);
00893
00898         void addParameter(const TParameter& parameter);
00899
00904         void addReaction(const TReaction& reaction);
00905
00910         void addMechanism(const TMechanism& mechanism);
00911
00917         const TMetabolite* findMetabolite(String name) const;
00918
00924         const TParameter* findParameter(String name) const;
00925
00931         const TReaction* findReaction(String name) const;
00932
00938         const TMechanism* givesMechanism(String nameReaction) const;
00939
00940
00946         const TMetabolite* getMetabolite(int i) const;
00947
00953         const TParameter* getParameter(int i) const;
00954
00960         const TReaction* getReaction(int i) const;
00961
00967         const TMechanism* getMechanism(int i) const;
00968
00973         int getNMetabolites() const;
00974
00979         int getNParameters() const;
00980
00985         int getNReactions() const;
00986
00991         int getNMechanisms() const;
00992
00993
00999         int indexOfMetabolite(String name) const;
01000
01006         int indexOfParameter(String name) const;
01007
01008
01016         TMechanism CreateMechanism(String line, TModel* model);
01017
01018
01028         void BuildEquations();
01029
01035         String getEquationPython(int i);
01036
01042         String getEquationShow(int i);
01043
01049         String getEquationShowCondensed(int i);
01050
```

```
01055         const std::vector<String>& getAllEquationsPython() const;
01056
01061         const std::vector<String> getAllMetaboliteNames() const;
01062
01067         const std::vector<double> getAllInitialConcen() const;
01068
01073         const std::vector<double> getAllParameters() const;
01074
01075
01080         void Clear();
01081 };
```

5.4. Referencia del archivo Prototipo.cpp

```
#include <vcl.h>
#include <tchar.h>
```

Gráfico de dependencias incluidas en Prototipo.cpp:



Funciones

- USEFORM ("Unit1.cpp", Form1)
- USEFORM ("Unit2.cpp", Form2)
- int WINAPI _tWinMain (HINSTANCE, HINSTANCE, LPTSTR, int)

5.4.1. Documentación de funciones

_tWinMain()

```
int WINAPI _tWinMain (
             HINSTANCE ,
             HINSTANCE ,
             LPTSTR ,
             int )
```

USEFORM() [1/2]

```
USEFORM (
             "Unit1.cpp" ,
             Form1 )
```

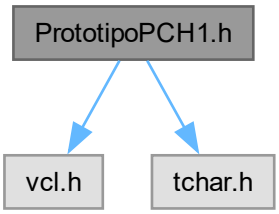
USEFORM() [2/2]

```
USEFORM (
            "Unit2.cpp" ,
            Form2 )
```

5.5. Referencia del archivo PrototipoPCH1.h

```
#include <vcl.h>
#include <tchar.h>
```

Gráfico de dependencias incluidas en PrototipoPCH1.h:



5.6. PrototipoPCH1.h

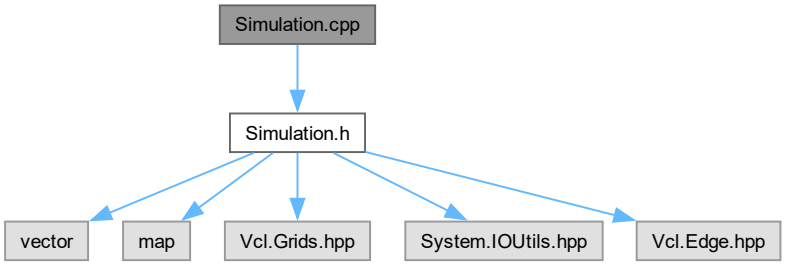
Ir a la documentación de este archivo.

```
00001 #include <vcl.h>
00002 #include <tchar.h>
00003
```

5.7. Referencia del archivo Simulation.cpp

```
#include "Simulation.h"
```

Gráfico de dependencias incluidas en Simulation.cpp:



5.8. Referencia del archivo Simulation.h

```
#include <vector>
#include <map>
#include <Vcl.Grids.hpp>
#include <System.IOUtils.hpp>
#include <Vcl.Edge.hpp>
```

Gráfico de dependencias incluidas en Simulation.h:

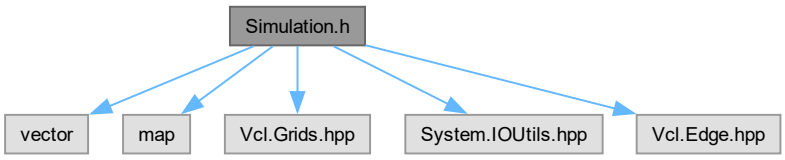
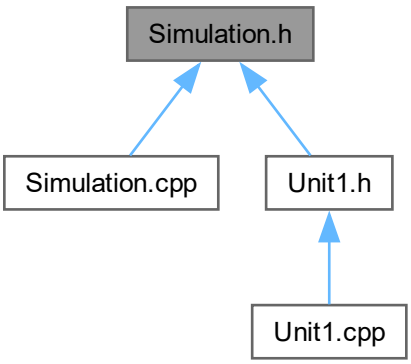


Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Clases

- struct TInstantResult

  struct TInstantResult. Estructura que almacena, para cada tiempo de la simulacion, las concentraciones de todos los metabolitos guardados.
- class TSimulation

  Clase para encapsular el proceso de simulacion.

Enumeraciones

- enum NumericMethod { RK45 , Radau , BDF , LSODA }

  enum NumericMethod. Enumerado para representar los distintos metodos numericos considerados.

5.8.1. Documentación de enumeraciones

NumericMethod

```
enum NumericMethod
```

enum NumericMethod. Enumerado para representar los distintos metodos numericos considerados.

Valores de enumeraciones

RK45	Metodo de Runge-Kutta explicito.
Radau	Metodo de Runge-Kutta implicito.
BDF	Metodo implicito multipaso.
LSODA	Metodo Adams/BDF con cambio automatico de metodo segun la rigidez del problema.

5.9. Simulation.h

Ir a la documentación de este archivo.

```
00001 //---------------------------------------------------------------------------
00002 //
00003 // Libreria para encapsular el proceso de simulacion de una ruta metabolica
00004 // Contiene las clases:
00005 //  - TSimulation
00006 //
00007 // Contiene los enumerados:
00008 //  - NumericMethod
00009 //      · RK45
00010 //      · Radau
00011 //      · BDF
00012 //      · LSODA
00013 //
00014 // Archivo .h --> Declaraciones
00015 //
00016 //---------------------------------------------------------------------------
00017
00018 #include <vector>
00019 #include <map>
00020 #include <Vcl.Grids.hpp>       // uso TStringGrid
00021 #include <System.IOUtils.hpp>  // uso TFile
00022 #include <Vcl.Edge.hpp>        // uso TEdgeBrowser
00023
00024
00028 enum NumericMethod
00029 {
00030     RK45,
00031     Radau,
00032     BDF,
00033     LSODA
00034 };
00035
00039 struct TInstantResult
00040 {
00041     double tiempo;
00042     std::vector<double> valores;
00043 };
00044
00045
00050 class TSimulation
00051 {
00052     private: // private members
00053
00054         int tini;
00055         int tfin;
00056         int ciclos;
00057         NumericMethod metodo;
00058
00059         std::vector<String> concNames;
00060         std::vector<double> concIni;
00061         std::vector<String> ecuaciones;
00062         std::vector<double> params;
00063
00064         std::map<String, NumericMethod> numericMethods;
```

```
00065
00066         std::vector<TInstantResult> resultados;
00067         double tiempoEmpleado;
00068
00069     public:
00070
00078         TSimulation(int p_tini= 0, int p_tfin= 10, int p_ciclos= 50, NumericMethod p_metodo= Radau);
00079
00084         void fillNumericMethodComboBox(TComboBox* comboMetodos);
00085
00086
00092         NumericMethod getNumericMethodFromString(String metodo);
00093
00099         String getMethodString(NumericMethod metodoEnum);
00100
00106         String getNameMetabolite(int i);
00107
00113         TInstantResult getInstanteSimulacion(int i);
00114
00119         int getCiclos();
00120
00125         bool resultadosIsEmpty();
00126
00127
00132         void setInitialTime(int ini);
00133
00138         void setFinalTime(int fin);
00139
00144         void setCicles(int cicles);
00145
00150         void setTiempoEmpleado(double time);
00151
00156         void setNumericMethod(NumericMethod method);
00157
00162         void setConcenNames(const std::vector<String>& c);
00163
00168         void setInitialConcen(const std::vector<double>& ini);
00169
00174         void setEquations(const std::vector<String>& equations);
00175
00180         void setParameters(const std::vector<double>& p);
00181
00182
00183
00188         void runSimulation();
00189
00194         void ejecutarComando(String comando);
00195
00199         void borrarArchivosAntiguos();
00200
00214         void BuildInputCSV();
00215
00220         void ReadOutputCSV();
00221
00227         void createTableResults(TStringGrid *Grid);
00228
00233         void exportResultsToCSV(const String &filePath);
00234 };
00235
00236
```

5.10. Referencia del archivo Unit1.cpp

```
#include <vcl.h>
#include "Unit1.h"
```

Gráfico de dependencias incluidas en Unit1.cpp:



Variables

- TForm1 * Form1

5.10.1. Documentación de variables

Form1

```
TForm1* Form1
```

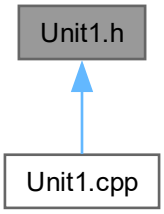
5.11. Referencia del archivo Unit1.h

```
#include <System.Classes.hpp>
#include <System.IOUtils.hpp>
#include <System.Diagnostics.hpp>
#include <Vcl.Controls.hpp>
#include <Vcl.StdCtrls.hpp>
#include <Vcl.Forms.hpp>
#include <Vcl.Menus.hpp>
#include <Vcl.ExtCtrls.hpp>
#include <Vcl.Dialogs.hpp>
#include <Vcl.ExtDlgs.hpp>
#include <Vcl.Imaging.pngimage.hpp>
#include <Vcl.Buttons.hpp>
#include <Vcl.Samples.Spin.hpp>
#include <Vcl.Grids.hpp>
#include <Vcl.ComCtrls.hpp>
#include <Vcl.OleCtrls.hpp>
#include <SHDocVw.hpp>
#include <ShellAPI.h>
#include "MetabolicElements.h"
#include "Simulation.h"
#include "Unit2.h"
```

Gráfico de dependencias incluidas en Unit1.h:



Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Clases

- class TForm1

  Es la ventana principal de la aplicacion y la encargada de la interfaz grafica de usuario.

Variables

- PACKAGE TForm1 * Form1

5.11.1. Documentación de variables

Form1

```
PACKAGE TForm1* Form1  [extern]
```

5.12. Unit1.h

Ir a la documentación de este archivo.

```
00001 //---------------------------------------------------------------------------
00002
00003 #ifndef Unit1H
00004 #define Unit1H
00005
00006 //---------------------------------------------------------------------------
00007 #include <System.Classes.hpp>
00008 #include <System.IOUtils.hpp>
00009 #include <System.Diagnostics.hpp>
00010 #include <Vcl.Controls.hpp>
00011 #include <Vcl.StdCtrls.hpp>
00012 #include <Vcl.Forms.hpp>
00013 #include <Vcl.Menus.hpp>
00014 #include <Vcl.ExtCtrls.hpp>
00015 #include <Vcl.Dialogs.hpp>
00016 #include <Vcl.ExtDlgs.hpp>
00017 #include <Vcl.Imaging.pngimage.hpp>
00018 #include <Vcl.Buttons.hpp>
00019 #include <Vcl.Samples.Spin.hpp>
00020 #include <Vcl.Grids.hpp>
00021 #include <Vcl.ComCtrls.hpp>
00022 #include <Vcl.OleCtrls.hpp>
00023 #include <SHDocVw.hpp>
00024 #include <ShellAPI.h>
00025
00026 #include "MetabolicElements.h"
00027 #include "Simulation.h"
00028 #include "Unit2.h"
00029
00030
00031 //---------------------------------------------------------------------------
00040 class TForm1 : public TForm
00041 {
00042 __published:    // IDE-managed Components
00043
00044     // Main Menu
00045     TMainMenu *MainMenu;
00046     TMenuItem *Archivo;
00047     TMenuItem *SubirArchivo;
00048     TMenuItem *NuevoArchivo;
00049     TMenuItem *GuardarArchivo;
00050     TMenuItem *Resultados;
00051     TMenuItem *CargarEjemplo;
00052     TMenuItem *GuardarTabla;
00053     TMenuItem *GuardarGrafica;
00054     TMenuItem *GuardarEcuaciones;
00055     TMenuItem *Ayuda;
00056     TMenuItem *ManualUsuario;
00057     TMenuItem *AcercaDe;
00058
00059     // 1. Entrada de datos
```

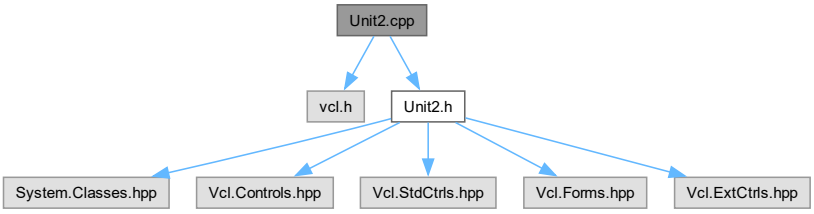
```
00060     TPanel *PanelEntradaDatos;
00061     TPanel *InsertarMecanismo;
00062     TPanel *MostrarEcReaccion;
00063     TLabel *LabelEntradaDatos;
00064     TLabel *LabelMecanismo;
00065     TLabel *LabelMostrarEcCinetica;
00066     TMemo *MemoTextoEntrada;
00067     TMemo *MemoSalidaValidacion;
00068     TGridPanel *GridBotonesEntrada;
00069     TButton *BtnMetabolito;
00070     TButton *BtnParametro;
00071     TButton *BtnReaccion;
00072     TButton *BtnValidarDatos;
00073     TButton *BtnMostrarSistema;
00074     TBitBtn *infoMeta;
00075     TBitBtn *infoParam;
00076     TBitBtn *infoReac;
00077     TBitBtn *infoMec;
00078     TComboBox *ComboInsertarMecanismo;
00079     TComboBox *ComboMostrarReaccion;
00080     TSaveTextFileDialog *SaveTextFileDialog;
00081     TOpenDialog *DialogSubirArchivo;
00082     TTaskDialog *DialogIntroducirDatos;
00083     TTaskDialog *DialogNuevoPanelEntrada;
00084     TTaskDialog *DialogPrimeroValida;
00085     TTaskDialog *DialogMetabolito;
00086     TTaskDialog *DialogParametro;
00087     TTaskDialog *DialogReaccion;
00088     TTaskDialog *DialogMecanismo;
00089     TSplitter *Splitter1;
00090
00091
00092     // 2. Simulacion
00093     TPanel *PanelSimulacion;
00094     TPanel *PanelEleccionMetodo;
00095     TLabel *LabelSimulacion;
00096     TLabel *LabelEleccionMetodo;
00097     TLabel *LabelTiempoInicial;
00098     TLabel *LabelTiempoFinal;
00099     TLabel *LabelCiclos;
00100     TGridPanel *GridBotonesSimulacion;
00101     TComboBox *ComboEleccionMetodo;
00102     TSpinEdit *SpinTiempoInicial;
00103     TSpinEdit *SpinTiempoFinal;
00104     TSpinEdit *SpinCiclos;
00105     TBitBtn *infoMetodo;
00106     TButton *BtnLanzarSimulacion;
00107
00108     // 3. Salida Datos
00109     TPanel *PanelSalidaDatos;
00110     TLabel *LabelSalida;
00111     TMemo *MemoSalidaSimTexto;
00112     TTaskDialog *DialogMetodo;
00113     TTaskDialog *DialogNoGrafica;
00114     TTaskDialog *DialogNoTabla;
00115     TTaskDialog *DialogManualUsuario;
00116     TTaskDialog *DialogAcercaDe;
00117     TSaveTextFileDialog *SaveTablaSimulacion;
00118     TSaveTextFileDialog *SaveGraficaSimulacion;
00119     TSaveTextFileDialog *SaveEcuaciones;
00120     TPageControl *PageControlSalida;
00121     TTabSheet *Tabla;
00122     TStringGrid *StringGrid;
00123     TTabSheet *Grafica;
00124     TImage *ImageGrafica;
00125
00126
00131     void __fastcall FormResize(TObject *Sender);
00132
00133
00139     void __fastcall SubirArchivoClick(TObject *Sender);
00140
00147     void __fastcall GuardarArchivoClick(TObject *Sender);
00148
00155     void __fastcall NuevoArchivoClick(TObject *Sender);
00156
00162     void __fastcall CargarEjemploClick(TObject *Sender);
00163
00169     void __fastcall GuardarTablaClick(TObject *Sender);
00170
00176     void __fastcall GuardarGraficaClick(TObject *Sender);
00177
00184     void __fastcall GuardarEcuacionesClick(TObject *Sender);
00185
00192     void __fastcall ManualUsuarioClick(TObject *Sender);
00193
00200     void __fastcall AcercaDeClick(TObject *Sender);
```

```
00201
00202
00203
00209     void __fastcall MemoTextoEntradaChange(TObject *Sender);
00210
00217     void __fastcall BtnValidarDatosClick(TObject *Sender);
00218
00226     void __fastcall BtnMostrarSistemaClick(TObject *Sender);
00227
00228
00233     void __fastcall infoMetaClick(TObject *Sender);
00234
00239     void __fastcall infoParamClick(TObject *Sender);
00240
00245     void __fastcall infoMecClick(TObject *Sender);
00246
00251     void __fastcall infoReacClick(TObject *Sender);
00252
00258     void __fastcall infoMetodoClick(TObject *Sender);
00259
00265     void __fastcall BtnMetabolitoClick(TObject *Sender);
00266
00272     void __fastcall BtnParametroClick(TObject *Sender);
00273
00279     void __fastcall BtnReaccionClick(TObject *Sender);
00280
00286     void __fastcall BtnMecanismoClick(TObject *Sender);
00287
00288
00289
00295     void __fastcall ComboInsertarMecanismoChange(TObject *Sender);
00296
00303     void __fastcall ComboMostrarReaccionChange(TObject *Sender);
00304
00305
00315     void __fastcall BtnLanzarSimulacionClick(TObject *Sender);
00316
00326     void __fastcall StringGridDrawCell(TObject *Sender, System::LongInt ACol, System::LongInt ARow,
      TRect &Rect, TGridDrawState State);
00327
00332     void __fastcall ImageGraficaDblClick(TObject *Sender);
00333
00334
00341     void __fastcall Splitter1CanResize(TObject *Sender, int &NewSize, bool &Accept);
00342
00347     void __fastcall Splitter1Moved(TObject *Sender);
00348
00349
00356     void __fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action);
00357
00358
00359 private:    // User declarations
00360
00361     TModel model;
00362     TSimulation simulation;
00363     bool entradaVacia;
00364     bool datosValidados;
00365
00366 public:     // User declarations
00367
00372     __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
00373 };
00374
00375 //---------------------------------------------------------------------------
00376 extern PACKAGE TForm1 *Form1;
00377
00378 //---------------------------------------------------------------------------
00379 #endif
```

5.13. Referencia del archivo Unit2.cpp

```
#include <vcl.h>
#include "Unit2.h"
```

Gráfico de dependencias incluidas en Unit2.cpp:



Variables

- TForm2 * Form2

5.13.1. Documentación de variables

Form2

```
TForm2* Form2
```

5.14. Referencia del archivo Unit2.h

```
#include <System.Classes.hpp>
#include <Vcl.Controls.hpp>
#include <Vcl.StdCtrls.hpp>
#include <Vcl.Forms.hpp>
#include <Vcl.ExtCtrls.hpp>
```

Gráfico de dependencias incluidas en Unit2.h:

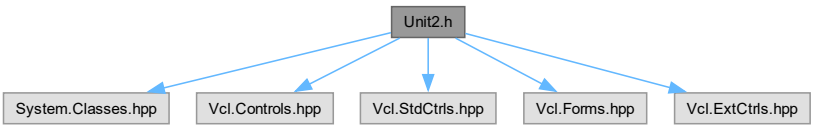
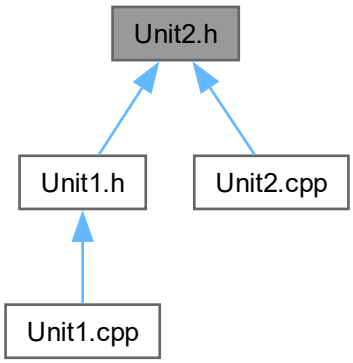


Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Clases

- class TForm2

  Ventana para maximizar la grafica generada por la simulacion.

Variables

- PACKAGE TForm2 * Form2

5.14.1. Documentación de variables

Form2

```
PACKAGE TForm2* Form2  [extern]
```

5.15. Unit2.h

Ir a la documentación de este archivo.

```
00001 //---------------------------------------------------------------------------
00002
00003 #ifndef Unit2H
00004 #define Unit2H
00005
00006 //---------------------------------------------------------------------------
00007
00008 #include <System.Classes.hpp>
00009 #include <Vcl.Controls.hpp>
00010 #include <Vcl.StdCtrls.hpp>
00011 #include <Vcl.Forms.hpp>
00012 #include <Vcl.ExtCtrls.hpp>
00013
00014 //---------------------------------------------------------------------------
00015
00020 class TForm2 : public TForm
```

```
00021 {
00022 __published:    // IDE-managed Components
00023     TImage *ImageGrafica;
00024
00025 private:    // User declarations
00026
00027
00028 public:     // User declarations
00029
00034     __fastcall TForm2(TComponent* Owner);
00035 };
00036
00037
00038 //---------------------------------------------------------------------------
00039 extern PACKAGE TForm2 *Form2;
00040 //---------------------------------------------------------------------------
00041 #endif
```

Índice alfabético

_tWinMain
    Prototipo.cpp, 160
~TMechanism
    TMechanism, 48

AcercaDe
    TForm1, 18
AcercaDeClick
    TForm1, 9
addMechanism
    TModel, 106
addMetabolite
    TModel, 106
addParameter
    TModel, 106
addReaction
    TModel, 106
Archivo
    TForm1, 18
Ayuda
    TForm1, 18

BDF
    Simulation.h, 163
borrarArchivosAntiguos
    TSimulation, 140
BtnLanzarSimulacion
    TForm1, 18
BtnLanzarSimulacionClick
    TForm1, 9
BtnMecanismoClick
    TForm1, 10
BtnMetabolito
    TForm1, 18
BtnMetabolitoClick
    TForm1, 10
BtnMostrarSistema
    TForm1, 18
BtnMostrarSistemaClick
    TForm1, 10
BtnParametro
    TForm1, 19
BtnParametroClick
    TForm1, 11
BtnReaccion
    TForm1, 19
BtnReaccionClick
    TForm1, 11
BtnValidarDatos
    TForm1, 19
BtnValidarDatosClick
    TForm1, 11
BuildDenominator
    TMMBiBiInhibidor, 71
    TMMBiSecAleatorio, 80
    TMMUniBiInhibidor, 89
    TMMUniInhibidor, 98
BuildEquations
    TModel, 107
BuildInputCSV
    TSimulation, 140
buildRateEquation
    TMassAction, 40

CargarEjemplo
    TForm1, 19
CargarEjemploClick
    TForm1, 11
CheckElements
    THillInhibidorActivador, 32
    TMassAction, 41
    TMechanism, 49
    TMMBiBiInhibidor, 71
    TMMBiSecAleatorio, 80
    TMMUniBiInhibidor, 89
    TMMUniInhibidor, 98
ciclos
    TSimulation, 149
Clear
    TModel, 107
coefficient
    TSubstance, 151
ComboEleccionMetodo
    TForm1, 19
ComboInsertarMecanismo
    TForm1, 19
ComboInsertarMecanismoChange
    TForm1, 12
ComboMostrarReaccion
    TForm1, 19
ComboMostrarReaccionChange
    TForm1, 12
concIni
    TSimulation, 149
concNames
    TSimulation, 149
CreateMechanism
    TModel, 107
createTableResults
    TSimulation, 141

datosValidados
    TForm1, 19
DialogAcercaDe
    TForm1, 19
DialogIntroducirDatos
    TForm1, 19
DialogManualUsuario
    TForm1, 20
DialogMecanismo

TForm1, 20
DialogMetabolito
TForm1, 20
DialogMetodo
TForm1, 20
DialogNoGrafica
TForm1, 20
DialogNoTabla
TForm1, 20
DialogNuevoPanelEntrada
TForm1, 20
DialogParametro
TForm1, 20
DialogPrimeroValida
TForm1, 20
DialogReaccion
TForm1, 20
DialogSubirArchivo
TForm1, 21
directRatePython
TMechanism, 58
directRateShow
TMechanism, 58
DividesCoeffMetabolite
TReaction, 129

ecuaciones
TSimulation, 149
ejecutarComando
TSimulation, 142
entradaVacia
TForm1, 21
equationsPython
TModel, 119
equationsShow
TModel, 119
equationsShowCondensed
TModel, 119
exportResultsToCSV
TSimulation, 142

fillMechanismComboBox
TModel, 108
fillNumericMethodComboBox
TSimulation, 143
fillReactionsComboBox
TModel, 108
findMetabolite
TModel, 109
findParameter
TModel, 109
findReaction
TModel, 109
FloatToStrDot
TMetabolite, 62
TParameter, 123
Form1
Unit1.cpp, 165
Unit1.h, 166
Form2
Unit2.cpp, 169
Unit2.h, 170
FormClose
TForm1, 12
FormResize
TForm1, 13
fullName
TMetabolite, 66
TParameter, 125
TReaction, 136

getAllEquationsPython
TModel, 110
getAllInitialConcen
TModel, 110
getAllMetaboliteNames
TModel, 110
getAllParameters
TModel, 111
getCiclos
TSimulation, 143
getDirectionString
TReaction, 129
getDirectRatePython
TMechanism, 49
getDirectRateShow
TMechanism, 49
getEquationPython
TModel, 111
getEquationShow
TModel, 112
getEquationShowCondensed
TModel, 112
getFullName
TMetabolite, 62
TParameter, 123
TReaction, 130
getInitialValue
TMetabolite, 63
getInstanteSimulacion
TSimulation, 143
getInverseRatePython
TMechanism, 50
getInverseRateShow
TMechanism, 50
getMechanism
TModel, 112
getMechanismTemplate
TModel, 113
getMechParams
TMechanism, 51
getMechType
TMechanism, 52
getMetabolite
TModel, 113
getMethodString
TSimulation, 144
getNameMetabolite

TSimulation, 144
getNMechanisms
TModel, 114
getNMechParams
TMechanism, 53
getNMetabolites
TModel, 114
getNParameters
TModel, 115
getNProducts
TReaction, 130
getNReactants
TReaction, 130
getNReactions
TModel, 115
getNumericMethodFromString
TSimulation, 145
getParameter
TModel, 116
getProduct
TReaction, 131
getReactant
TReaction, 132
getReaction
TMechanism, 54
TModel, 116
getReactionName
TMechanism, 55
getShortName
TMetabolite, 63
TParameter, 123
TReaction, 133
getValue
TParameter, 123
givesMechanism
TModel, 117
Grafica
TForm1, 21
GridBotonesEntrada
TForm1, 21
GridBotonesSimulacion
TForm1, 21
GuardarArchivo
TForm1, 21
GuardarArchivoClick
TForm1, 13
GuardarEcuaciones
TForm1, 21
GuardarEcuacionesClick
TForm1, 13
GuardarGrafica
TForm1, 21
GuardarGraficaClick
TForm1, 14
GuardarTabla
TForm1, 21
GuardarTablaClick
TForm1, 14

HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR
MetabolicElements.h, 154

ImageGrafica
TForm1, 21
TForm2, 28
ImageGraficaDblClick
TForm1, 14
indexOfMetabolite
TModel, 118
indexOfParameter
TModel, 118
infoMec
TForm1, 22
infoMecClick
TForm1, 15
infoMeta
TForm1, 22
infoMetaClick
TForm1, 15
infoMetodo
TForm1, 22
infoMetodoClick
TForm1, 15
infoParam
TForm1, 22
infoParamClick
TForm1, 15
infoReac
TForm1, 22
infoReacClick
TForm1, 16
initialValue
TMetabolite, 66
initMechanismTemplates
TModel, 118
inputTemplate
TMechanism, 58
TMetabolite, 66
TParameter, 125
TReaction, 136
InsertarMecanismo
TForm1, 22
inverseRatePython
TMechanism, 58
inverseRateShow
TMechanism, 59

LabelCiclos
TForm1, 22
LabelEleccionMetodo
TForm1, 22
LabelEntradaDatos
TForm1, 22
LabelMecanismo
TForm1, 22
LabelMostrarEcCinetica
TForm1, 23
LabelSalida

TForm1, 23
LabelSimulacion
TForm1, 23
LabelTiempoFinal
TForm1, 23
LabelTiempoInicial
TForm1, 23
LEY_ACCION_MASAS
MetabolicElements.h, 154
LSODA
Simulation.h, 163

MainMenu
TForm1, 23
ManualUsuario
TForm1, 23
ManualUsuarioClick
TForm1, 16
mechanisms
TModel, 119
mechanismTemplates
TModel, 119
mechanismType
TMechanism, 59
mechParams
TMechanism, 59
MemoSalidaSimTexto
TForm1, 23
MemoSalidaValidacion
TForm1, 23
MemoTextoEntrada
TForm1, 23
MemoTextoEntradaChange
TForm1, 16
MetabolicElements.cpp, 152
MetabolicElements.h, 152
HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR, 154
LEY_ACCION_MASAS, 154
MM_BI_BI_INHIBIDOR, 154
MM_BI_SEC_ALEATORIO, 154
MM_UNI_BI_INHIBIDOR, 154
MM_UNI_INHIBIDOR, 154
rdBI, 154
rdUNI, 154
TMechanismType, 154
TReactionDirection, 154
metabolites
TModel, 120
metodo
TSimulation, 149
MM_BI_BI_INHIBIDOR
MetabolicElements.h, 154
MM_BI_SEC_ALEATORIO
MetabolicElements.h, 154
MM_UNI_BI_INHIBIDOR
MetabolicElements.h, 154
MM_UNI_INHIBIDOR
MetabolicElements.h, 154
model
TForm1, 24
TMechanism, 59
TReaction, 136
MostrarEcReaccion
TForm1, 24

NuevoArchivo
TForm1, 24
NuevoArchivoClick
TForm1, 16
NumericMethod
Simulation.h, 163
numericMethods
TSimulation, 149

PageControlSalida
TForm1, 24
PanelEleccionMetodo
TForm1, 24
PanelEntradaDatos
TForm1, 24
PanelSalidaDatos
TForm1, 24
PanelSimulacion
TForm1, 24
parameters
TModel, 120
params
TSimulation, 149
products
TReaction, 136
Prototipo.cpp, 160
_tWinMain, 160
USEFORM, 160
PrototipoPCH1.h, 161

Radau
Simulation.h, 163
rdBI
MetabolicElements.h, 154
rdUNI
MetabolicElements.h, 154
reactants
TReaction, 136
reactionName
TMechanism, 59
reactions
TModel, 120
ReadOutputCSV
TSimulation, 145
ReadsSubstances
TReaction, 134
Resultados
TForm1, 24
resultados
TSimulation, 149
resultadosIsEmpty
TSimulation, 145
RK45

Simulation.h, 163
runSimulation
TSimulation, 146

SaveEcuaciones
TForm1, 24
SaveGraficaSimulacion
TForm1, 25
SaveTablaSimulacion
TForm1, 25
SaveTextFileDialog
TForm1, 25
sentido
TReaction, 137
setCicles
TSimulation, 146
setConcenNames
TSimulation, 146
setDirectRatePython
THillInhibidorActivador, 33
TMassAction, 42
TMechanism, 56
TMMBiBiInhibidor, 72
TMMBiSecAleatorio, 81
TMMUniBiInhibidor, 90
TMMUniInhibidor, 99
setDirectRateShow
THillInhibidorActivador, 34
TMassAction, 43
TMechanism, 56
TMMBiBiInhibidor, 73
TMMBiSecAleatorio, 82
TMMUniBiInhibidor, 91
TMMUniInhibidor, 100
setEquations
TSimulation, 147
setFinalTime
TSimulation, 147
setInitialConcen
TSimulation, 147
setInitialTime
TSimulation, 147
setInitialValue
TMetabolite, 64
setInverseRatePython
THillInhibidorActivador, 35
TMassAction, 43
TMechanism, 57
TMMBiBiInhibidor, 74
TMMBiSecAleatorio, 83
TMMUniBiInhibidor, 92
TMMUniInhibidor, 100
setInverseRateShow
THillInhibidorActivador, 35
TMassAction, 44
TMechanism, 57
TMMBiBiInhibidor, 74
TMMBiSecAleatorio, 83
TMMUniBiInhibidor, 92
TMMUniInhibidor, 101
setNumericMethod
TSimulation, 148
setParameters
TSimulation, 148
setTiempoEmpleado
TSimulation, 148
shortName
TMetabolite, 66
TParameter, 125
TReaction, 137
simulation
TForm1, 25
Simulation.cpp, 161
Simulation.h, 162
BDF, 163
LSODA, 163
NumericMethod, 163
Radau, 163
RK45, 163
SpinCiclos
TForm1, 25
SpinTiempoFinal
TForm1, 25
SpinTiempoInicial
TForm1, 25
Splitter1
TForm1, 25
Splitter1CanResize
TForm1, 17
Splitter1Moved
TForm1, 17
StringGrid
TForm1, 25
StringGridDrawCell
TForm1, 17
StrToFloatDot
TMetabolite, 64
TParameter, 124
TReaction, 135
SubirArchivo
TForm1, 25
SubirArchivoClick
TForm1, 18
substance
TSubstance, 151

Tabla
TForm1, 26
tfin
TSimulation, 150
TForm1, 3
AcercaDe, 18
AcercaDeClick, 9
Archivo, 18
Ayuda, 18
BtnLanzarSimulacion, 18
BtnLanzarSimulacionClick, 9
BtnMecanismoClick, 10

BtnMetabolito, 18
BtnMetabolitoClick, 10
BtnMostrarSistema, 18
BtnMostrarSistemaClick, 10
BtnParametro, 19
BtnParametroClick, 11
BtnReaccion, 19
BtnReaccionClick, 11
BtnValidarDatos, 19
BtnValidarDatosClick, 11
CargarEjemplo, 19
CargarEjemploClick, 11
ComboEleccionMetodo, 19
ComboInsertarMecanismo, 19
ComboInsertarMecanismoChange, 12
ComboMostrarReaccion, 19
ComboMostrarReaccionChange, 12
datosValidados, 19
DialogAcercaDe, 19
DialogIntroducirDatos, 19
DialogManualUsuario, 20
DialogMecanismo, 20
DialogMetabolito, 20
DialogMetodo, 20
DialogNoGrafica, 20
DialogNoTabla, 20
DialogNuevoPanelEntrada, 20
DialogParametro, 20
DialogPrimeroValida, 20
DialogReaccion, 20
DialogSubirArchivo, 21
entradaVacia, 21
FormClose, 12
FormResize, 13
Grafica, 21
GridBotonesEntrada, 21
GridBotonesSimulacion, 21
GuardarArchivo, 21
GuardarArchivoClick, 13
GuardarEcuaciones, 21
GuardarEcuacionesClick, 13
GuardarGrafica, 21
GuardarGraficaClick, 14
GuardarTabla, 21
GuardarTablaClick, 14
ImageGrafica, 21
ImageGraficaDblClick, 14
infoMec, 22
infoMecClick, 15
infoMeta, 22
infoMetaClick, 15
infoMetodo, 22
infoMetodoClick, 15
infoParam, 22
infoParamClick, 15
infoReac, 22
infoReacClick, 16
InsertarMecanismo, 22
LabelCiclos, 22
LabelEleccionMetodo, 22
LabelEntradaDatos, 22
LabelMecanismo, 22
LabelMostrarEcCinetica, 23
LabelSalida, 23
LabelSimulacion, 23
LabelTiempoFinal, 23
LabelTiempoInicial, 23
MainMenu, 23
ManualUsuario, 23
ManualUsuarioClick, 16
MemoSalidaSimTexto, 23
MemoSalidaValidacion, 23
MemoTextoEntrada, 23
MemoTextoEntradaChange, 16
model, 24
MostrarEcReaccion, 24
NuevoArchivo, 24
NuevoArchivoClick, 16
PageControlSalida, 24
PanelEleccionMetodo, 24
PanelEntradaDatos, 24
PanelSalidaDatos, 24
PanelSimulacion, 24
Resultados, 24
SaveEcuaciones, 24
SaveGraficaSimulacion, 25
SaveTablaSimulacion, 25
SaveTextFileDialog, 25
simulation, 25
SpinCiclos, 25
SpinTiempoFinal, 25
SpinTiempoInicial, 25
Splitter1, 25
Splitter1CanResize, 17
Splitter1Moved, 17
StringGrid, 25
StringGridDrawCell, 17
SubirArchivo, 25
SubirArchivoClick, 18
Tabla, 26
TForm1, 9
TForm2, 26
ImageGrafica, 28
TForm2, 27
THillInhibidorActivador, 28
CheckElements, 32
setDirectRatePython, 33
setDirectRateShow, 34
setInverseRatePython, 35
setInverseRateShow, 35
THillInhibidorActivador, 32
tiempo
TInstantResult, 36
tiempoEmpleado
TSimulation, 150
tini

TSimulation, 150
TInstantResult, 36
tiempo, 36
valores, 36
TMassAction, 37
buildRateEquation, 40
CheckElements, 41
setDirectRatePython, 42
setDirectRateShow, 43
setInverseRatePython, 43
setInverseRateShow, 44
TMassAction, 40
TMechanism, 45
∼TMechanism, 48
CheckElements, 49
directRatePython, 58
directRateShow, 58
getDirectRatePython, 49
getDirectRateShow, 49
getInverseRatePython, 50
getInverseRateShow, 50
getMechParams, 51
getMechType, 52
getNMechParams, 53
getReaction, 54
getReactionName, 55
inputTemplate, 58
inverseRatePython, 58
inverseRateShow, 59
mechanismType, 59
mechParams, 59
model, 59
reactionName, 59
setDirectRatePython, 56
setDirectRateShow, 56
setInverseRatePython, 57
setInverseRateShow, 57
TMechanism, 48
toString, 57
TMechanismType
MetabolicElements.h, 154
TMetabolite, 60
FloatToStrDot, 62
fullName, 66
getFullName, 62
getInitialValue, 63
getShortName, 63
initialValue, 66
inputTemplate, 66
setInitialValue, 64
shortName, 66
StrToFloatDot, 64
TMetabolite, 61
toString, 65
TMMBiBiInhibidor, 66
BuildDenominator, 71
CheckElements, 71
setDirectRatePython, 72
setDirectRateShow, 73
setInverseRatePython, 74
setInverseRateShow, 74
TMMBiBiInhibidor, 70
TMMBiSecAleatorio, 75
BuildDenominator, 80
CheckElements, 80
setDirectRatePython, 81
setDirectRateShow, 82
setInverseRatePython, 83
setInverseRateShow, 83
TMMBiSecAleatorio, 79
TMMUniBiInhibidor, 84
BuildDenominator, 89
CheckElements, 89
setDirectRatePython, 90
setDirectRateShow, 91
setInverseRatePython, 92
setInverseRateShow, 92
TMMUniBiInhibidor, 88
TMMUniInhibidor, 93
BuildDenominator, 98
CheckElements, 98
setDirectRatePython, 99
setDirectRateShow, 100
setInverseRatePython, 100
setInverseRateShow, 101
TMMUniInhibidor, 97
TModel, 102
addMechanism, 106
addMetabolite, 106
addParameter, 106
addReaction, 106
BuildEquations, 107
Clear, 107
CreateMechanism, 107
equationsPython, 119
equationsShow, 119
equationsShowCondensed, 119
fillMechanismComboBox, 108
fillReactionsComboBox, 108
findMetabolite, 109
findParameter, 109
findReaction, 109
getAllEquationsPython, 110
getAllInitialConcen, 110
getAllMetaboliteNames, 110
getAllParameters, 111
getEquationPython, 111
getEquationShow, 112
getEquationShowCondensed, 112
getMechanism, 112
getMechanismTemplate, 113
getMetabolite, 113
getNMechanisms, 114
getNMetabolites, 114
getNParameters, 115
getNReactions, 115

getParameter, 116
getReaction, 116
givesMechanism, 117
indexOfMetabolite, 118
indexOfParameter, 118
initMechanismTemplates, 118
mechanisms, 119
mechanismTemplates, 119
metabolites, 120
parameters, 120
reactions, 120
TModel, 105
toString
TMechanism, 57
TMetabolite, 65
TParameter, 124
TReaction, 135
TParameter, 120
FloatToStrDot, 123
fullName, 125
getFullName, 123
getShortName, 123
getValue, 123
inputTemplate, 125
shortName, 125
StrToFloatDot, 124
toString, 124
TParameter, 122
value, 125
TReaction, 126
DividesCoeffMetabolite, 129
fullName, 136
getDirectionString, 129
getFullName, 130
getNProducts, 130
getNReactants, 130
getProduct, 131
getReactant, 132
getShortName, 133
inputTemplate, 136
model, 136
products, 136
reactants, 136
ReadsSubstances, 134
sentido, 137
shortName, 137
StrToFloatDot, 135
toString, 135
TReaction, 128
TReactionDirection
MetabolicElements.h, 154
TSimulation, 137
borrarArchivosAntiguos, 140
BuildInputCSV, 140
ciclos, 149
concIni, 149
concNames, 149
createTableResults, 141
ecuaciones, 149
ejecutarComando, 142
exportResultsToCSV, 142
fillNumericMethodComboBox, 143
getCiclos, 143
getInstanteSimulacion, 143
getMethodString, 144
getNameMetabolite, 144
getNumericMethodFromString, 145
metodo, 149
numericMethods, 149
params, 149
ReadOutputCSV, 145
resultados, 149
resultadosIsEmpty, 145
runSimulation, 146
setCicles, 146
setConcenNames, 146
setEquations, 147
setFinalTime, 147
setInitialConcen, 147
setInitialTime, 147
setNumericMethod, 148
setParameters, 148
setTiempoEmpleado, 148
tfin, 150
tiempoEmpleado, 150
tini, 150
TSimulation, 140
TSubstance, 150
coefficient, 151
substance, 151

Unit1.cpp, 164
Form1, 165
Unit1.h, 165
Form1, 166
Unit2.cpp, 168
Form2, 169
Unit2.h, 169
Form2, 170
USEFORM
Prototipo.cpp, 160

valores
TInstantResult, 36
value
TParameter, 125